

西南交通大学

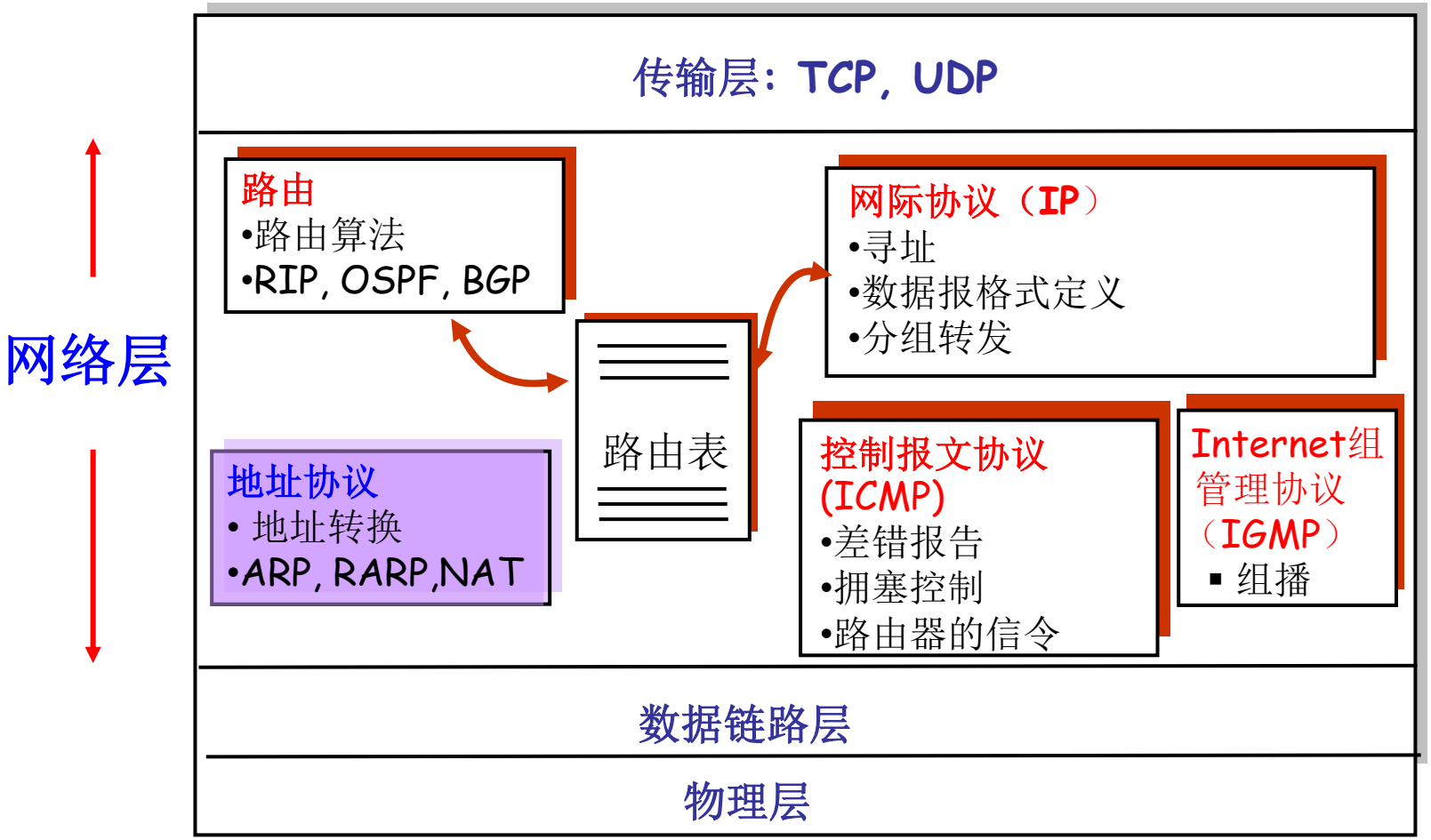
§6.2 网络地址

谭献海

Email：xhtan@home.swjtu.edu.cn

Internet网际层

主机，路由器 网络层功能：



网络地址



- 网络地址种类
- IP地址
- 子网划分
- 特殊IP地址
- 专用（私有）IP地址
- CIDR（无类型域间路由）
- 地址转换(ARP/RARP)
- NAT（网络地址转换）
- 域名服务（DNS）
- IP V6

网络地址类型

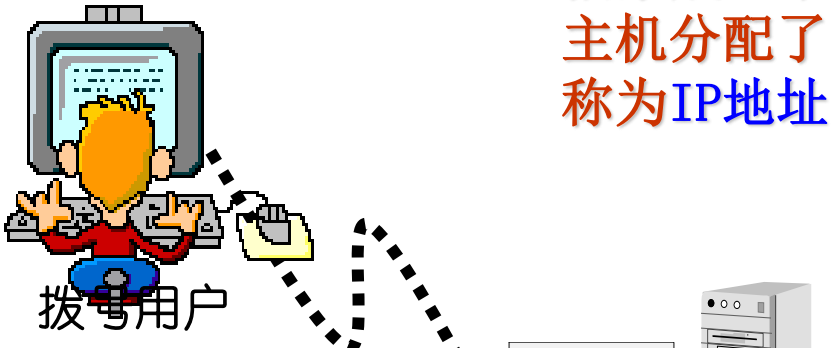


三类网络地址

通过端口号来区分不同的应用，
如http:80；FTP:20,21

为了能把多个物理网络在逻辑上抽象成一个互连网，IP协议为每台主机分配了一个唯一的32位地址，称为IP地址。

IP地址
166.111.3.97



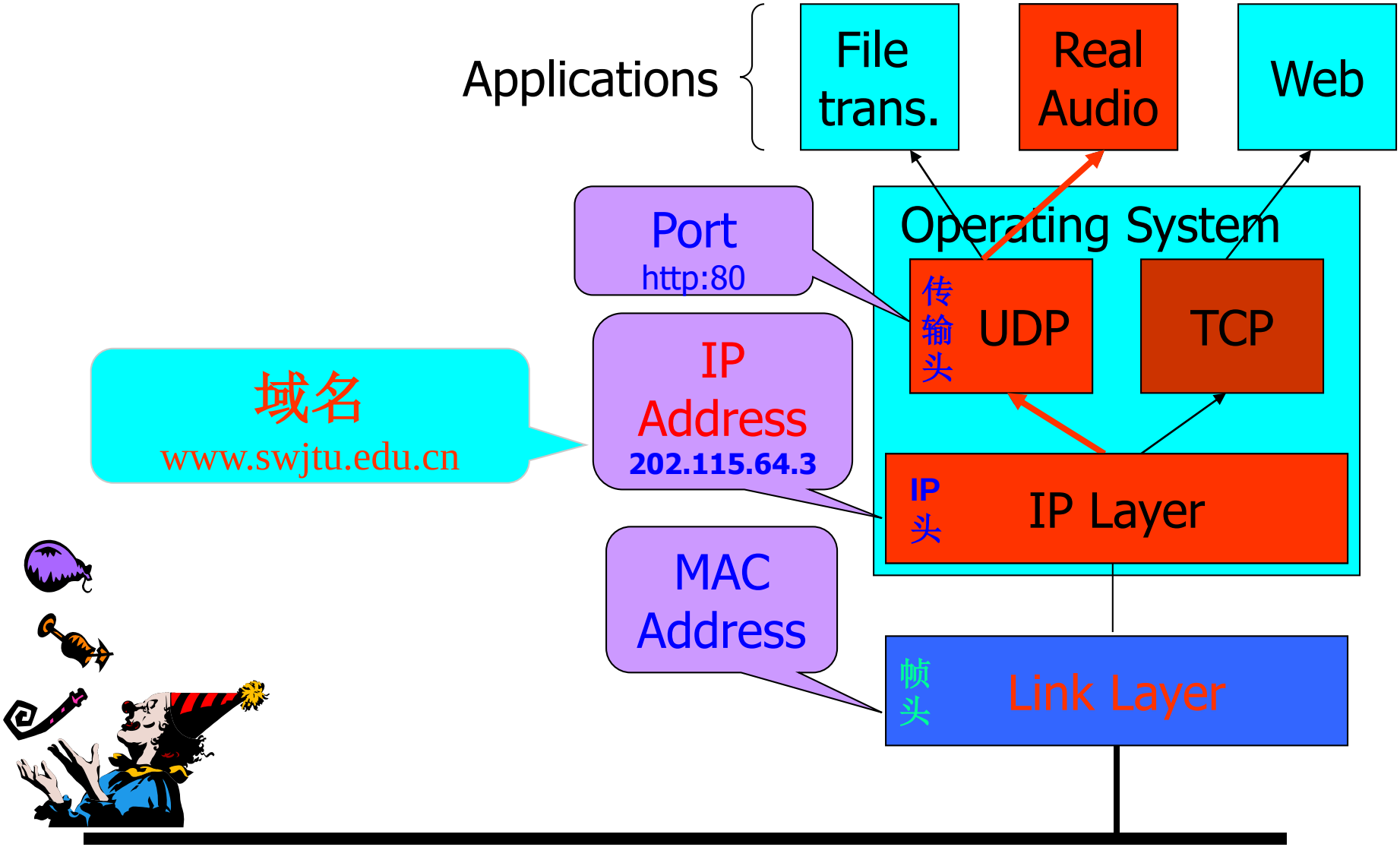
物理地址
00-3d-87-14-3a-d9
IP地址
166.111.4.1

物理地址(MAC地址)为局域网的介质访问地址，固定在网卡中。

物理地址
00-60-97-C0-9F-67
IP地址
166.111.3.19

物理地址
00-0c-1b-00-5a-f6
IP地址
166.111.3.18

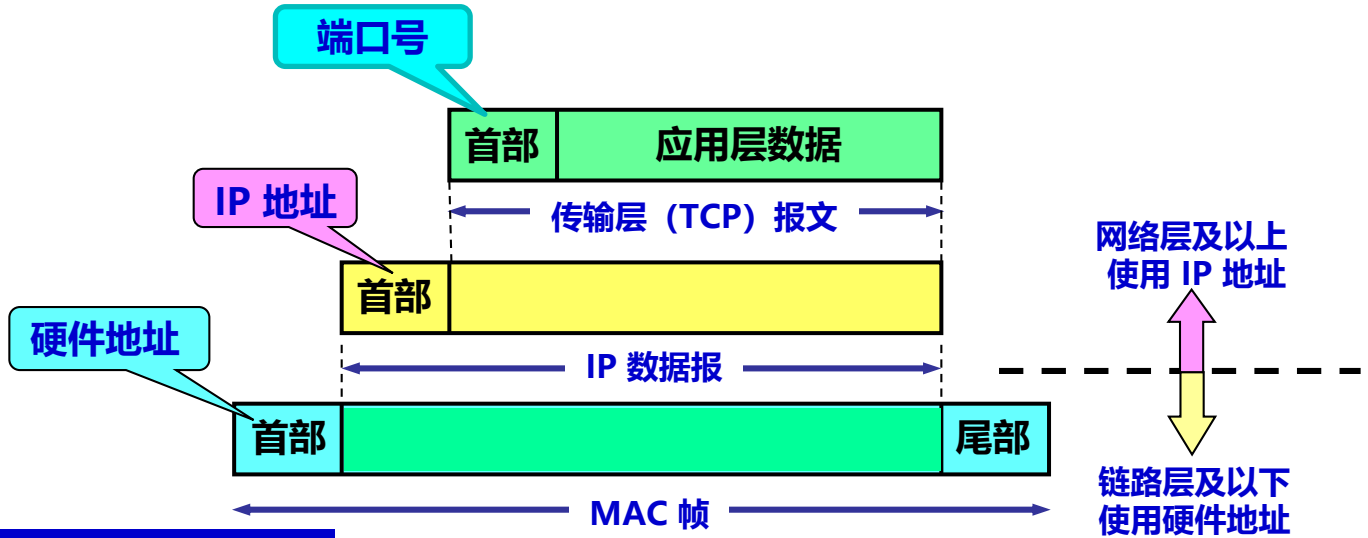
网络地址类别及其位置


Applications
File trans.
Real Audio
Web
Operating System
Port
http:80
传输头
UDP
TCP
域名
www.swjtu.edu.cn
IP Address
202.115.64.3
IP头
IP Layer
MAC Address
帧头
Link Layer

IP 地址与硬件地址

- IP 地址与硬件地址是不同类型的地址。
- 从层次的角度看，
  1. 硬件地址（物理地址，MAC地址）是数据链路层使用的地址，是一种物理地址，固化在网卡上。
  2. IP 地址是网络层使用的地址，是一种逻辑地址（称 IP 地址是逻辑地址是因为 IP 地址是用软件实现的）。

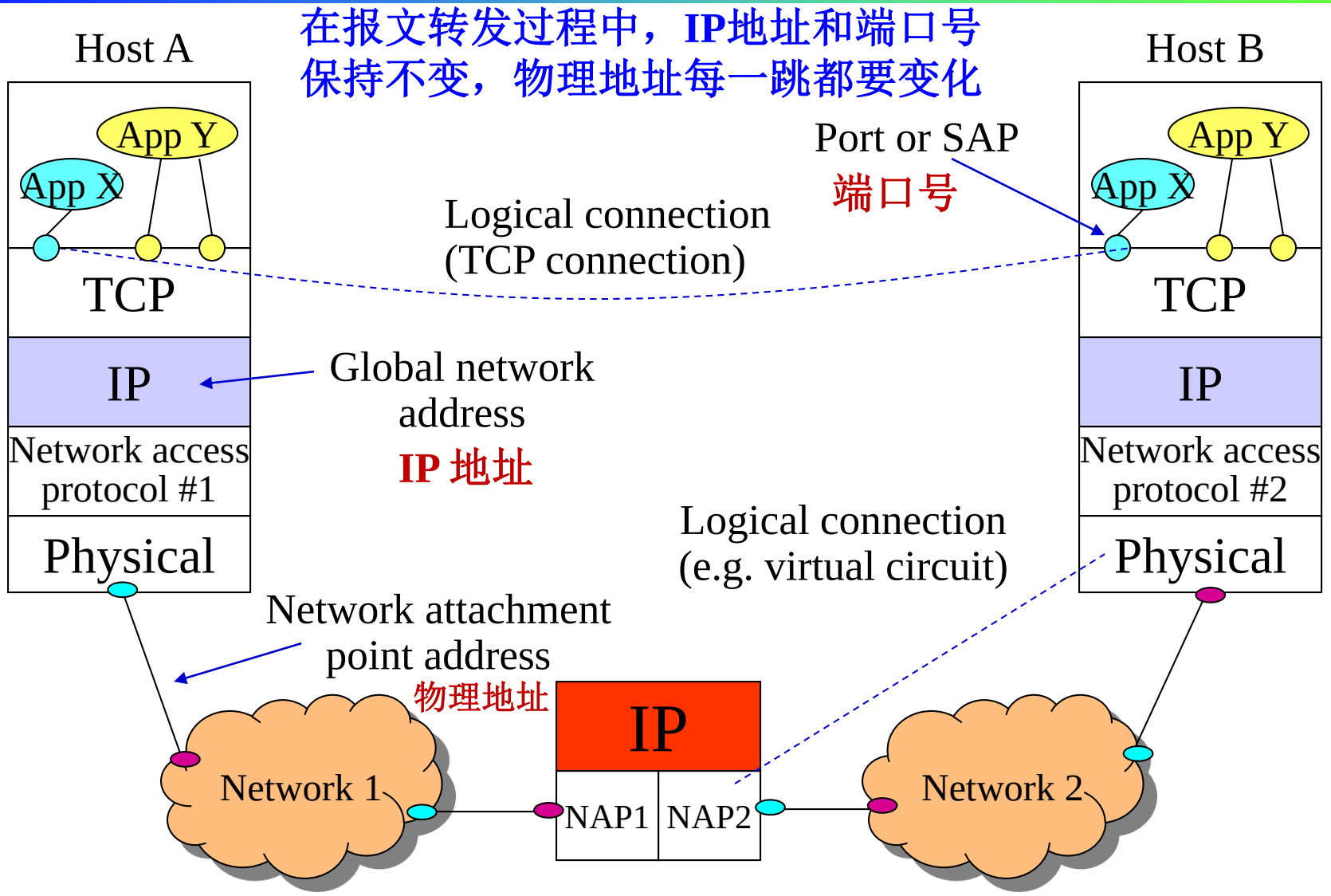
IP 地址与硬件地址



IP 地址放在 IP 数据报的首部，而硬件地址则放在 MAC 帧的首部。

IP 地址与硬件地址的区别

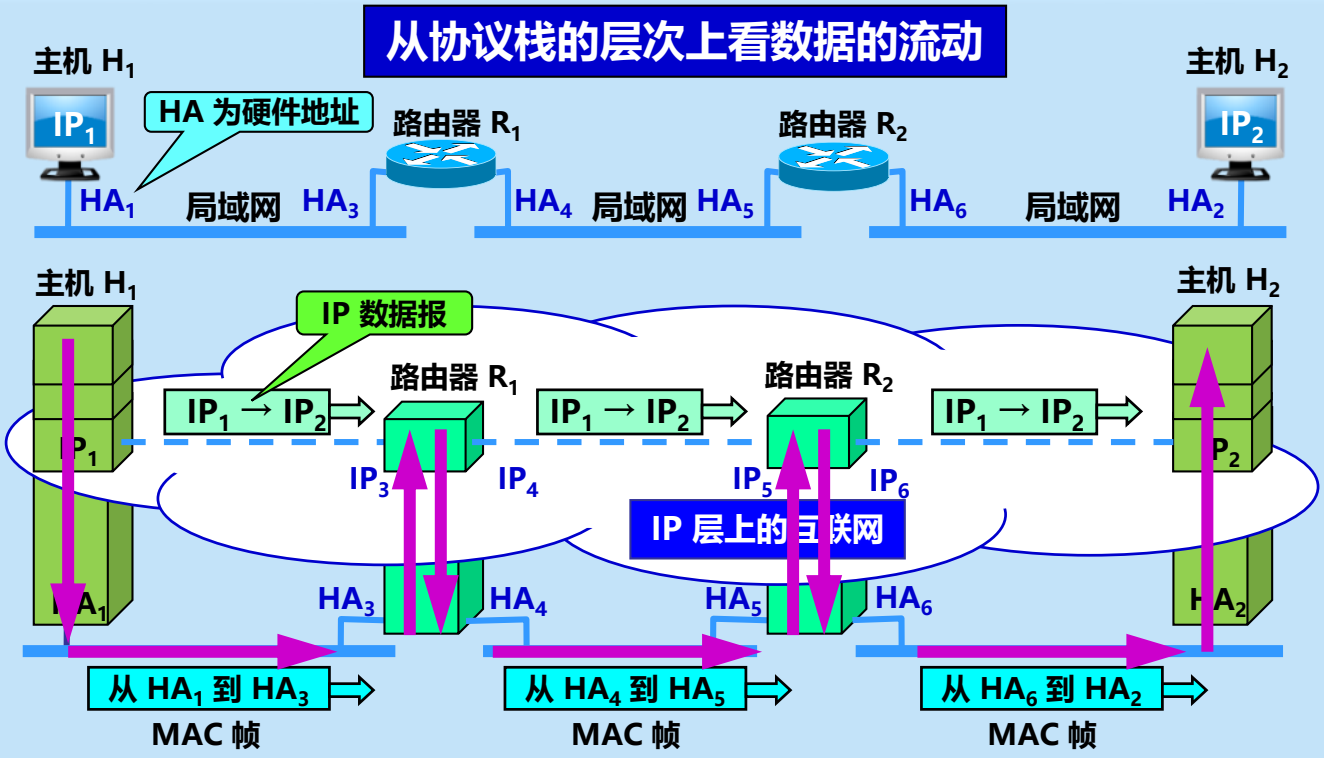
三类网络地址传输时的变化情况

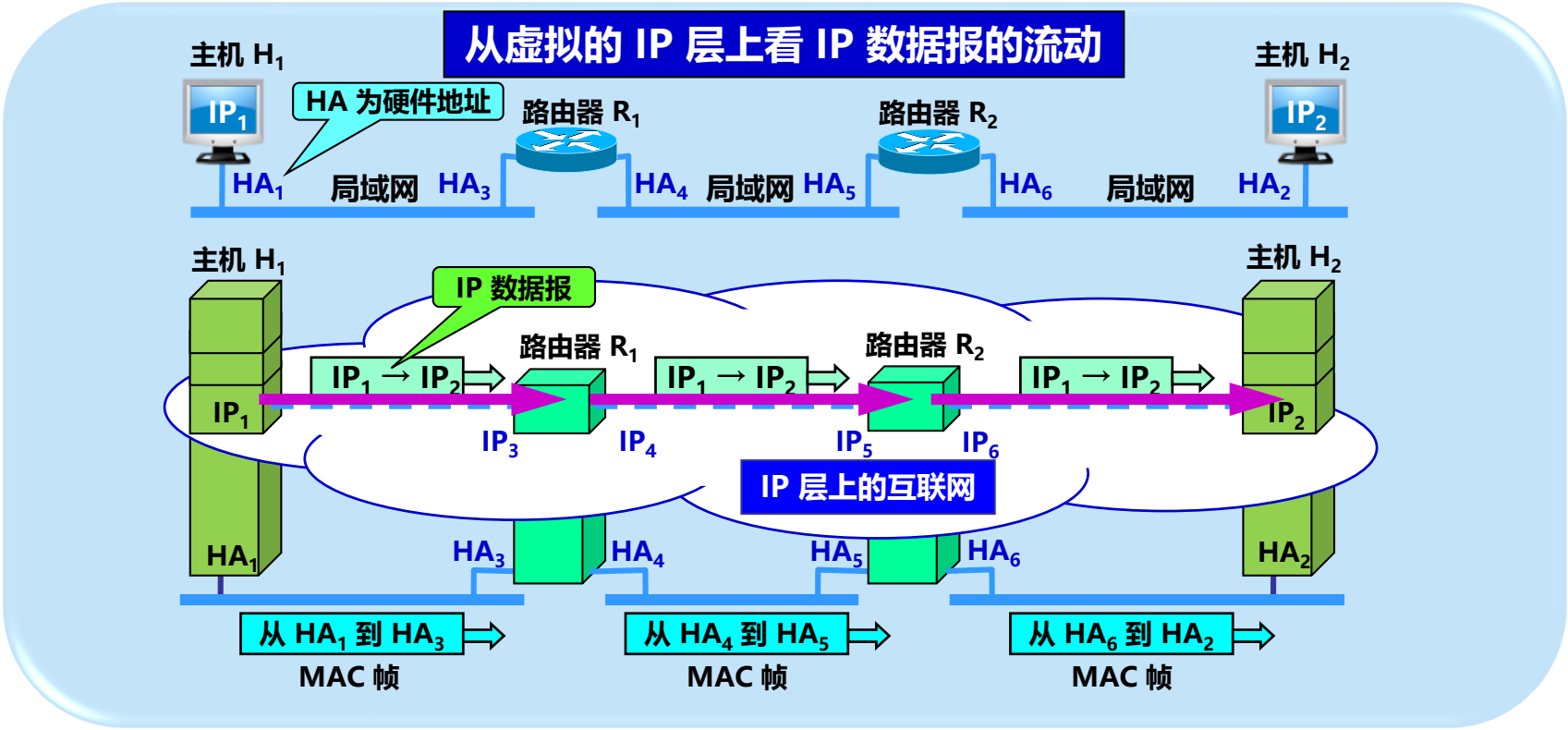


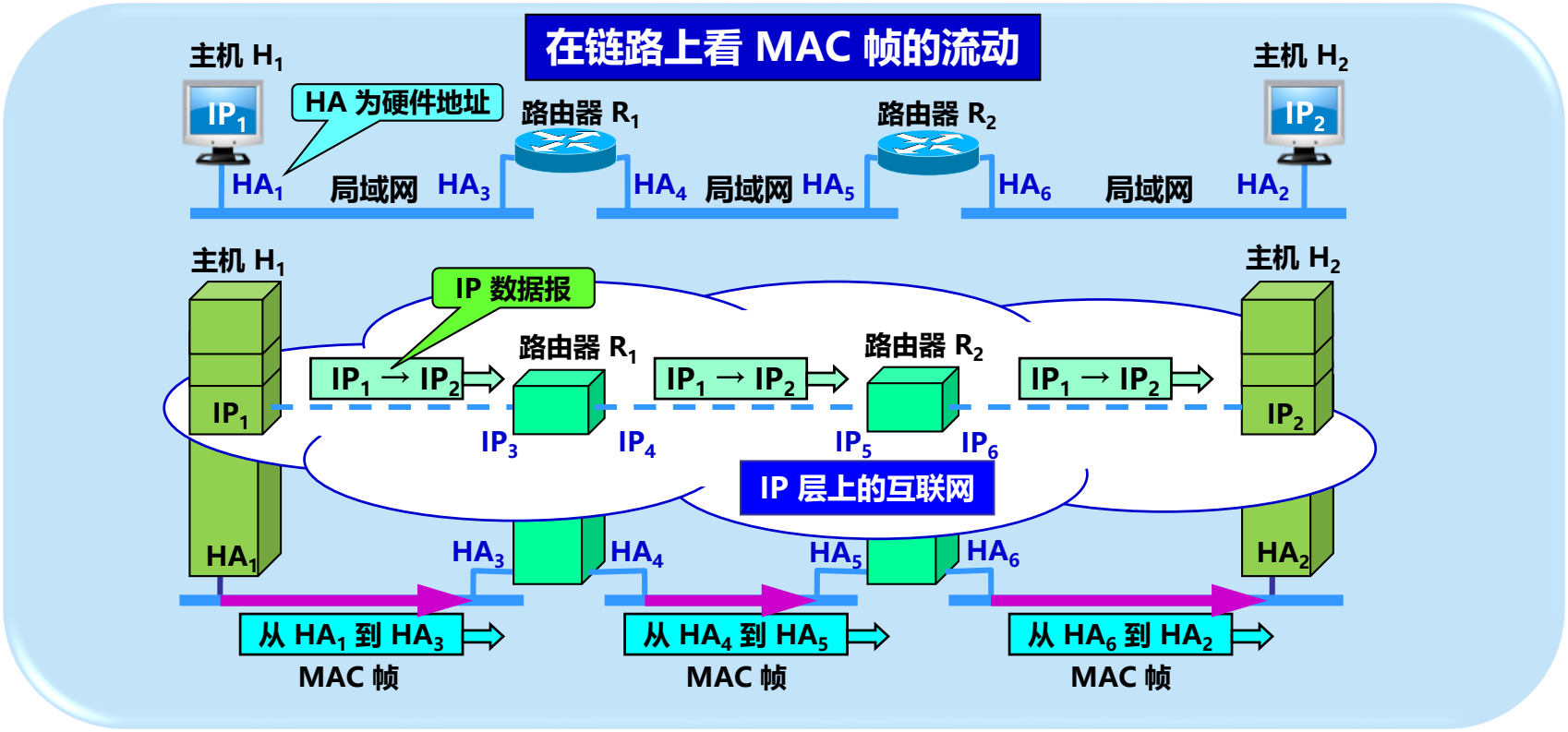


通信的路径：
H_1→经过 R_1 转发→再经过 R_2 转发→H_2

从协议栈的层次上看数据的流动



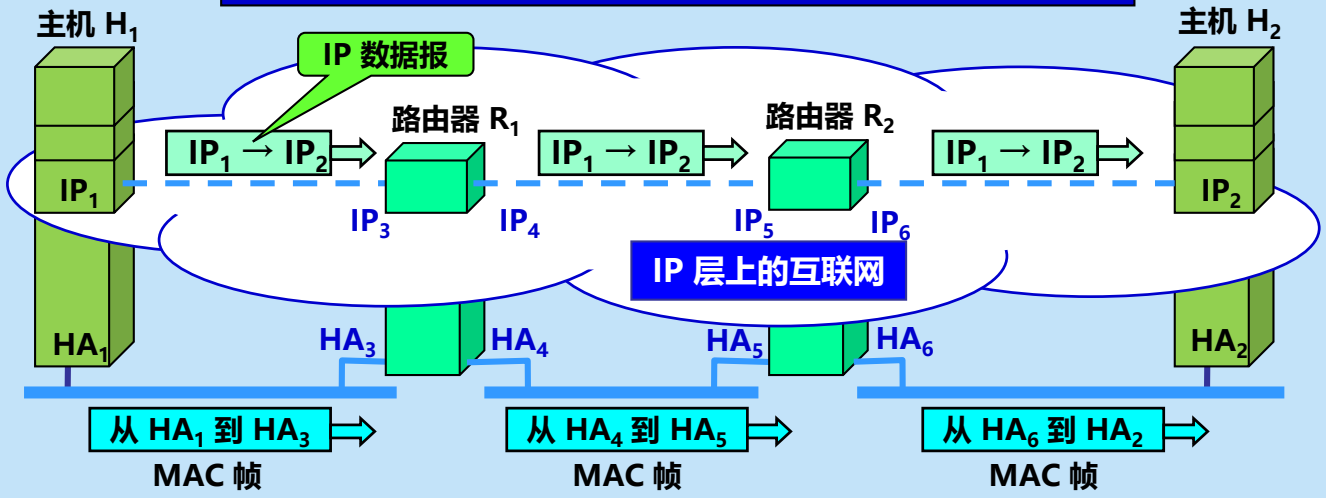

从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动
主机 H1
主机 H2
IP1
IP2
HA 为硬件地址
路由器 R1
路由器 R2
HA1
局域网
HA3
HA4
局域网
HA5
HA6
局域网
HA2
IP 数据报
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP 层上的互联网
从 HA1 到 HA3
MAC 帧
从 HA4 到 HA5
MAC 帧
从 HA6 到 HA2
MAC 帧


在链路上看 MAC 帧的流动
主机 H1
主机 H2
IP1
IP2
HA 为硬件地址
路由器 R1
路由器 R2
HA1
局域网
HA3
HA4
局域网
HA5
HA6
局域网
HA2
主机 H1
主机 H2
IP 数据报
路由器 R1
路由器 R2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1 → IP2
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP 层上的互联网
HA1
HA3
HA4
HA5
HA6
HA2
从 HA1 到 HA3
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
MAC 帧

主机 H1 与 H2 通信中使用的IP地址 与 硬件地址 HA

	在网络层 写入 IP 数据报首部的地址		在数据链路层 写入 MAC 帧首部的地址	
	源地址	目的地址	源地址	目的地址
从 H_1 到 R_1	IP_1	IP_2	HA_1	HA_3
从 R_1 到 R_2	IP_1	IP_2	HA_4	HA_5
从 R_2 到 H_2	IP_1	IP_2	HA_6	HA_2

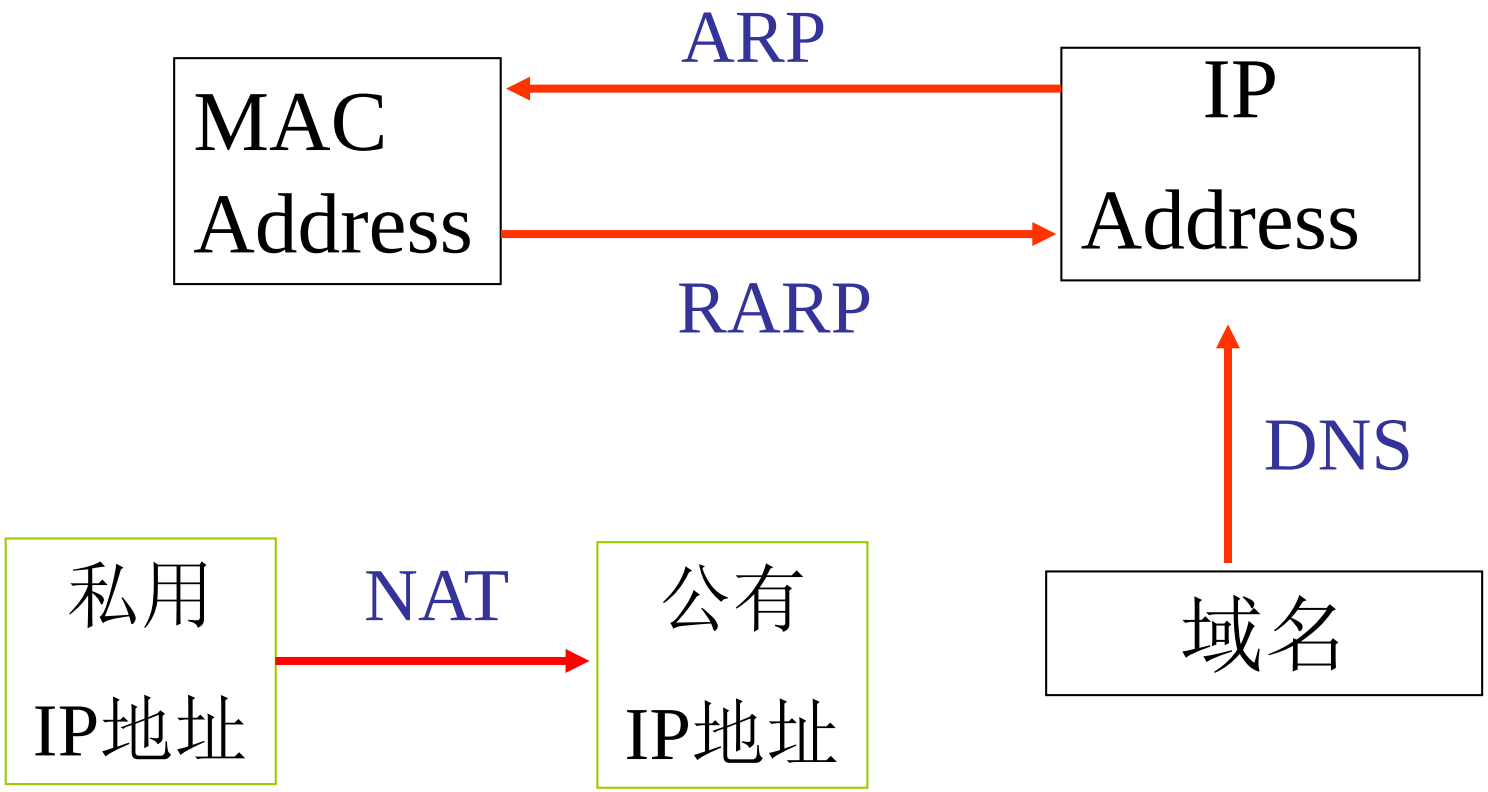
IP 层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节。
在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用
统一的、抽象的 IP 地址
研究主机和主机或主机和路由器之间的通信 。



网络地址类型及转换

- **多种类型的网络地址**：**物理地址**、**IP地址**、**端口号**、**域名**、**私有/公有IP地址**。
- **同一个报文中包含了多个地址**：在传输因特网报文的以太帧中包含了（帧头上的）物理地址、（IP头上的） IP地址、（传输报头上的）端口号。
- **地址转换**：通过地址解析协议 ARP 依据 **IP 地址**（虚拟地址）找到下一跳的**硬件地址**（MAC地址或物理地址）；通过反向地址解析协议 RARP 依据 **MAC 地址**分配**IP地址**；通过DNS进行域名解释（将域名翻译为IP地址）；通过NAT将私有IP地址转换为公有IP地址。

地址转换

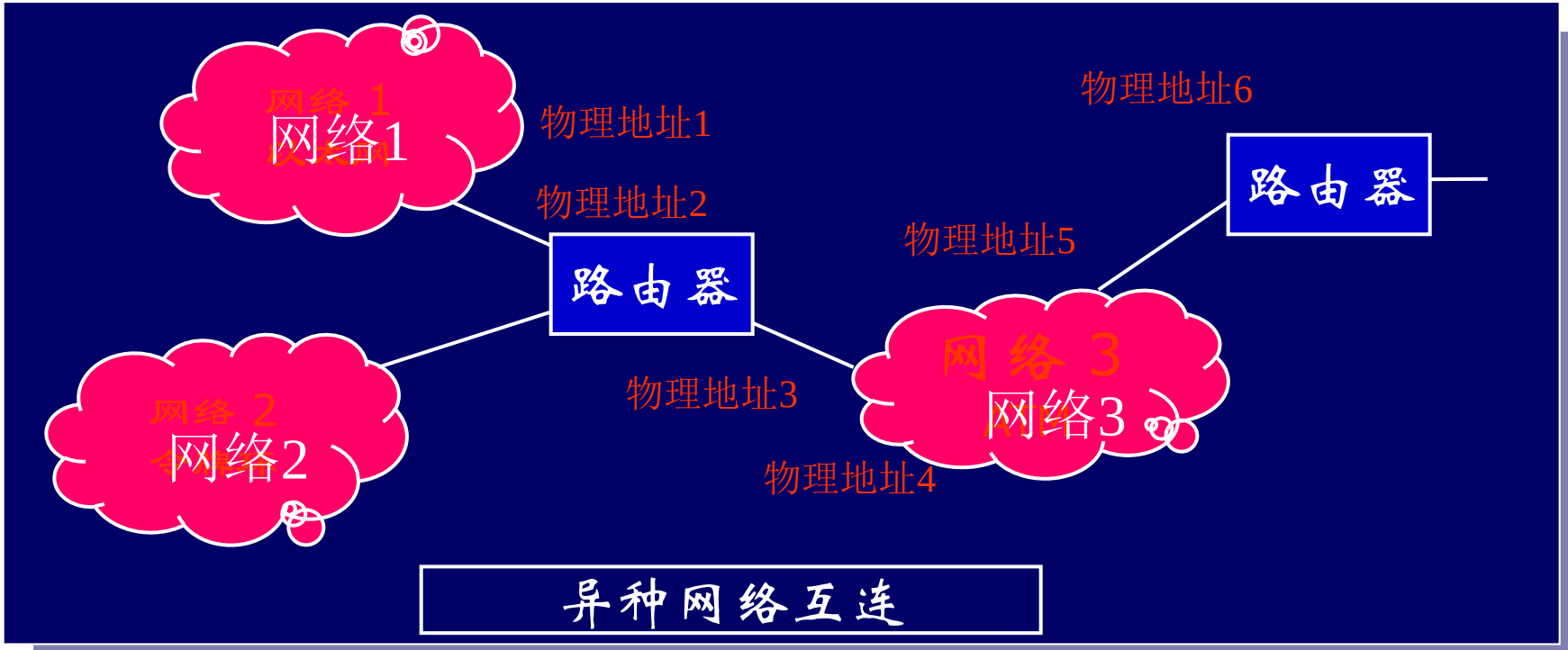


IP地址



TCP/IP 网络地址

异种网络互连时的地址统一问题



不同的网络具有不同的物理地址！

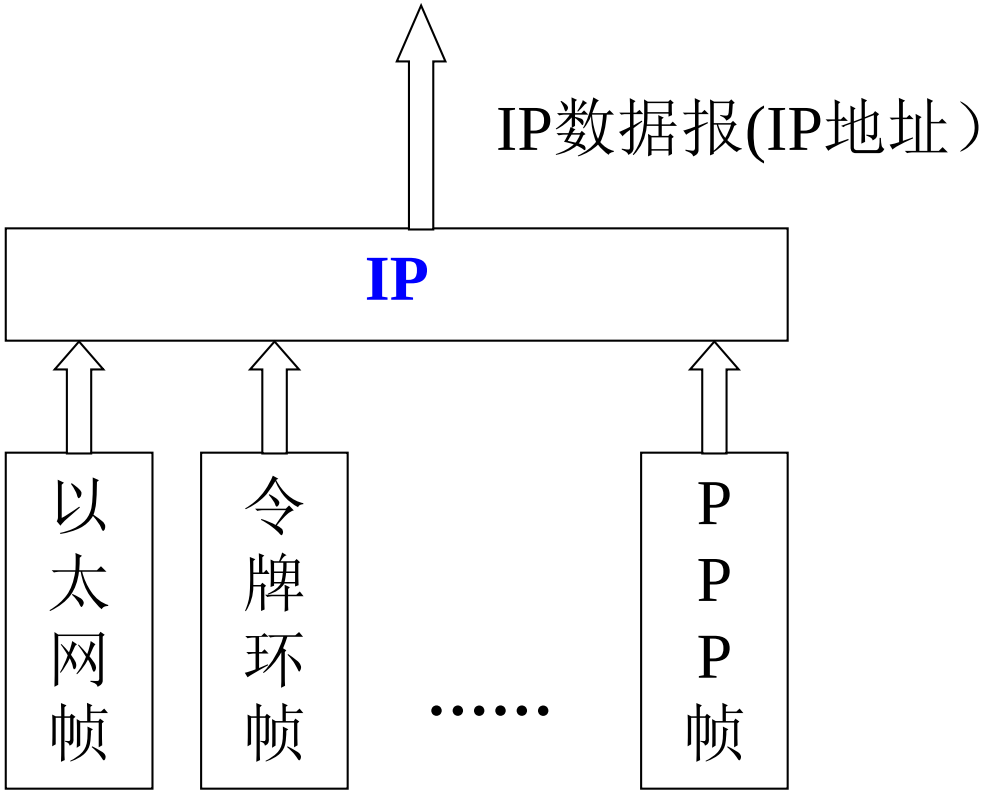
报文在Internet上传送时，物理地址不断变化！

→ 地址统一

IP 地址的引入

- 实现网际互连必须使用统一的地址形式
  - 没有可以直接使用的统一的物理地址
  - 也不可能对现有链路技术的物理地址进行修改
  - 必须在更高的层次上（网络层）来实现地址统一
- IP地址的引入
  - 为解决互联网（Internet）中的寻址问题，IP协议定义了全网唯一的通用 32位地址格式—IP地址
- IP地址在网络层上屏蔽了异种网络之间物理地址的差异，利于网间通信的实现

通过IP地址屏蔽物理网络之间的差异



IP地址的格式

IP地址用来标识一个网络和与该网络连接的一台主机。实际上IP地址是分配给网络接口的。一个IP地址表示一条网络连接。

INTERNET PROTOCOL

XXX.XXX.XXX.XXX → 0~255



166.111.4.118

网络标识号+主机标识号

IPv4 32bit

IPv6 128bit

IPV9？

IPv6地址为128位的，分成8段，每段就6位，变成了16进制的IP。2的128次方，大约3.4×10^38，这是一个无限用不完的地址空间了。

IP地址的分配原则：

为同一物理网络内的所有主机分配相同的网络号和不同的主机号。

二进制地址与点分十进制表示

IP 协议规定：IP 地址是 32 位二进制数字：

11001010011011001111100111001110

为方便人们使用，可把每 8 位二进制数字用一个十进制数字表示，并用小数点隔开：

202.108.249.206

这就是“**点分十进制**”表示法。我们从键盘上输入点分十进制的 IP 地址，计算机把它转换为 32 位的二进制数字（ inet_addr ()/ inet_pton( ) ）。

IP地址管理与分配

- **IP地址管理**：IP地址由专门机构（NIC)负责管理与分配
- 个人用户如何获取IP地址？
- 单位用户如何获取IP地址？

IP地址管理与分配

- ✓ 所有的IP地址都由NIC（Network Information Center）负责统一管理与分配，目前全世界共有三个这样的网络信息中心：
  - ➢ InterNIC：负责美国及其它地区；
  - ➢ ENIC：　负责欧洲地区；
  - ➢ APNIC：　负责亚太地区。
- ✓ 我国申请IP地址要通过APNIC（总部设在日本东京大学）。
- ✓ IP地址分配原则：一个地区一段连续的IP，然后这个地区，比如中国，给这个地区内的网络服务提供商分配一小段IP，然后这些网络服务提供商再把这些IP分别分配给各个用户。

IP地址的管理机构

全球最高机构—ICANN:http://www.icann.com/
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

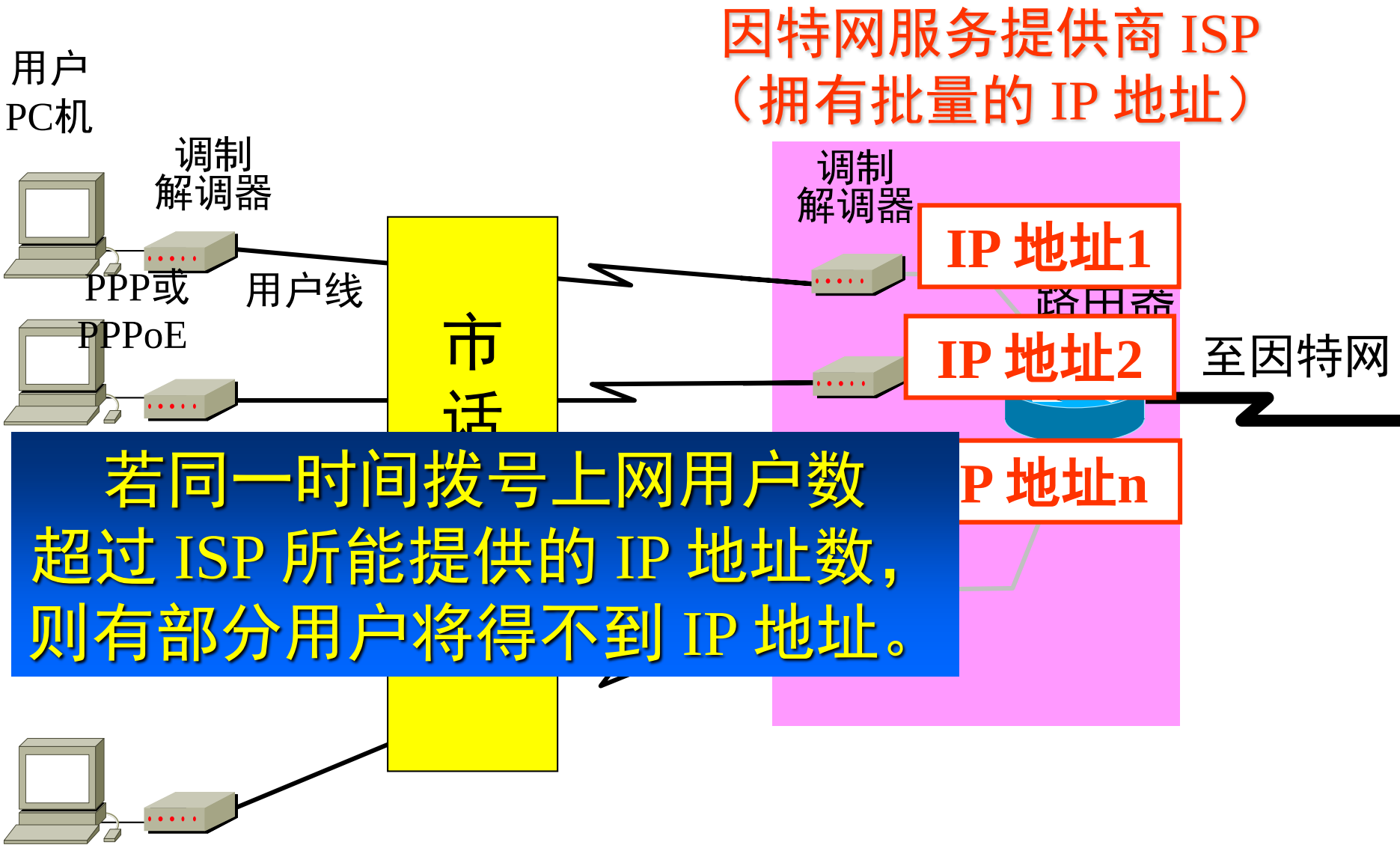
InterNIC® : Internet Network Information Center
www.internic.net
the IANA :Internet Assigned Numbers Authority
www.iana.org

我国 CNNIC:http://www.cnnic.com/
China Internet Network Information Center

个人用户怎样获得 IP 地址？

- 向某个本地因特网服务提供商 ISP 注册申请，并按月交付费用。
  - ISP (Internet Service Provider)已经向有关机构申请到了批量的 IP 地址（相当于批发商）
- 购买某个 ISP 的上网卡。

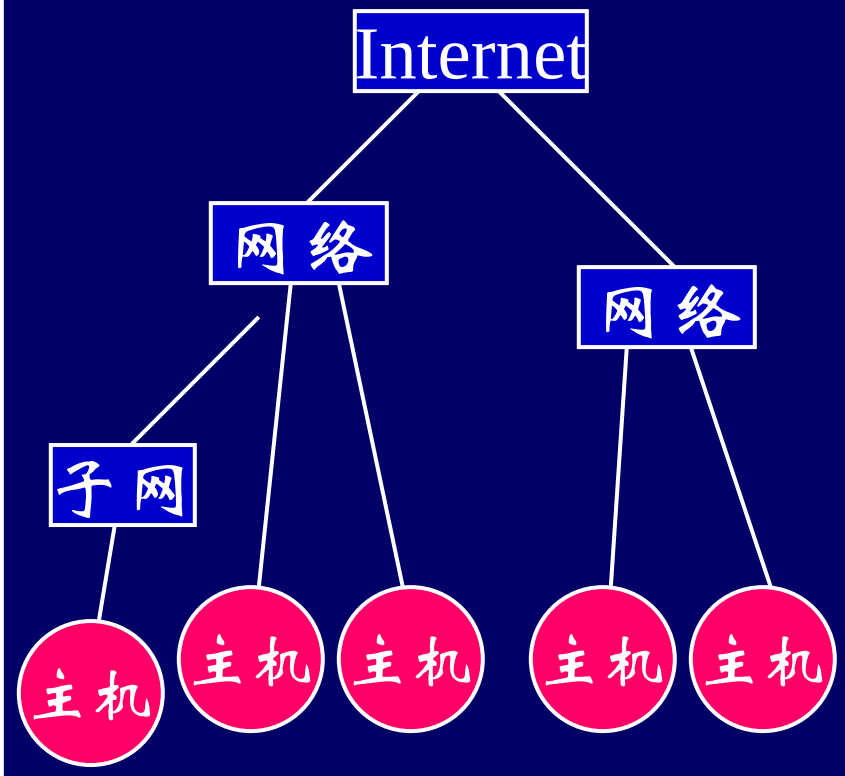
ISP 向用户 PC 机提供临时 IP 地址（以拨号上网为例）



中国的单位用户怎样获得 IP 地址？

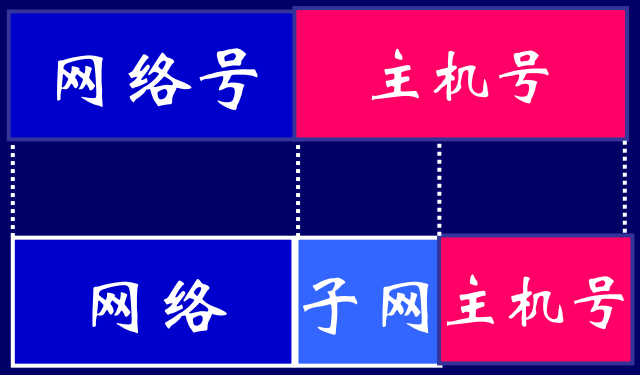
- **长期使用大量 IP 地址**（如，成百上千个）
  - 向中国互联网络信息中心 CNNIC 申请
  - CNNIC 的网址：www.cnnic.cn
- **长期使用少量 IP 地址**
  - 向就近的本地因特网服务提供商 ISP 申请

互联网及其地址的层次结构



Internet的概念层次

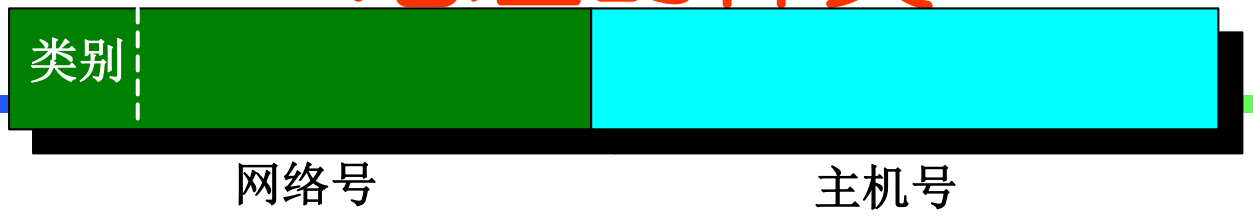
一个网间网地址必须指明两点:

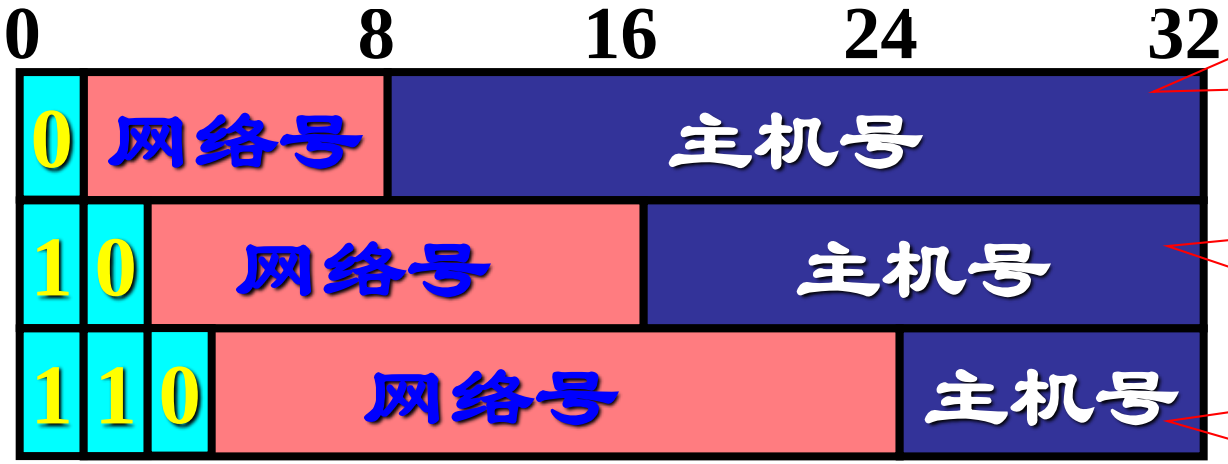


IP 地址的概念结构

互联网在概念上分为三个层次

IP地址的种类





A类分配给拥有大量主机的大型网络

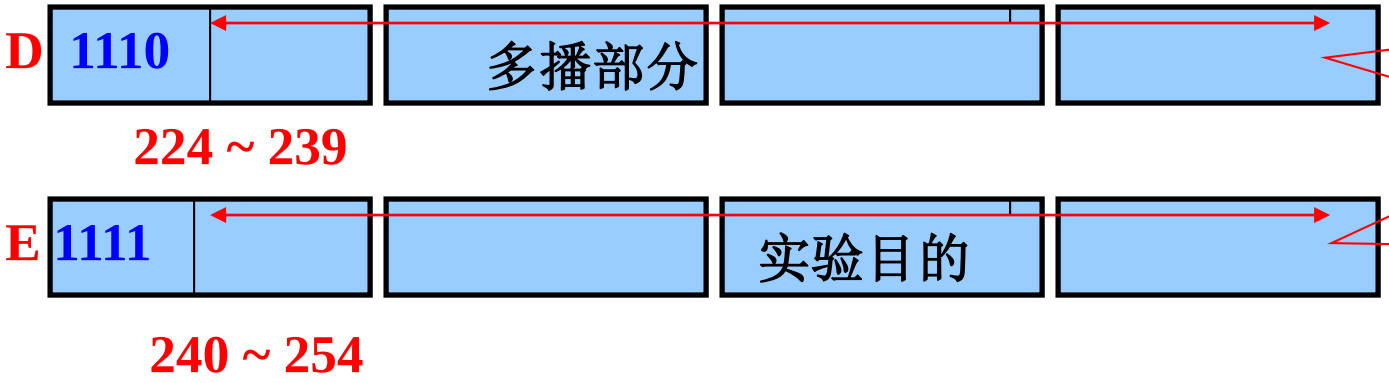
B类分给中等规模的网络

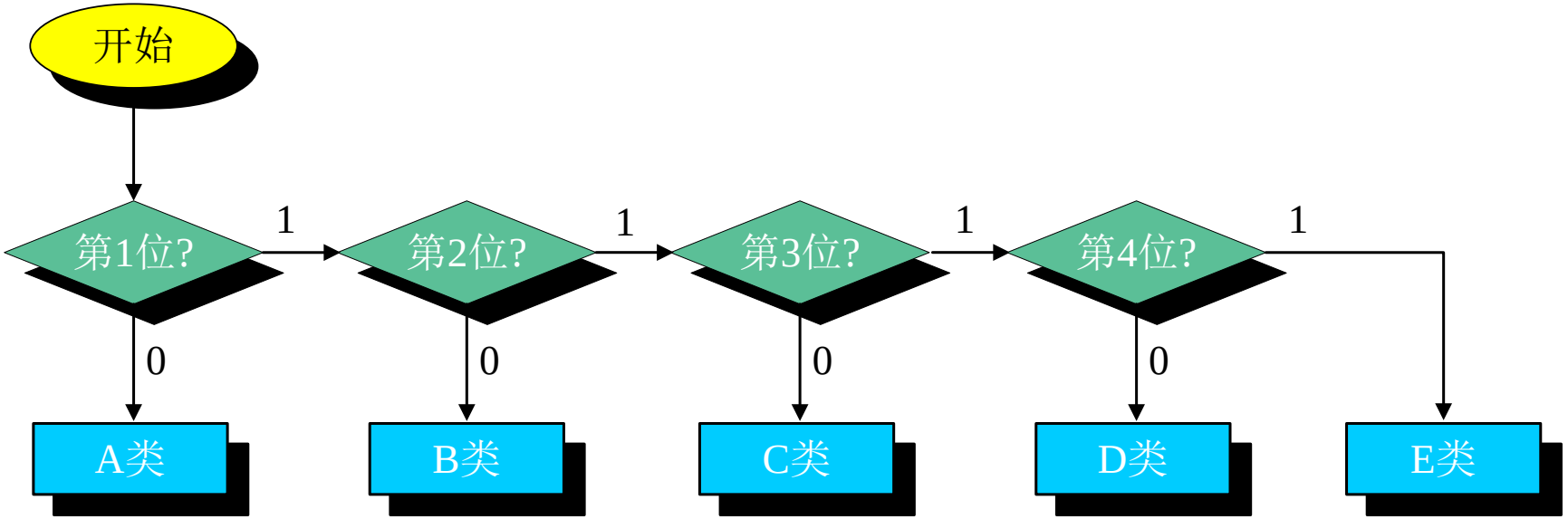
C类用于小型的网络

	网络数	主机数
A类	1.X.Y.Z~126.X.Y.Z 126个	1677214
B类	128.X.Y.Z~191.X.Y.Z 16385个	65534
C类	192.X.Y.Z~223.X.Y.Z 2097153个	254

网络数2^n-1； 主机数：2^n-2

IP地址的种类


D
1110
多播部分
224 ~ 239
D类为多播地址，分配给多目传送的组
E
1111
实验目的
240 ~ 254
E类用于实验，或保留作为将来的使用


开始
第1位?
第2位?
第3位?
第4位?
1
1
1
1
0
0
0
0
A类
B类
C类
D类
E类

练习：IP地址分类

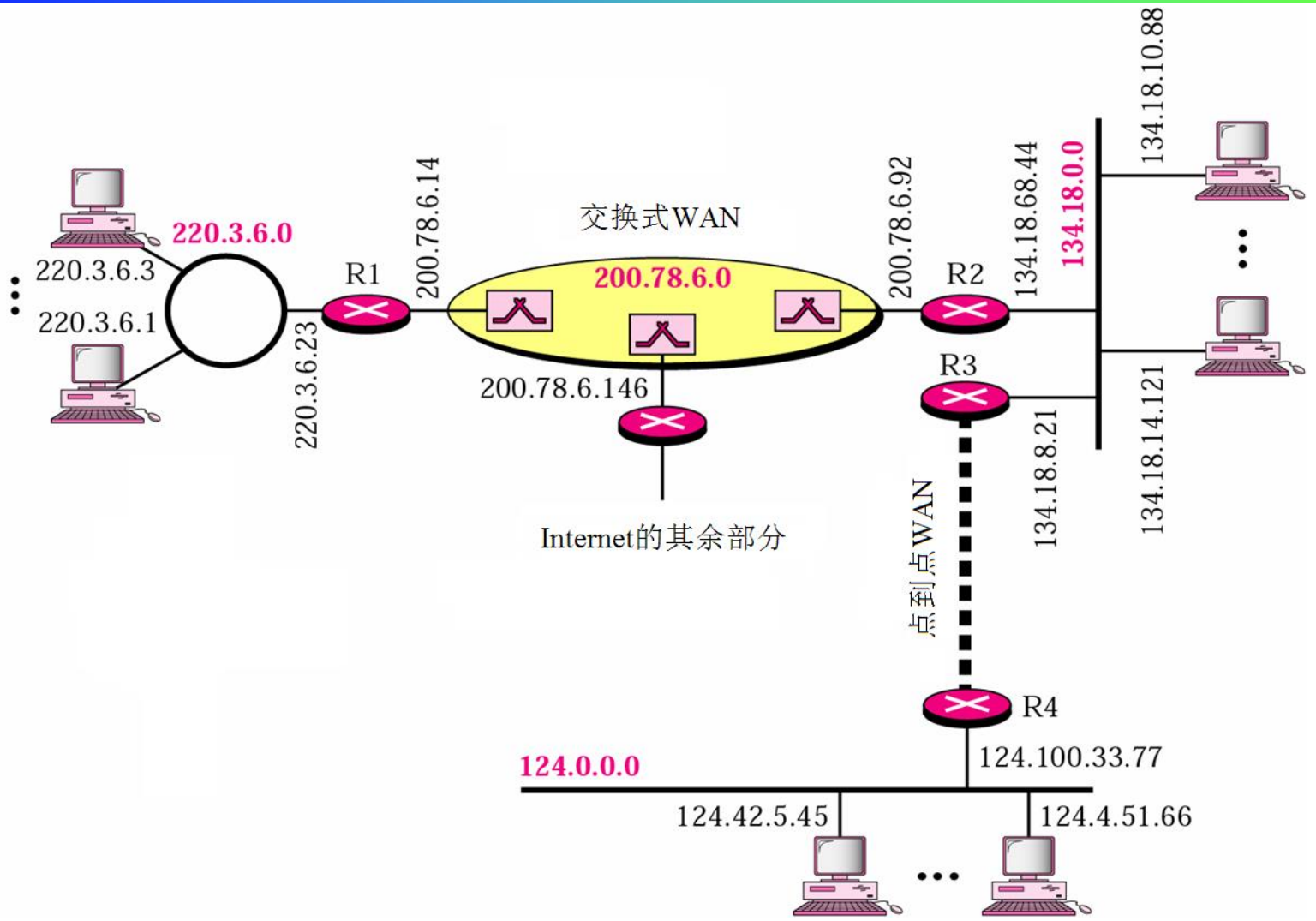
Address	Class	Network	Host
10.2.1.1	A	10.0.0.0	0.2.1.1
128.63.2.100	B	128.63.0.0	0.0.2.100
201.222.5.64	C	201.222.5.0	0.0.0.64
192.6.141.2	C	192.6.141.0	0.0.0.2
130.113.64.16	B	130.113.0.0	0.0.64.16
256.241.201.10	Nonexistent		

IP 地址的实质

IP地址的实质：IP地址真正标识的不是主机（或路由器），而是主机（或路由器）的网络接口。

- 当一个主机同时连接到多个网络上时，该主机就必须同时具有多个网络接口，相应的需要多个IP地址，它们的网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多穴主机(multihomed host)。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的IP地址。

Internet上的IP地址



特殊IP地址

IP地址中的全0表示“这个（本）”，全1表示“所有”。

- 0. 0. 0. 0表示默认路径地址(一般每个路由表都包含一条默认路径);
- 网络标识号为全0的IP地址表示本网络;
- 主机标识号为全0的IP地址表示本主机;
- 255.255.255.255为广播（有限广播）地址，向当前网络广播;
- 主机标识号为全1的IP地址表示向指定网络定向广播;
- 127.X.X.X是回传地址，用于本机器上的测试和进程间通信。

若IP分组的目标地址是127.0.0.1，则表明该分组将回传给本机。

- 私有地址 (或专网地址):

A类: 10. 0. 0, 0 ~ 10.255.255.255

B类: 172.16.0.0~ 172.31.255.255

C类: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

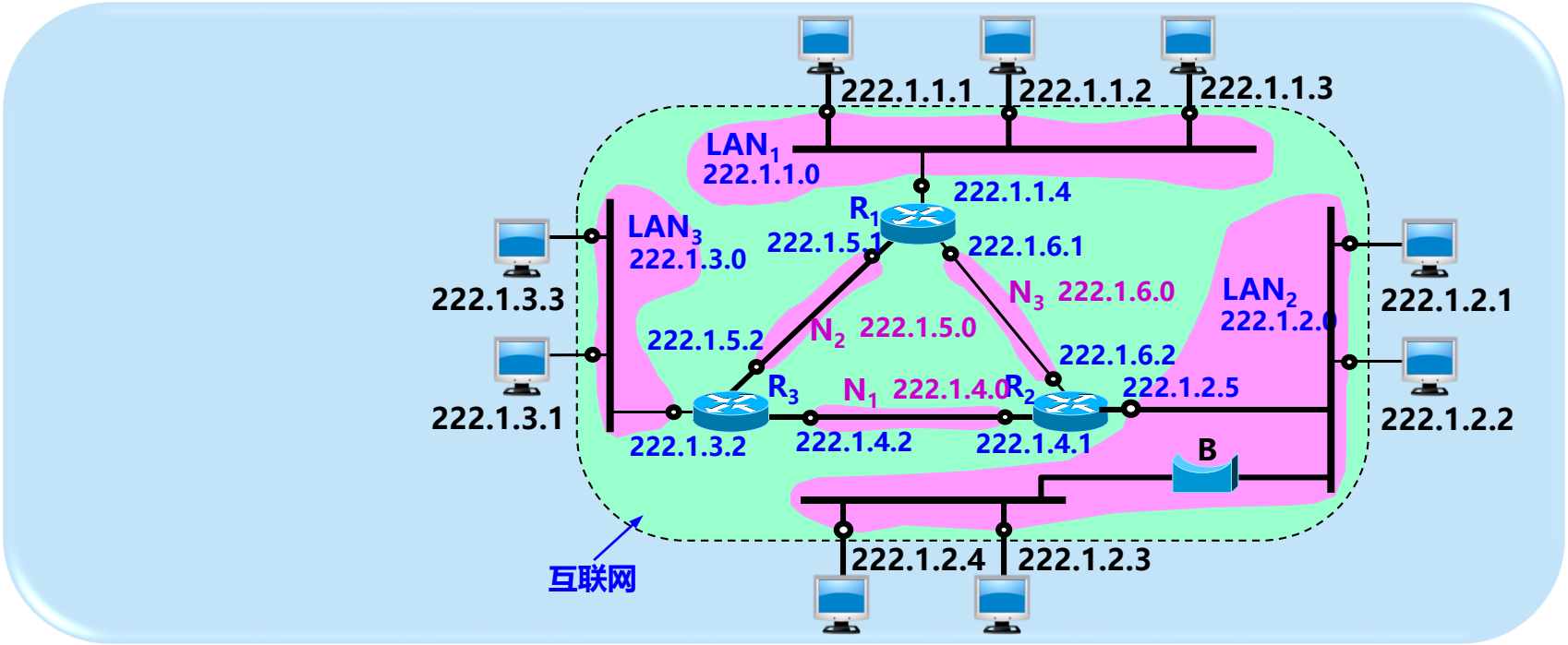
注: 目前的一般做法是: 全0可以用作网络号，但不用作主机号

IP 地址分配的准则

- 网络ID唯一
- 网络ID不能全为1（全为1为广播地址）
- 网络ID不能以127开头（127是为回送测试而预留的）
- 两个路由器之间的连接（即使没有主机）也是一个网络，也需要一个唯一的网络ID

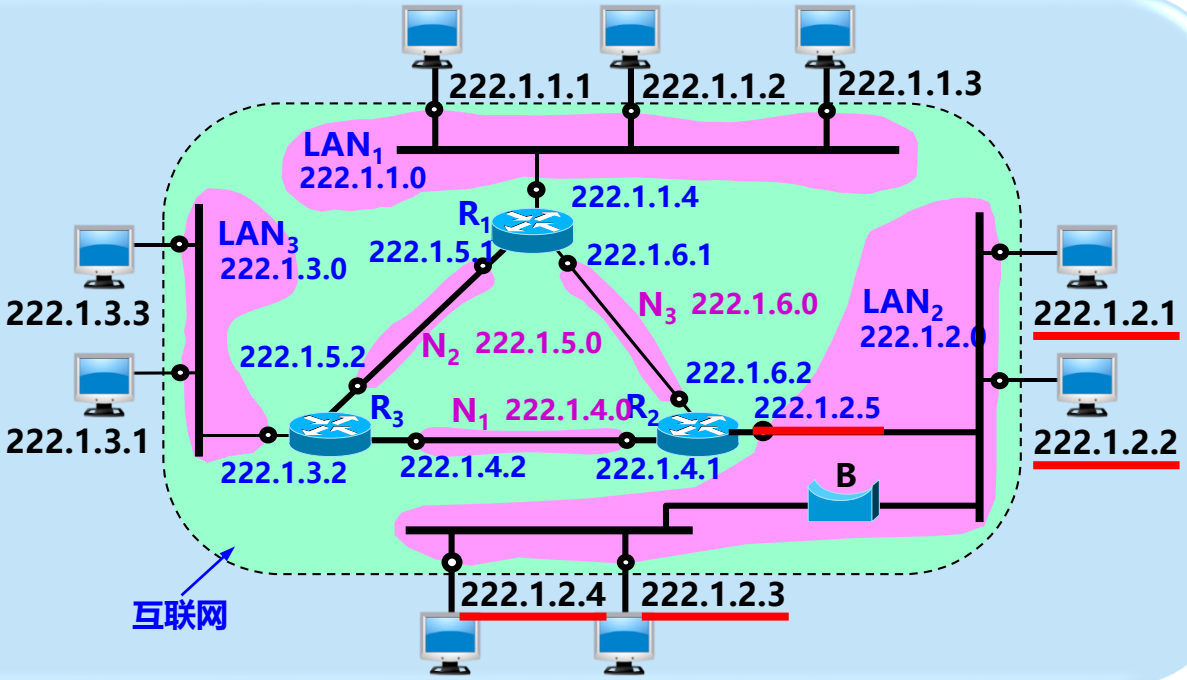
- 同一网络上的每台主机必须具有相同的网络ID
- 同一网络上的每台主机必须分配有唯一的主机ID
- 分配的主机号不能全为1 (用于广播)
- 分配的主机号不能全为0 (表示本主机)
- 路由器、多穴主机等具有多个网络接口的设备，每个接口都要分配一个IP地址

互联网中的 IP 地址


222.1.1.1
222.1.1.2
222.1.1.3
LAN1
222.1.1.0
222.1.1.4
R1
222.1.5.1
222.1.6.1
LAN3
222.1.3.0
N3 222.1.6.0
LAN2
222.1.2.0
222.1.3.3
222.1.2.1
222.1.5.2
N2 222.1.5.0
222.1.6.2
222.1.3.1
R3
N1 222.1.4.0
R2
222.1.2.5
222.1.2.2
222.1.3.2
222.1.4.2
222.1.4.1
B
222.1.2.4
222.1.2.3
互联网

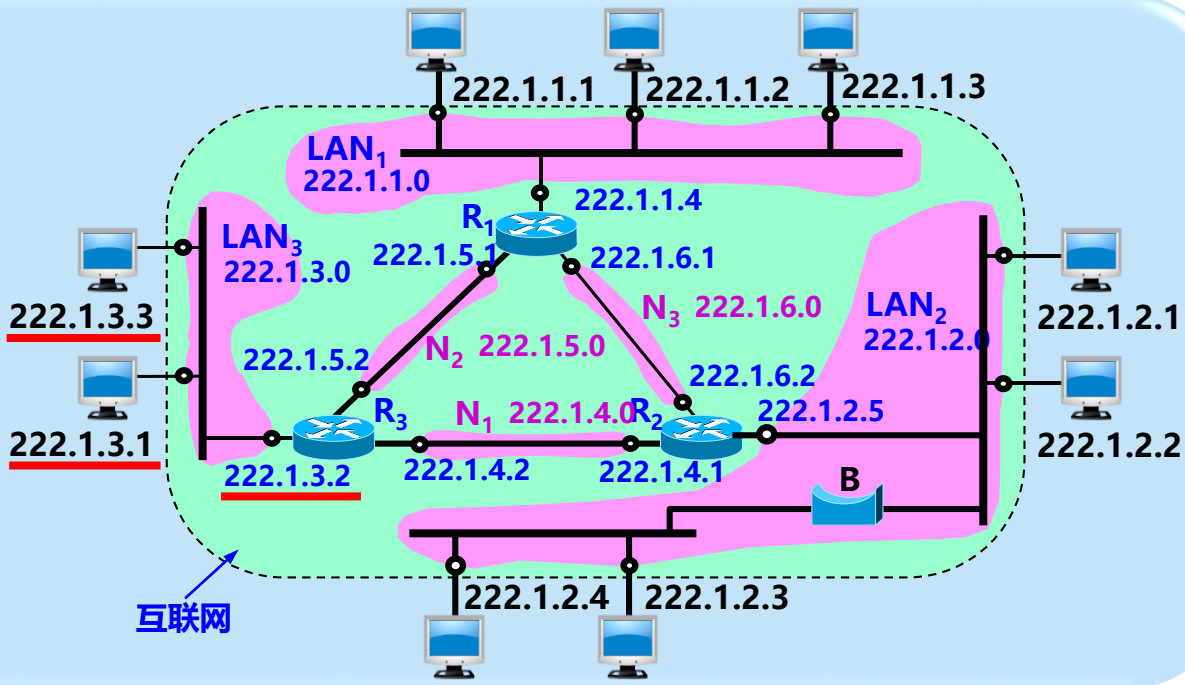
互联网中的 IP 地址

在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id。



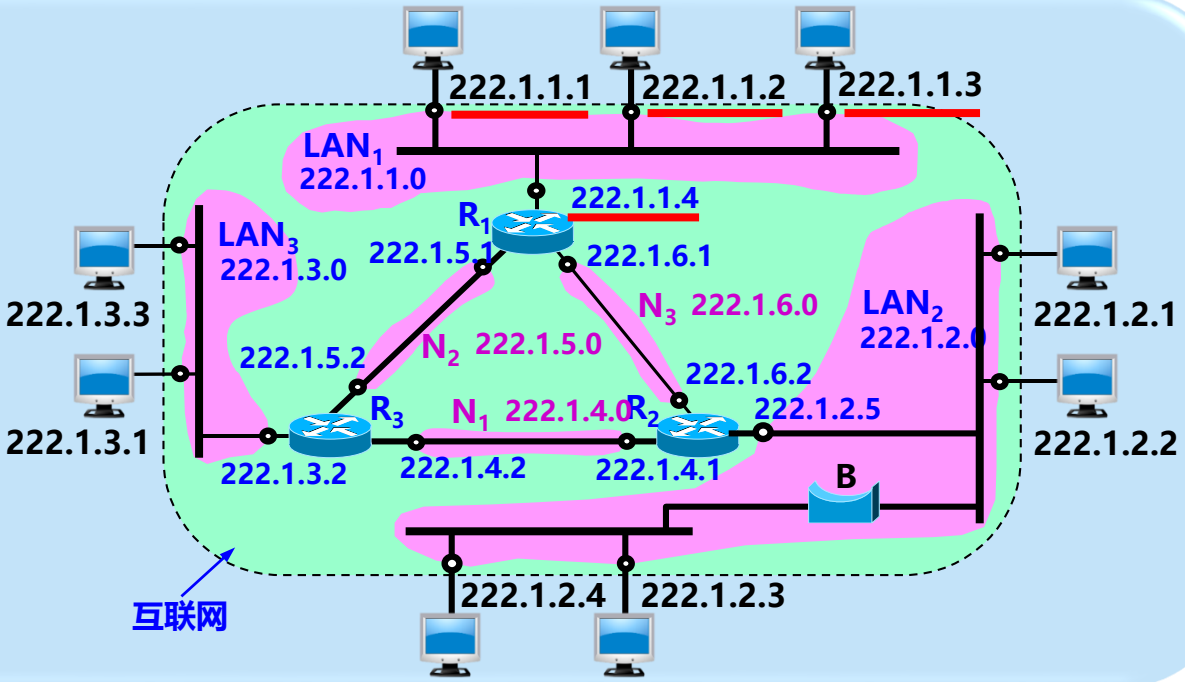
互联网中的 IP 地址

在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id。



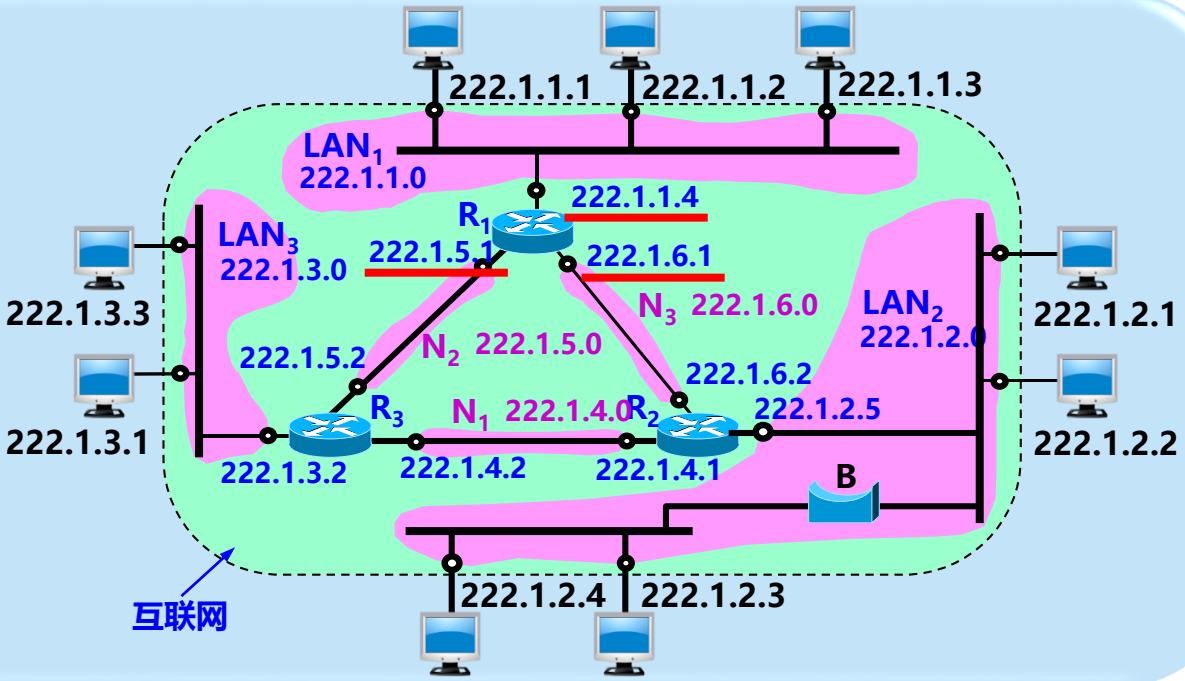
互联网中的 IP 地址

在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id。



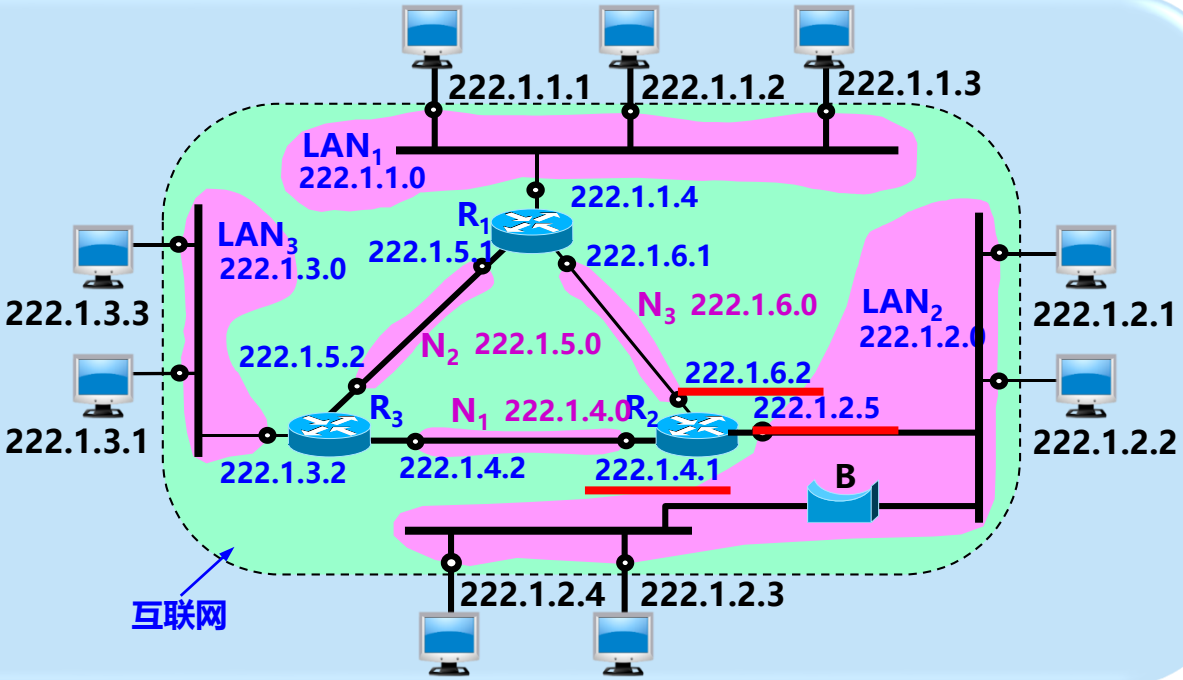
互联网中的 IP 地址

路由器总是具有两个或两个以上的IP地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。



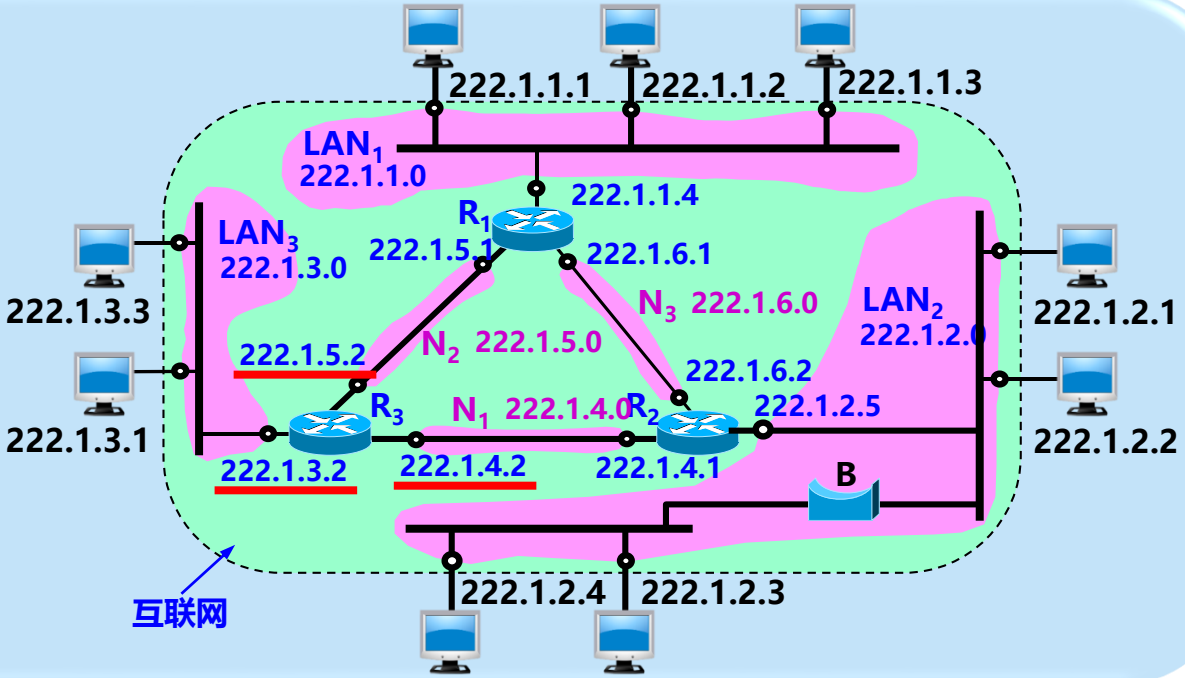
互联网中的 IP 地址

路由器总是具有两个或两个以上的IP地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。



互联网中的 IP 地址

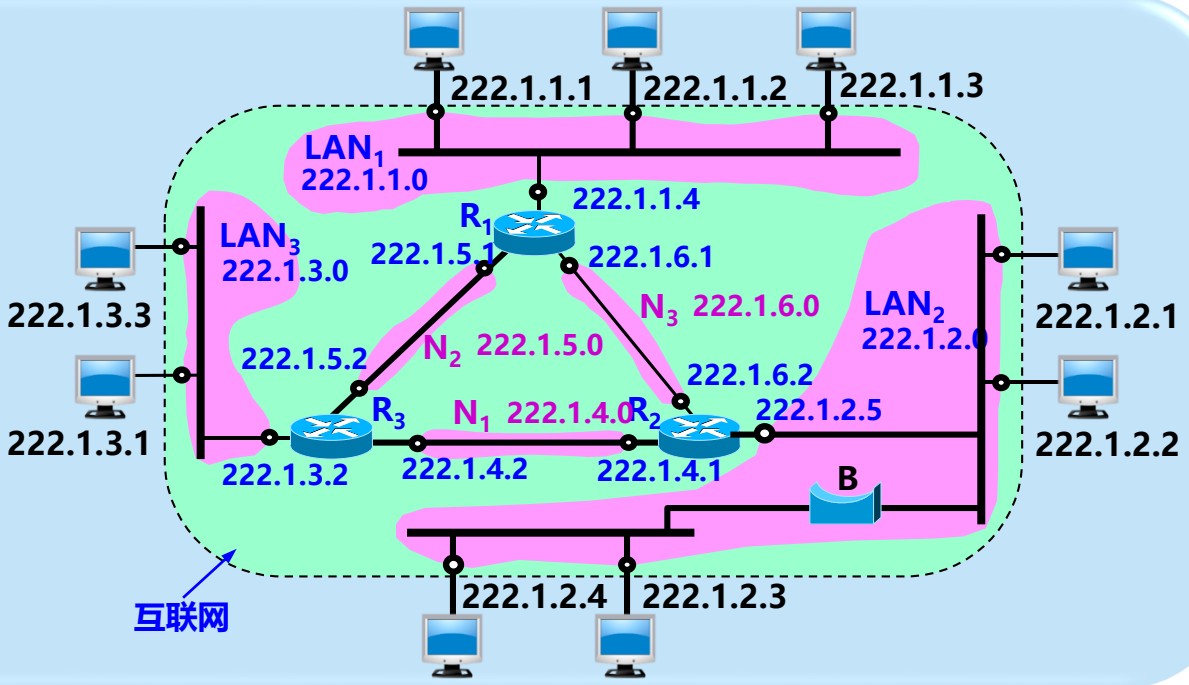
路由器总是具有两个或两个以上的IP地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。



互联网中的 IP 地址

两个**路由器直接相连**的接口处，可指明也可不指明IP地址。如指明IP地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。

现在常不指明IP地址。



分类IP地址存在的问题

问题 1. 地址分配不合理

- ✓ 1983年当网络设计师们开始使用IP地址为因特网定制”门牌号”时，他们不会想到：43亿个编号这么快就被分配殆尽。
- ✓ 到2003年，43亿个IP地址已经分配掉约70 %，剩下的地址预计很快将被瓜分干净。
- ✓ 而且由于历史的原因，A类地址大都被美国的大学或企业占用，43亿个地址中70%被分配在北美地区 。 目前大约3.5个中国网民的IP地址加起来，还没有美国一所大学的多。

– 解决办法#1: 采用内部地址，代理，IP v6

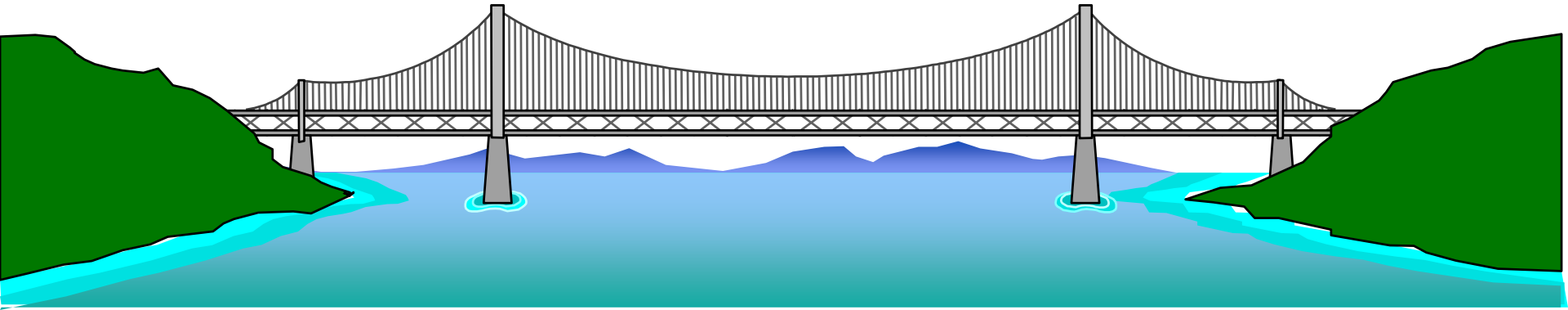


分类IP地址存在的问题

问题 2. “网络号+主机号”两层体系用于具有 A 类和 B 类地址的大型网络时效率太低.

例如，某个机构得到了一个A类地址，相当于有1677万个IP地址分配给该机构专用，其中相当一部分可能并没有使用。

– 解决办法#1: 子网划分



分类IP地址存在的问题

问题 3. 灵活性差. 假设一个公司需要 2,000 个地址

–A 类(1千6百万)和 B 类(65000)地址太浪费

–C 类地址又不够 (需要 40 个C 类地址)

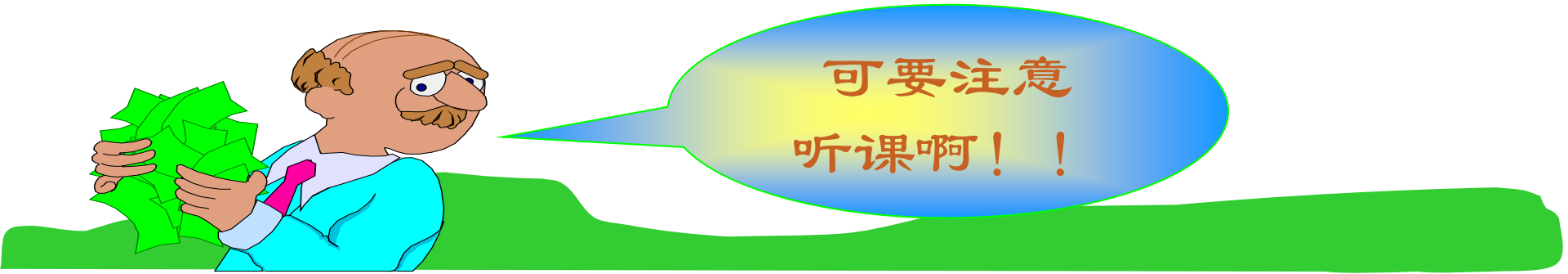
– 解决办法 #2: 无类别域间路由 (CIDR)



分类IP地址存在的问题

问题 4: 路由表膨胀: 主干网路由需要知道每个网络的入口地址。早在1993年, 路由表的大小就已经超出了路由器的承受能力。

– 解决办法 #2: **(CIDR)**



分类IP地址存在的问题

问题 5. Internet 的增长将使 32位地址不够用

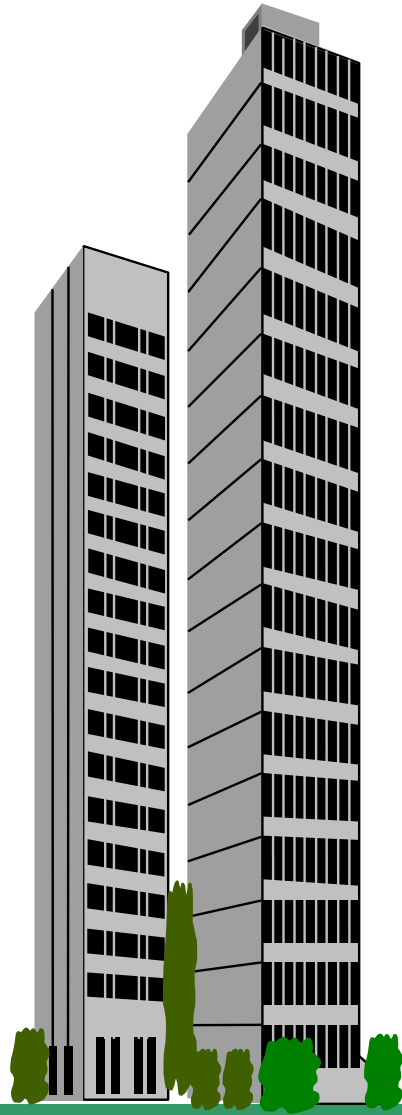
– 解决办法 #3: IP Version 6

CIDR

NAT

DHCP



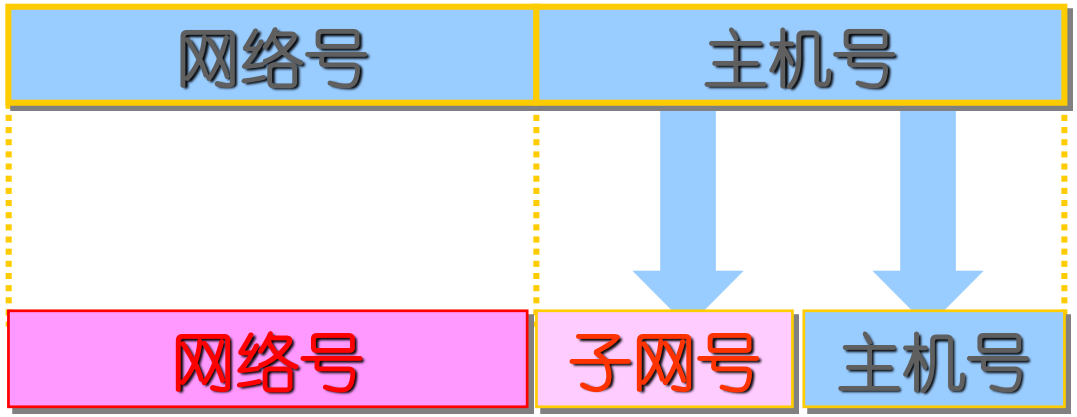


子网划分



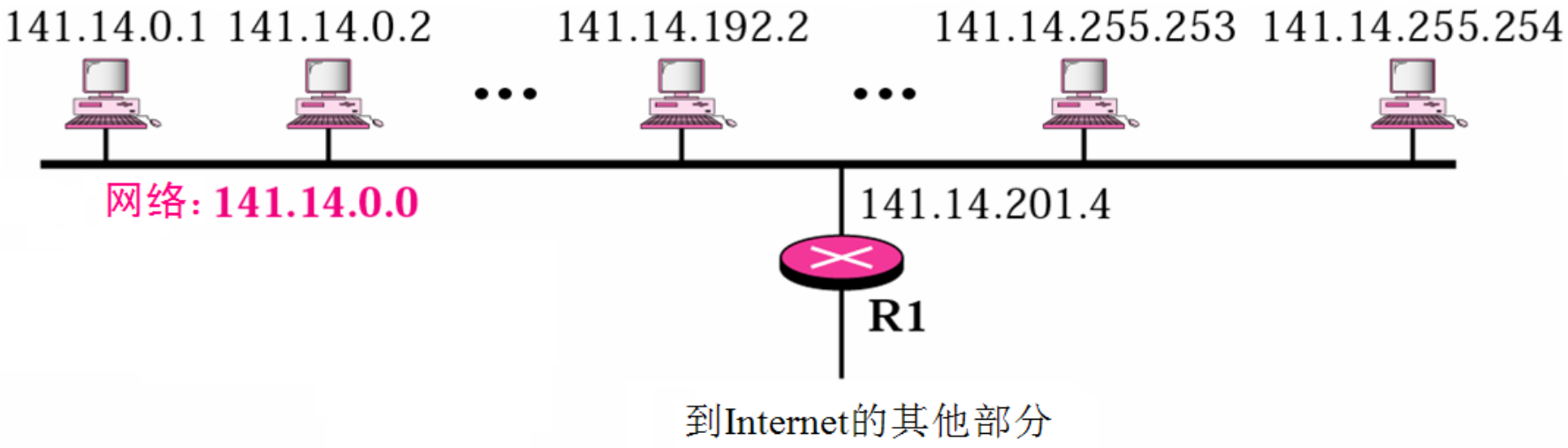
子网划分的基本思路

- 把IP 地址主机号部分 分成子网号 和一个 (小一点的) 主机号.
- 结果是一个三层体系

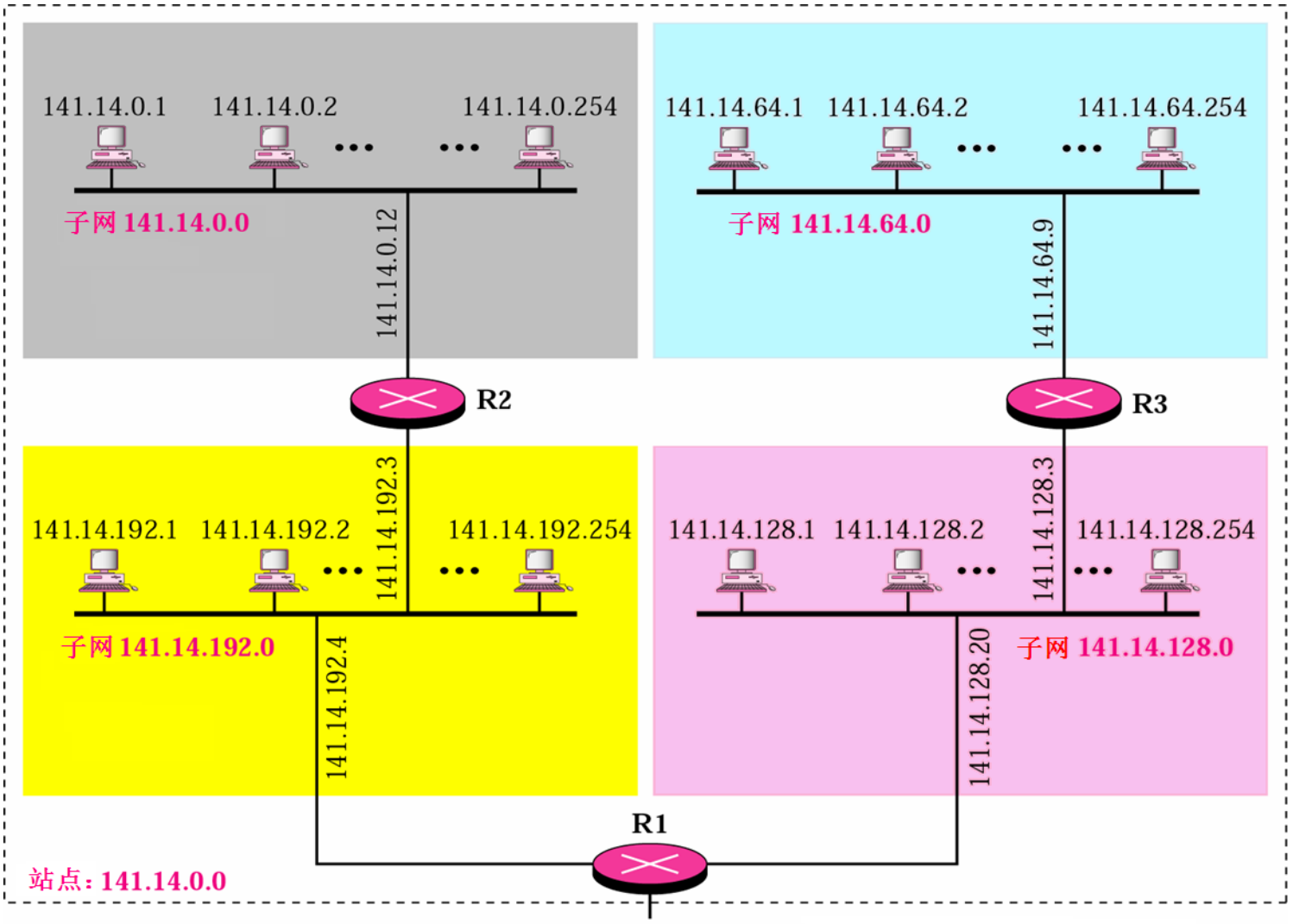


- 这样:
- 组织内能随意分配自己的子网地址
- 在内部，子网被视为一个单独的网络
- 子网结构对外部不可见

划分子网前--两层结构的网络



划分子网后--三层结构的网络

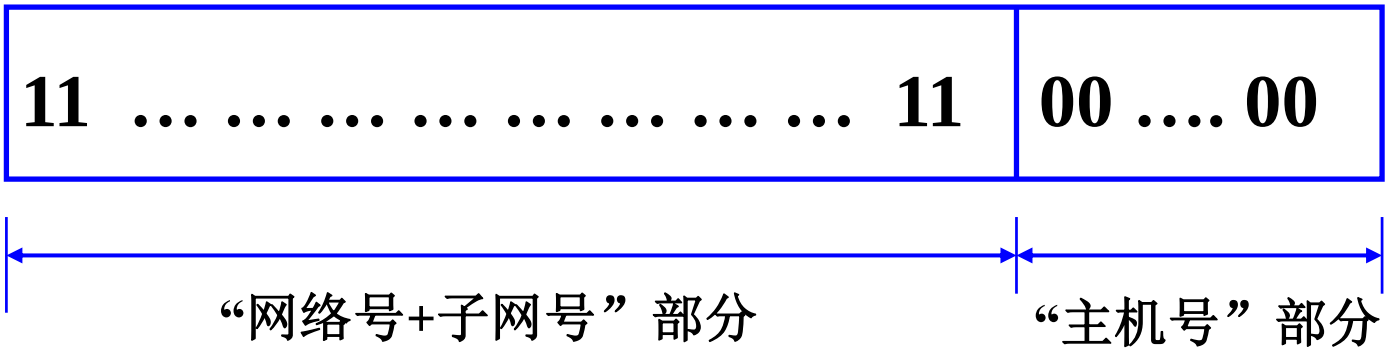


子网掩码（Subnet Mask）

子网划分后，如何识别不同的子网？

解决：采用子网掩码来分离网络号和主机号。

子网掩码格式：32比特，网络号(包括子网号)部分全为“1”，主机号部分全为“0”。

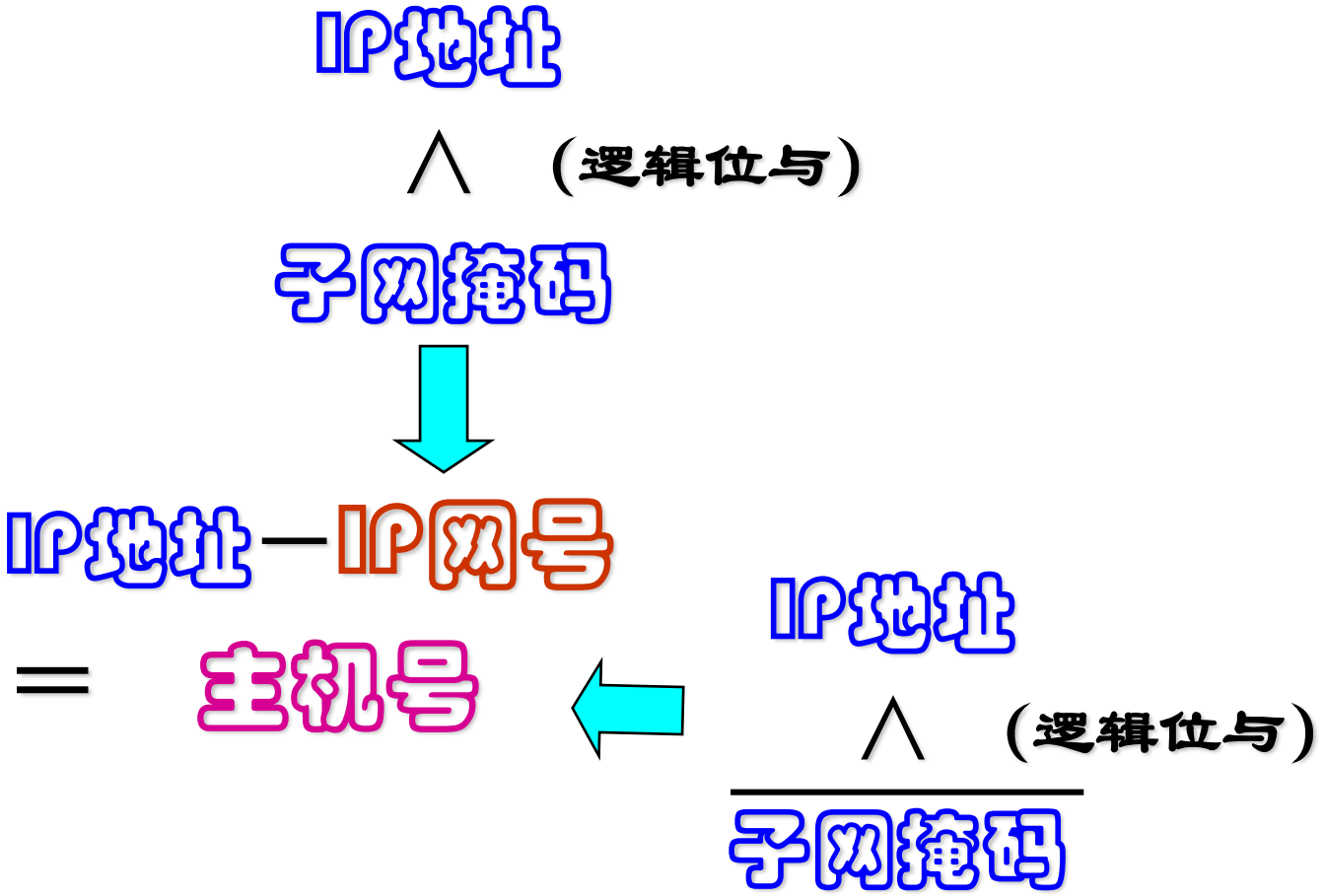


缺省的子网掩码

类	掩码(二进制)	掩码(10进制)	斜线表示
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 111111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

C类常用的子网掩码（2/3/4/5/6位子网号）：
192、224、240、248、252。

IP网号和主机号的确定



例：网络号与主机号的计算

例如：IP地址202.117.1.207，子网掩码255.255.255.224

	11001010	01110101	00000001	110	01111
∧	11111111	11111111	11111111	111	00000
	11001010	01110101	00000001	110	00000

∴子网地址为：202.117.1.192

主机号为：15

主机之间要能够通信，它们必须在同一子网内，否则需要使用路由器（或网关）实现互联。

虽然根据RFC950标准,子网号不能为全1和全0，但随着CIDR的广泛使用，为了提高地址的利用率，现在全0的子网号也可以使用了（请注意你所使用的路由器是否支持这种用法）

注意：

划分子网要付出代价，可表示的主机号，比不划分时要少了一些。

例：对于一个16bit的Host-id，B类IP地址

不划分子网时：可表示的主机号：65534个，

划分子网后，假定子网号占6bit：

（6位） 子网号： 63个 （去掉全1）

（10位） 子网中的主机号：1022个（去掉1，0）

总的主机号： 63×1022=64386个

少了：65534-64386=1148个

子网划分实例1

例如：C类网络202.112.10.0，主机号部分的前三位用于标识子网号，即：

11001010 01110000 00001010 xxxyyyyy

网络号+子网号　　新的主机号部分

子网掩码为：255.255.255.224

224→11100000B

二进制数xxx有八种组合，去掉全1的，剩下7种。

子网地址	主机IP地址范围
202.112. 10. 32(00000000)	202.112. 10. 1~30
202.112. 10. 32(00100000)	202.112. 10. 33~62
202.112. 10. 64(01000000)	202.112. 10. 65~94
202.112. 10. 96(01100000)	202.112. 10. 97~126
202.112. 10.128(10000000)	202.112. 10. 129~158
202.112. 10. 160(10100000)	202.112. 10. 161~190
202.112. 10. 192(11000000)	202.112. 10. 193~222

子网规划举例2

网络分配了一个C类地址：201.222.5.0。假设需要20个子网，每个子网有5台主机。
试确定各子网地址和子网掩码。

1）对于C类地址，要从最后8位中分出几位作为子网地址：
∵2^4＜20＜2^5，∴选择5位作为子网地址，共可提供30个子网地址。

2）检查剩余的位数能否满足每个子网中主机台数的要求：
∵ 子网地址为5位，故还剩3位可以用作主机地址。而2^3＞5+2，所以可以满足每子网5台主机的要求。

3）子网掩码为255.255.255.248。
（11111000 = 248 ）

4）子网地址有0（00000000）、16（00010000）、24 （00011000） 、32、……、240共31个地址，从中任意选择20个来分配给20个子网 。

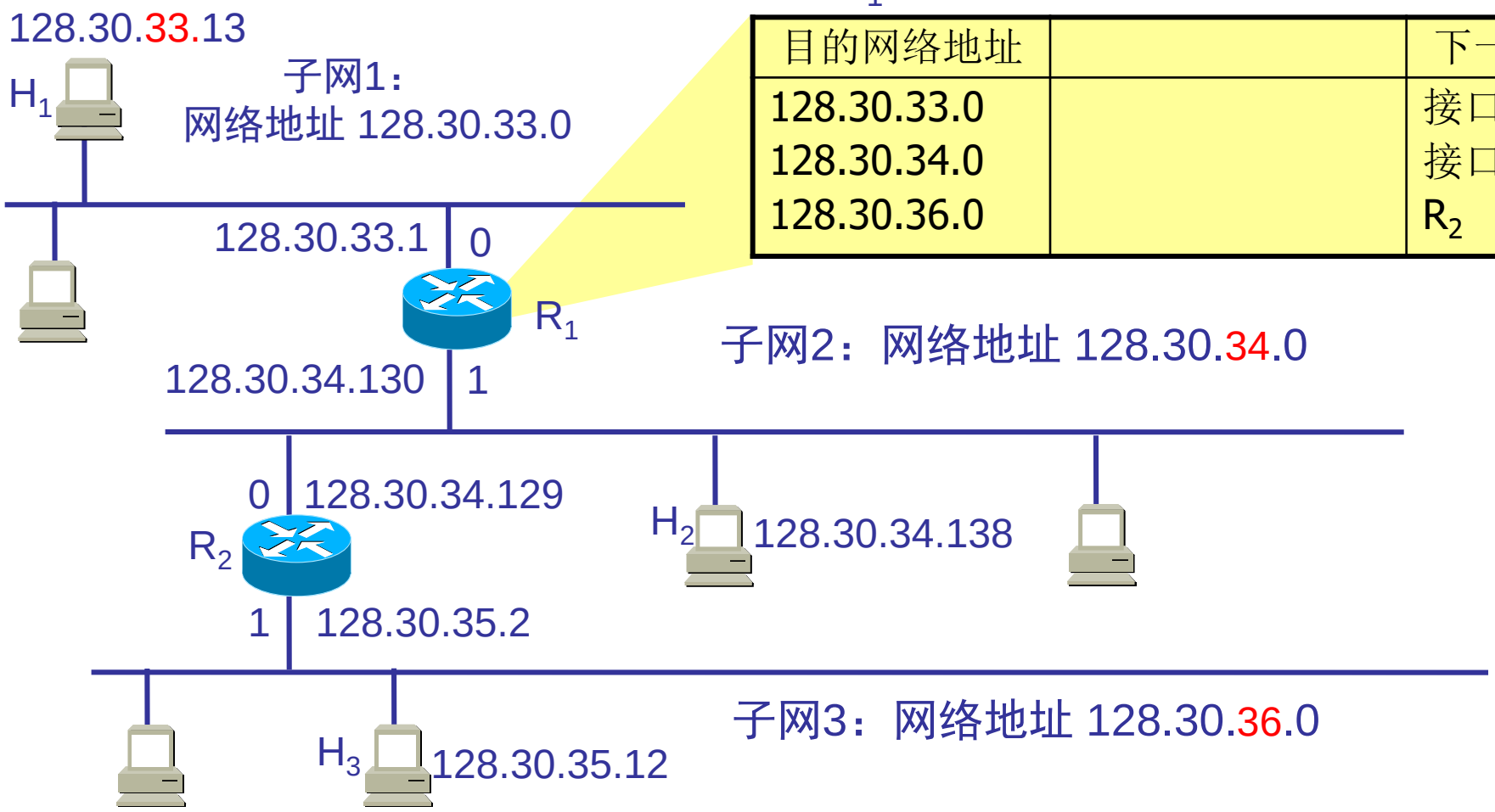
使用子网掩码的分组转发过程

- 在不划分子网的两级 IP 地址情况下，分组的转发是个很简单的事：**根据目的IP地址中的网络号判断应该往哪一个目的网络转发**
- 但在划分子网的情况下，单从IP地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于网络所采用的子网掩码，但**IP数据报的首部并没有提供子网掩码的信息**。
- 因此**路由表结构**和**分组转发的算法**必须做相应的改动。

在划分子网的情况下路由器转发分组的算法

1. 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 *D*
2. 先判断是该直接交付还是间接交付：用本网络的子网掩码和 *D* 逐位相“与”，提取网络号，看是否和本网络的网络号匹配。若匹配，则将分组直接交付。否则就是间接交付，将报文发送给网关，执行(3)。
3. 网关转发：若路由表中有目的地址为 *D* 的特定主机路由，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行 (4)。
4. 网关转发：对路由表中的每一行，将子网掩码和 *D* 逐位相“与”。若结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行 (5)。
5. 网关转发：若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行 (6)。
6. 报告转发分组出错。

未划分子网前的路由表结构及分组转发举例

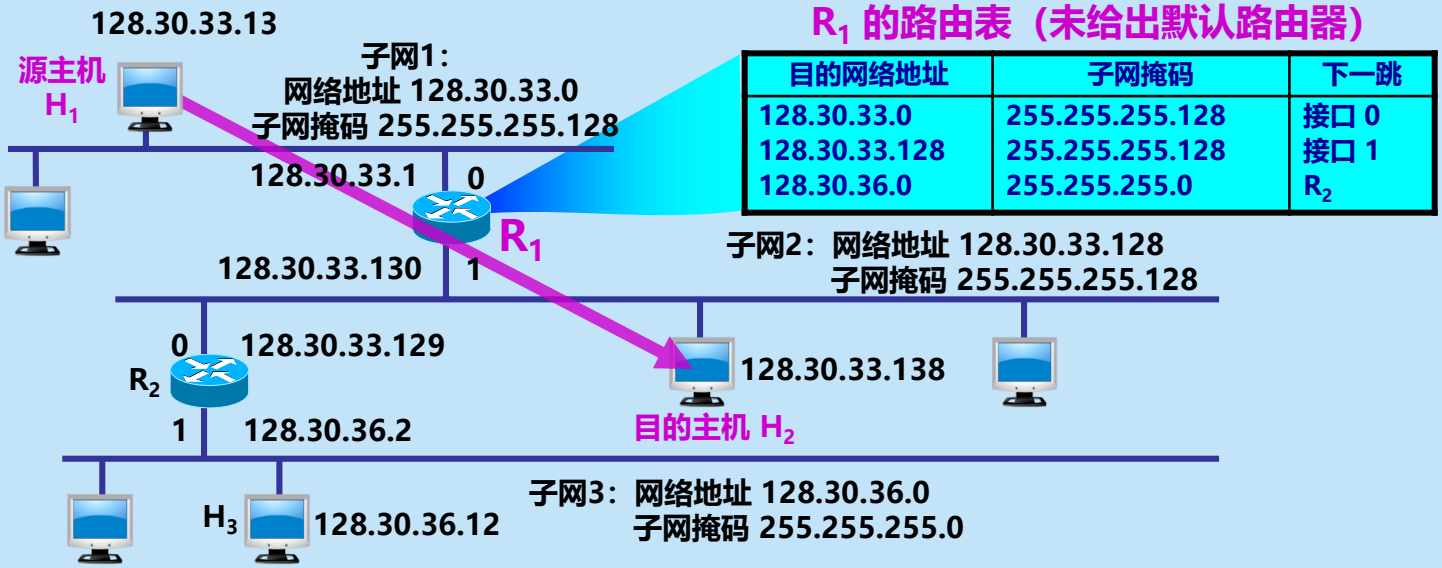


R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址		下一跳
128.30.33.0		接口 0
128.30.34.0		接口 1
128.30.36.0		R_2

划分子网时路由器转发分组

【例】已知网络和路由器 R_1 中的路由表。
子网1中的主机 H_1 向 子网2中的H_2 发送分组。
试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。



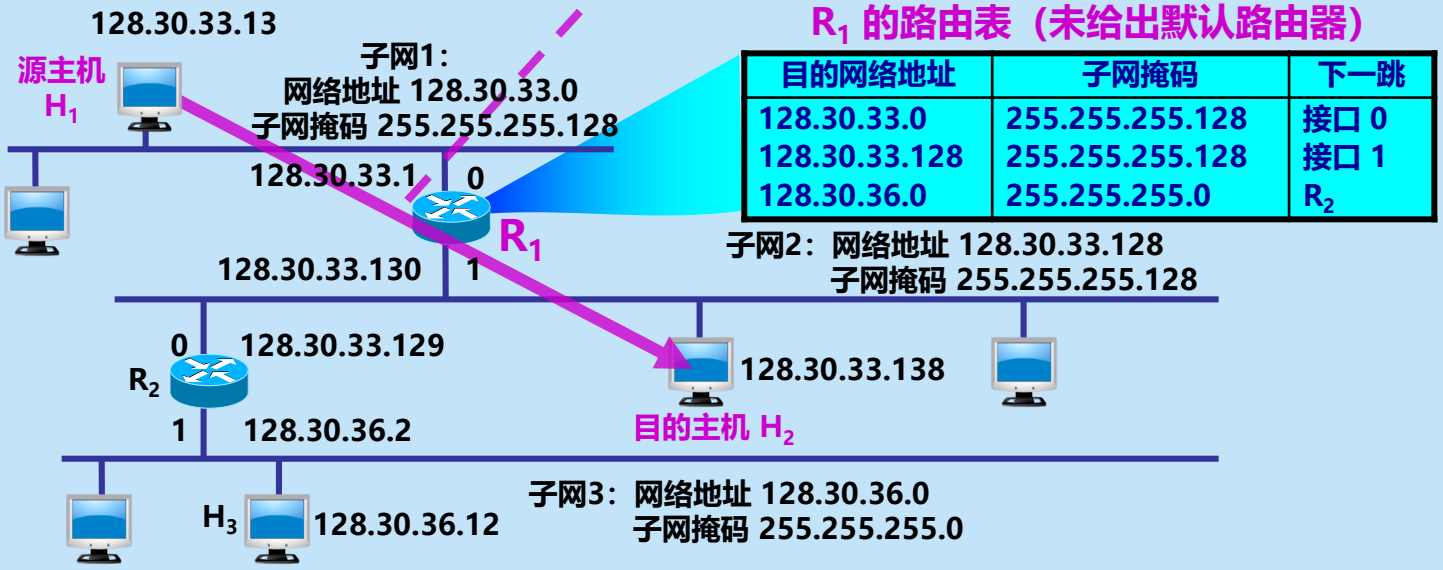
R_1 的路由表（未给出默认路由器）

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2

划分子网时路由器转发分组

子网1的主机 H_1 要发送分组给 子网2中的H2

要发送的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



因此 H1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上（源、目的网络地址是否一样？）
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R1，并逐项查找路由表。

划分子网时路由器转发分组

主机 H_1 首先将本子网的子网掩码 255.255.255.128
与分组的 目的（主机2） IP 地址128.30.33.138 逐比特相与”(AND 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 255 AND xyz = xyz,
这里只需计算最后的 128 AND 138 即可。

128 → 1 0000000
138 → 1 0001010

逐比特 AND 操作后 1 0000000 → 128

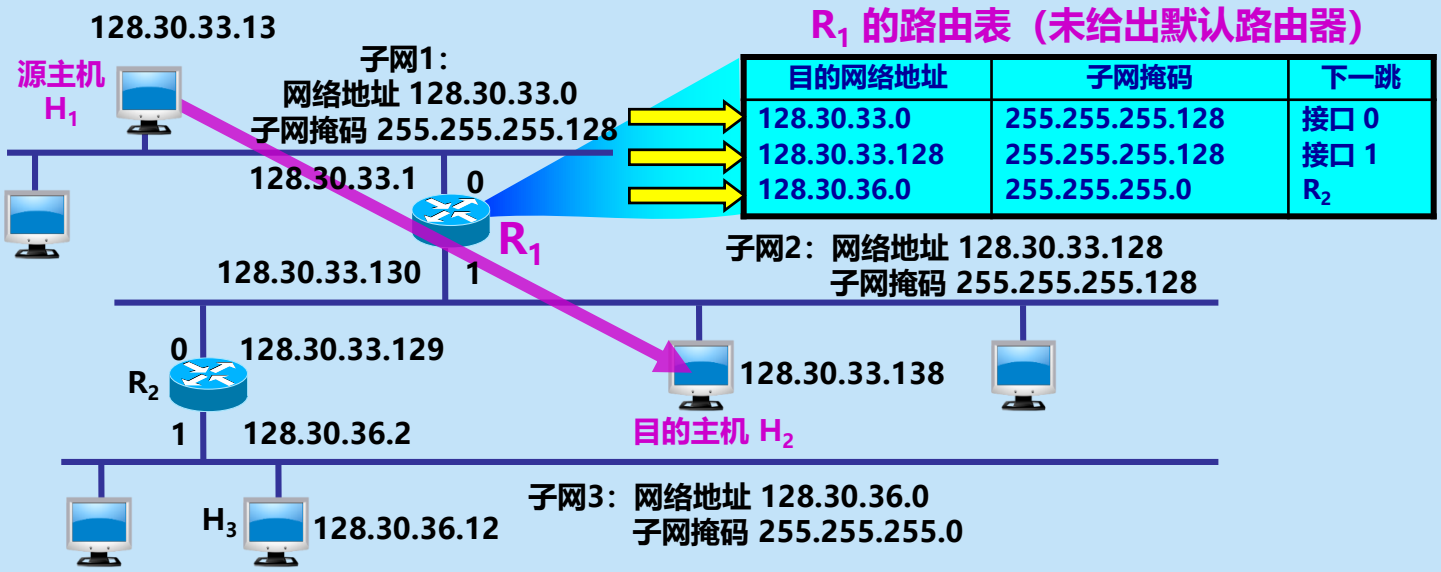
逐比特 AND 操作

255.255.255. 128
128. 30. 33. 138

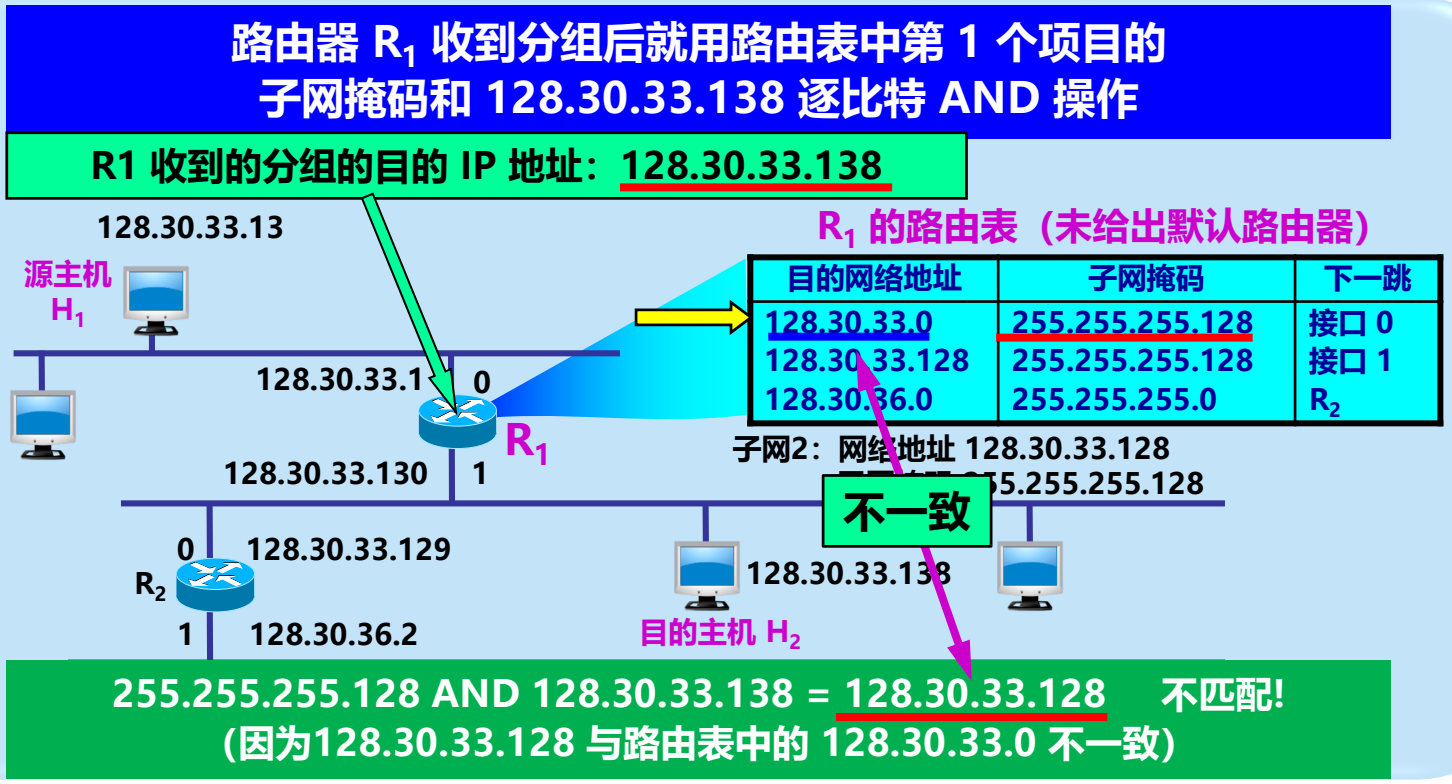
128. 30. 33. 128 ≠ H_1 的网络地址

划分子网时路由器转发分组

因此 H_1 必须把分组传送到（出口）路由器 R_1
逐项查找路由表



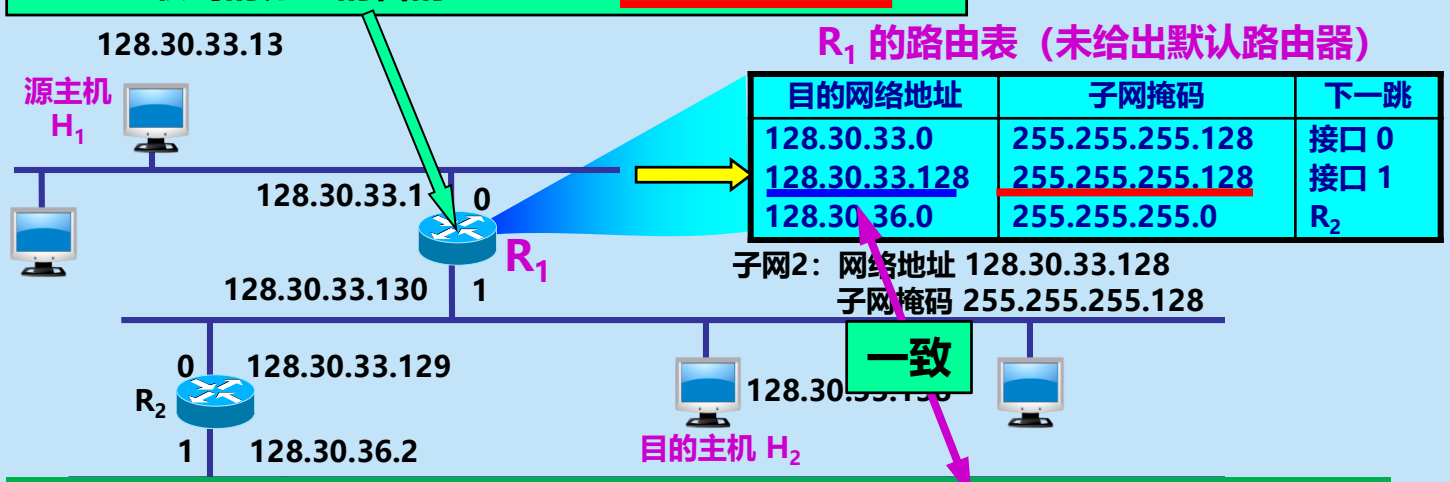
划分子网时路由器转发分组



划分子网时路由器转发分组

路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作

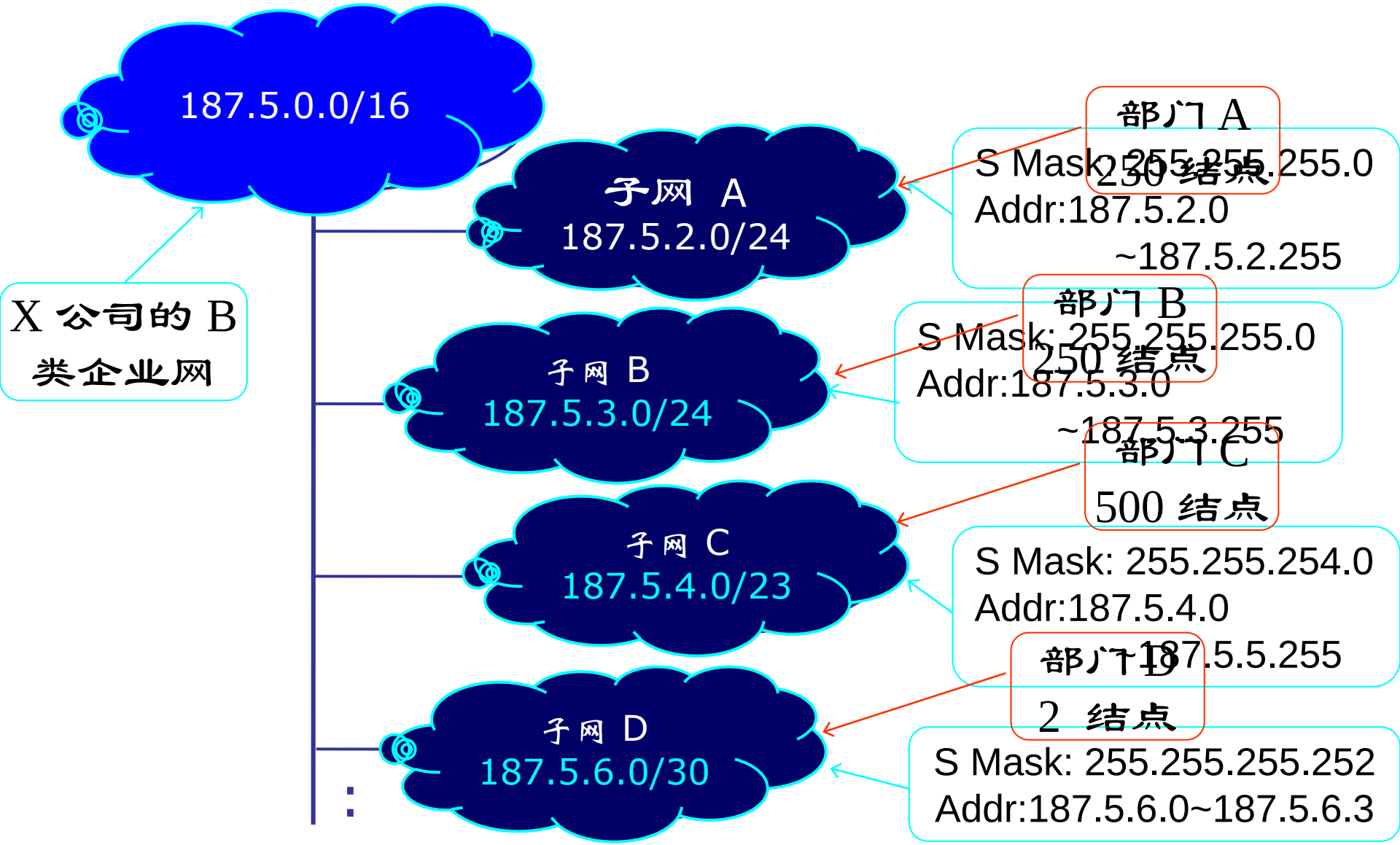
R1 收到的分组的目的 IP 地址：128.30.33.138



255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128　匹配!

这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络。

子网划分的例子2—变长子网掩码



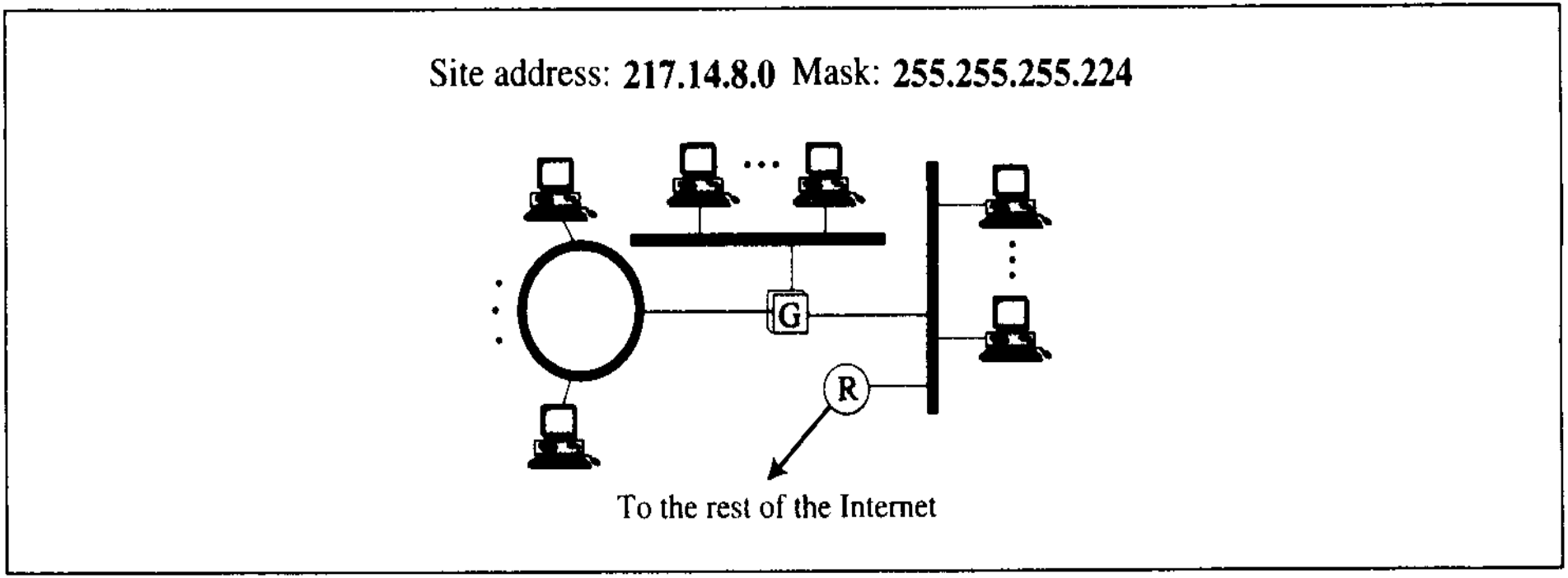
变长子网掩码

- *标准子网划分*：只有一个统一的掩码(如255.255.255.0)
- ***VLSM***：*在一个分类地址空间有多个不同 的掩码*.
  - 如: 255.255.255.0(8比特主机号)和 255.255.254.0 (9比特主机号)同时用于在B类地址空间划分子网.
  - 可以更有效率的使用地址空间

IP地址分配练习



- 下图展示了一个给定网络地址和掩码的站点。管理员已将该站点分成若干子网,请选择合适的子网地址,主机地址和路由器地址。不必分配到Internet的连接的IP地址。



无类别路由

CIDR



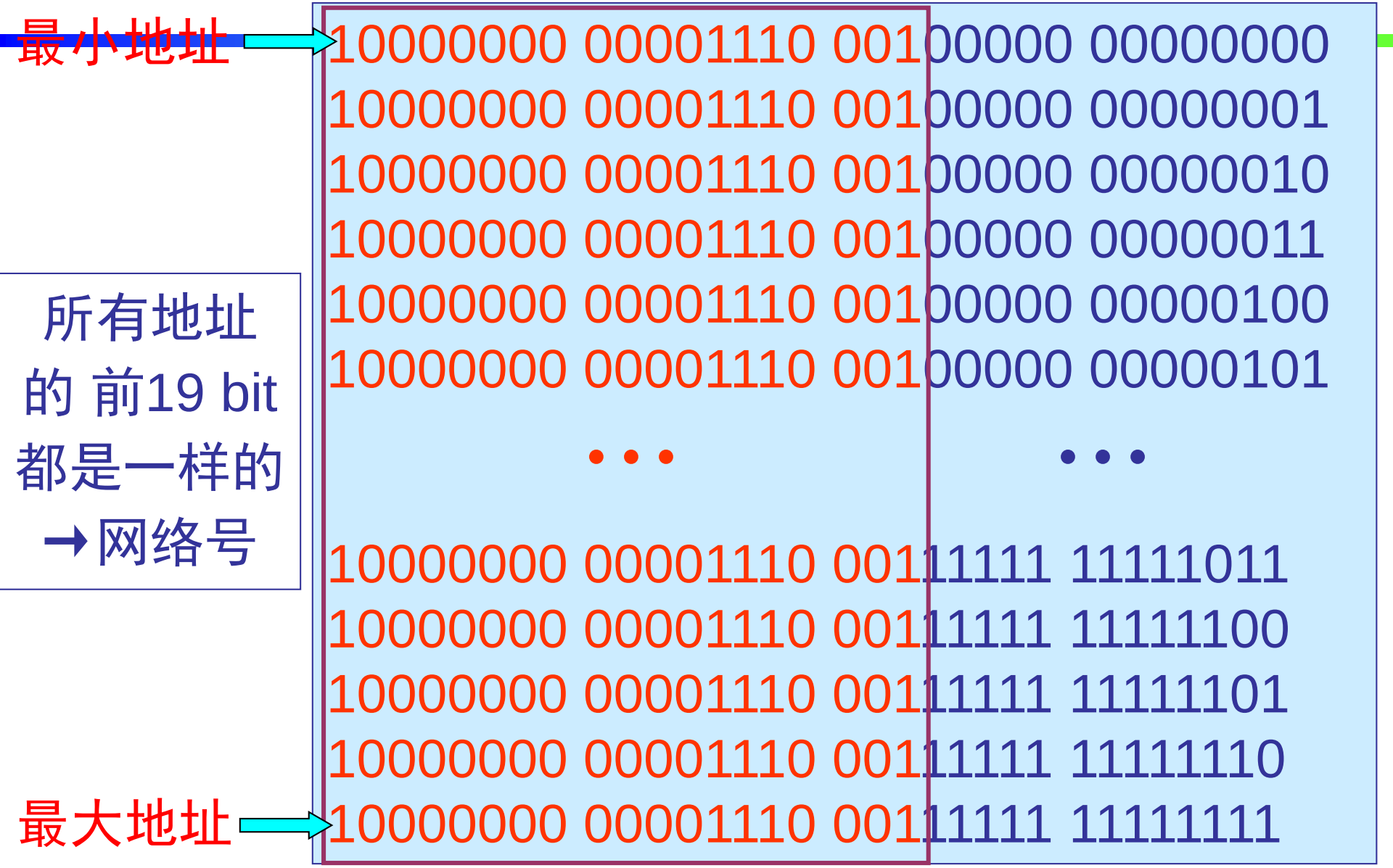
CIDR（超网）

RFC 1519: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类别域间路由)
- CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址固定分类以及按定长子网掩码来划分子网的做法，可以更加有效地分配和利用 IPv4 的地址空间。
- CIDR的作用:
- (1)**按需分配IP地址**：根据每个子网的主机数确定其主机号和网络号的比特数；
- (2) **路由聚合**：将(连续的)多个小规模的网络地址合并为一个网络地址，从而可将路由表中的多条路由聚合为一条路由。

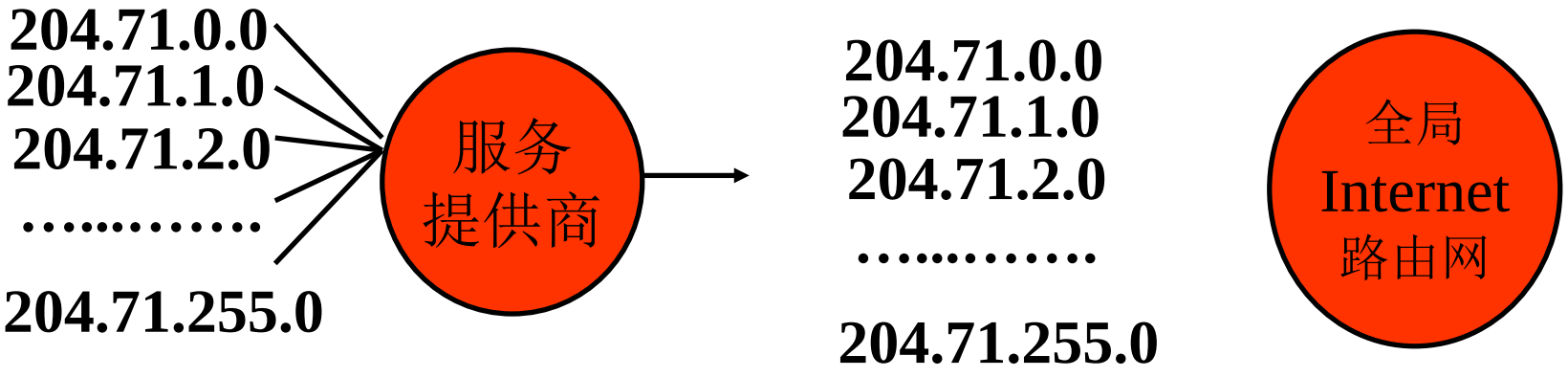
路由聚合：将一串连续的IP地址聚合为一个地址

128.14.32.0/19，其中的**19**表示地址中网络号占**19**位

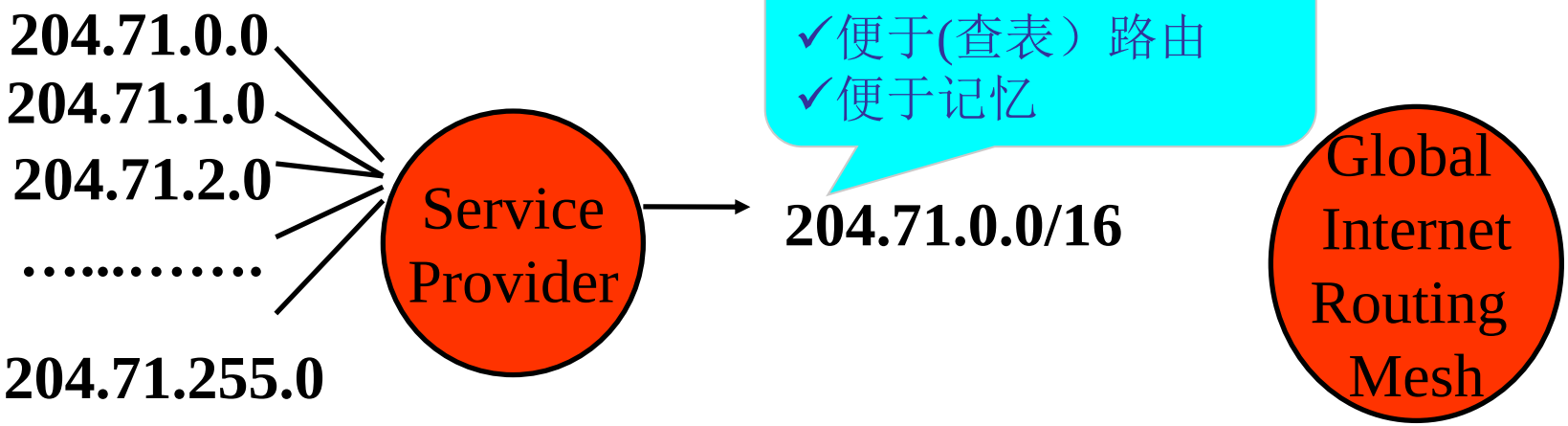


CIDR的作用

不用 CIDR的域间路由



用 CIDR的域间路由



CIDR

- **CIDR:不根据类型来决定网络号**
- 使用地址的共同部分作为网络号
  - i.e., 使用 (/xx bits) 掩码
  - /xx 指明网络地址(含子网)的位数
- E.g.,地址12.4.0.0 - 12.14.0.0的前15位相同 . 我们使用15比特作为网络号，记为
  - IP地址 /15

    - **Pre-CIDR:网络号固定结束于8-, 16-, 24- 位边界**
    - A 类网络 a /8
    - B 类网络 a /16
    - C 类网络 a /24

CIDR分配IP地址的原则： (1)连续分配；
(2)从能被地址块长度整除的起点开始分配

C类地址分配情况：整个世界被分为四个地区，每个地区分配一段连续的C类地址(每个地区拥有约3200万的地址):

欧　　洲: 194.0.0.0 ~195.255.255.255
北　　美: 198.0.0.0 ~ 199.255.255.255
中 南 美: 200.0.0.0 ~201.255.255.255
亚太地区: 202.0.0.0 ~ 203.255.255.255

CIDR实例1

Cambridge University 需要**2048个地址**, 由于**194.24.0.0**能被2048整除，所以把从 194.24.0.0 到 194.24.7.255的地址段分配给剑桥大学, 子网掩码是 **255.255.248.0 （主机号11位，网络号21位）**

然后, **Oxford University** 申请**4096个地址**。分配完剑桥大学IP地址后的空闲IP地址空间从**194.24.8.0**开始，由于必须从一个能被4096除尽的地址开始分配, 因而不能从194.24.8.0开始分配。把从 **194.24.16.0** 到194.24.31.255的地址段分配给牛津大学, 子网掩码为 **255.255.240.0 （主机号12位，网络号20位）**

接着, **Edinbush University**申请**1024个IP地址**, 把从**194.24.8.0**到194.24.11.255的地址分配给它。
子网掩码为 **255.255.252.0 （主机号10位，网络号22位）**

CIDR实例1

路由器寻径时使用的路由表如下表所示:

去往	网络号	子网掩码
Cambridge University	11000010 00011000 00000000 00000000	11111111 11111111 11111000 00000000
Oxford University	11000010 00011000 00010000 00000000	11111111 11111111 11110000 00000000
Edinbush University	11000010 00011000 00001000 00000000	11111111 11111111 11111100 00000000

CIDR实例1

现在有一个数据包要发往194.24.17.4，用二进制来表示为：
11000010 00011000 00010001 00000100

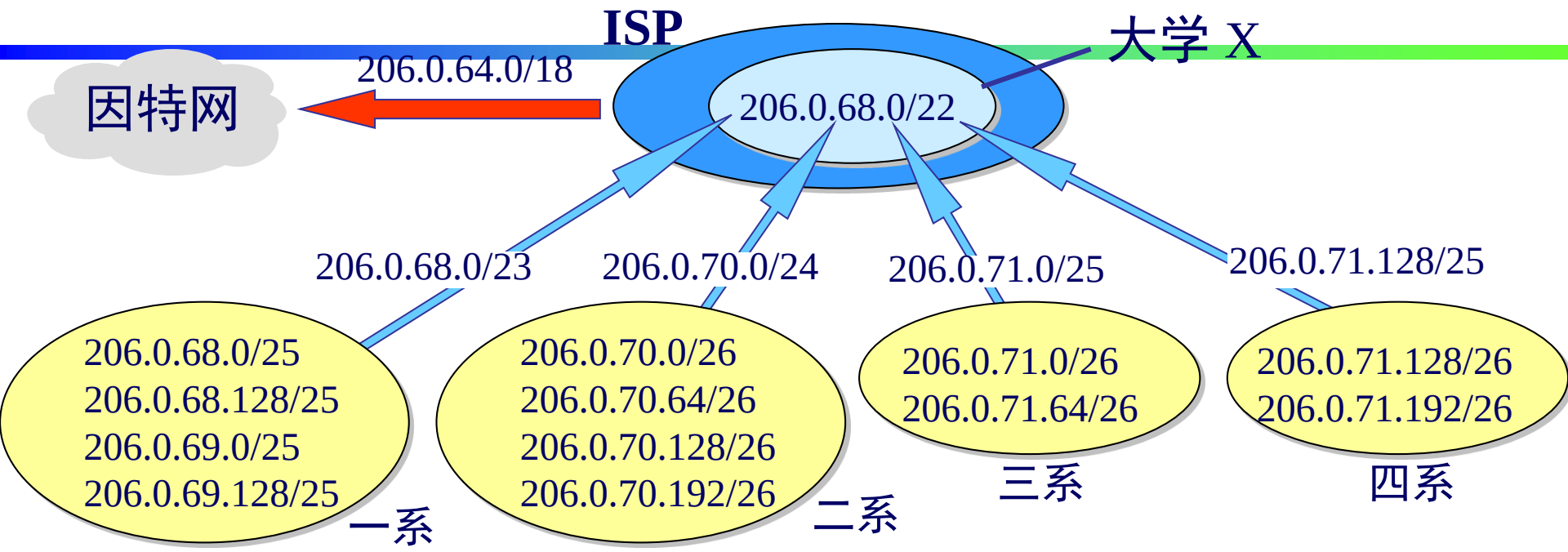
首先，该地址被与第一个(Cambridge的)子网掩码作**AND**运算，结果为：11000010 00011000 00010000 00000000
与Cambridge的网络地址**不匹配**。

然后再与Oxford 的子网掩码作AND运算, 结果为:

11000010 00011000 00010000 00000000

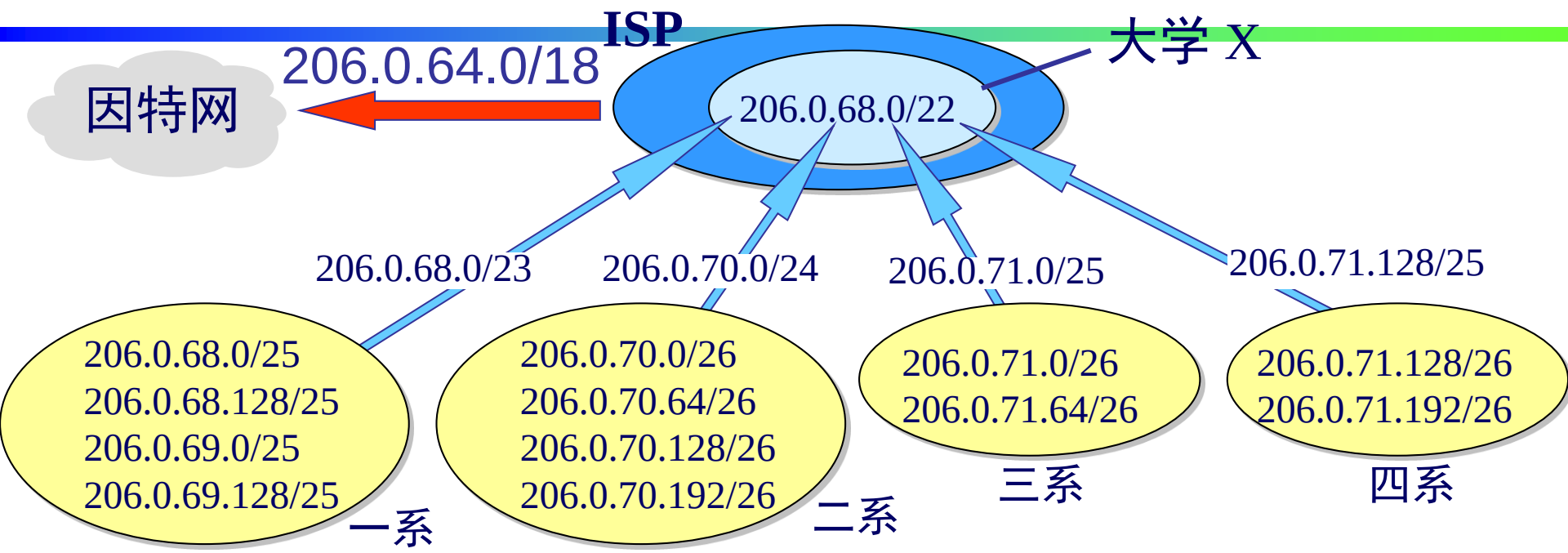
它与Oxford 的网络地址**相同**，因而该数据包被送往Oxford.

CIDR 实例 2



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128

CIDR 实例 2



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

最长前缀匹配

- 使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。**在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。**
- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：**最长前缀匹配** (longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体 (more specific) 。
- 最长前缀匹配又称为**最长匹配**或**最佳匹配**。



例如：发送给西南交大信息学院计算机系某用户的报文：

去往	网络号	子网掩码
西南交通大学	XXX	
信息学院	YYY	
计算机系统	ZZZ	

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130

路由表中的项目：

206.0.68.0/22	1
206.0.71.128/25	2

查找路由表中的第 1 个项目：

第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111100 00000000

因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。

	M =	11111111	11111111	11111100 00000000
AND	D =	206.	0.	01000111. 130
		206.	0.	01000100. 0

与 206.0.68.0/22 匹配!

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130

路由表中的项目：206.0.68.0/22　　1

206.0.71.128/25　　2

查找路由表中的第 2 个项目：

第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111111 10000000

因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。

	M =	11111111	11111111	11111111	10000000
AND	D =	206.	0.	71.	10000010
		206.	0.	71.	10000000

与 206.0.71.128/25 匹配!

最长前缀匹配举例

D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)
= 206.0.68.0/22　　匹配

D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)
= 206.0.71.128/25　　匹配

选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

网络地址转换

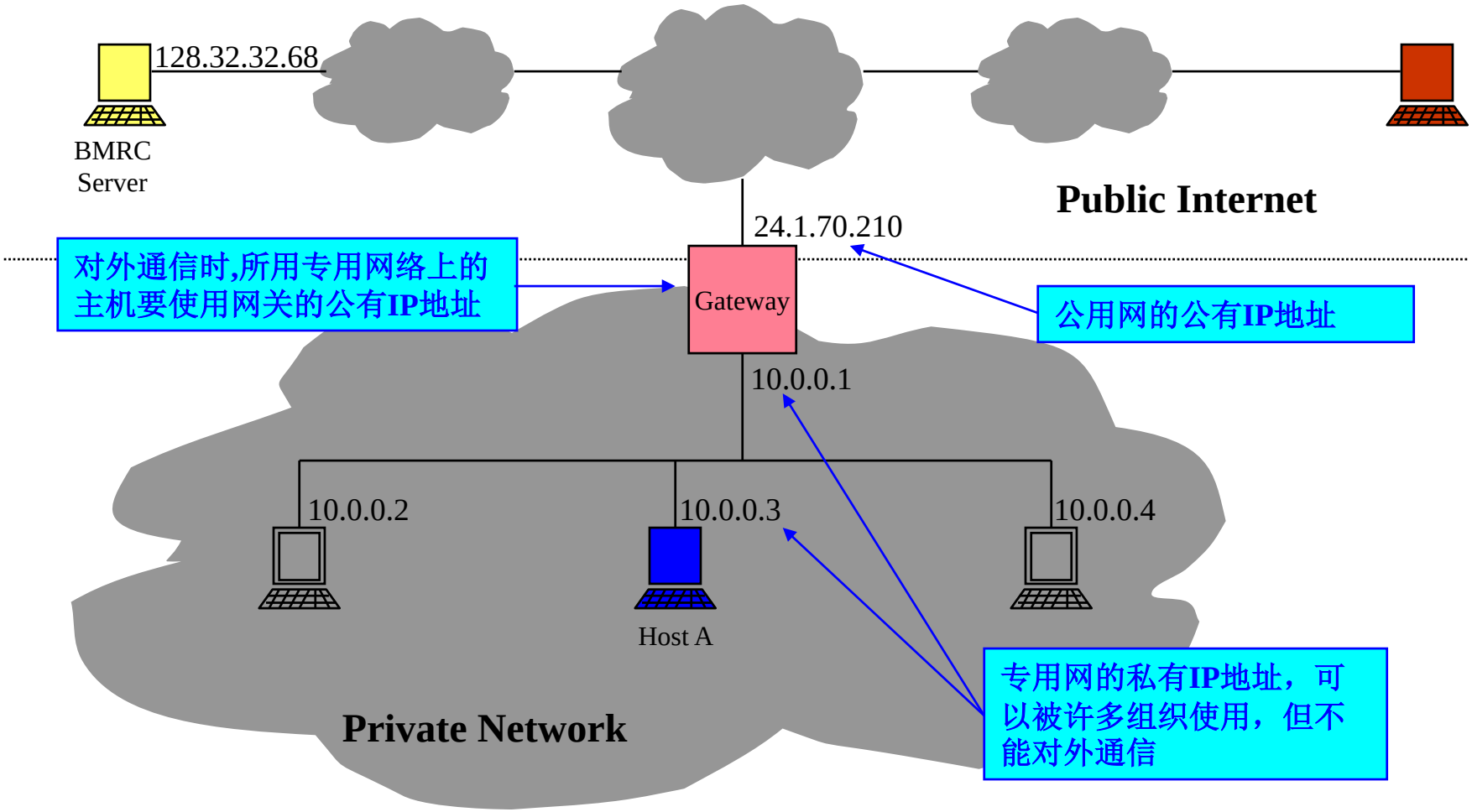
NAT



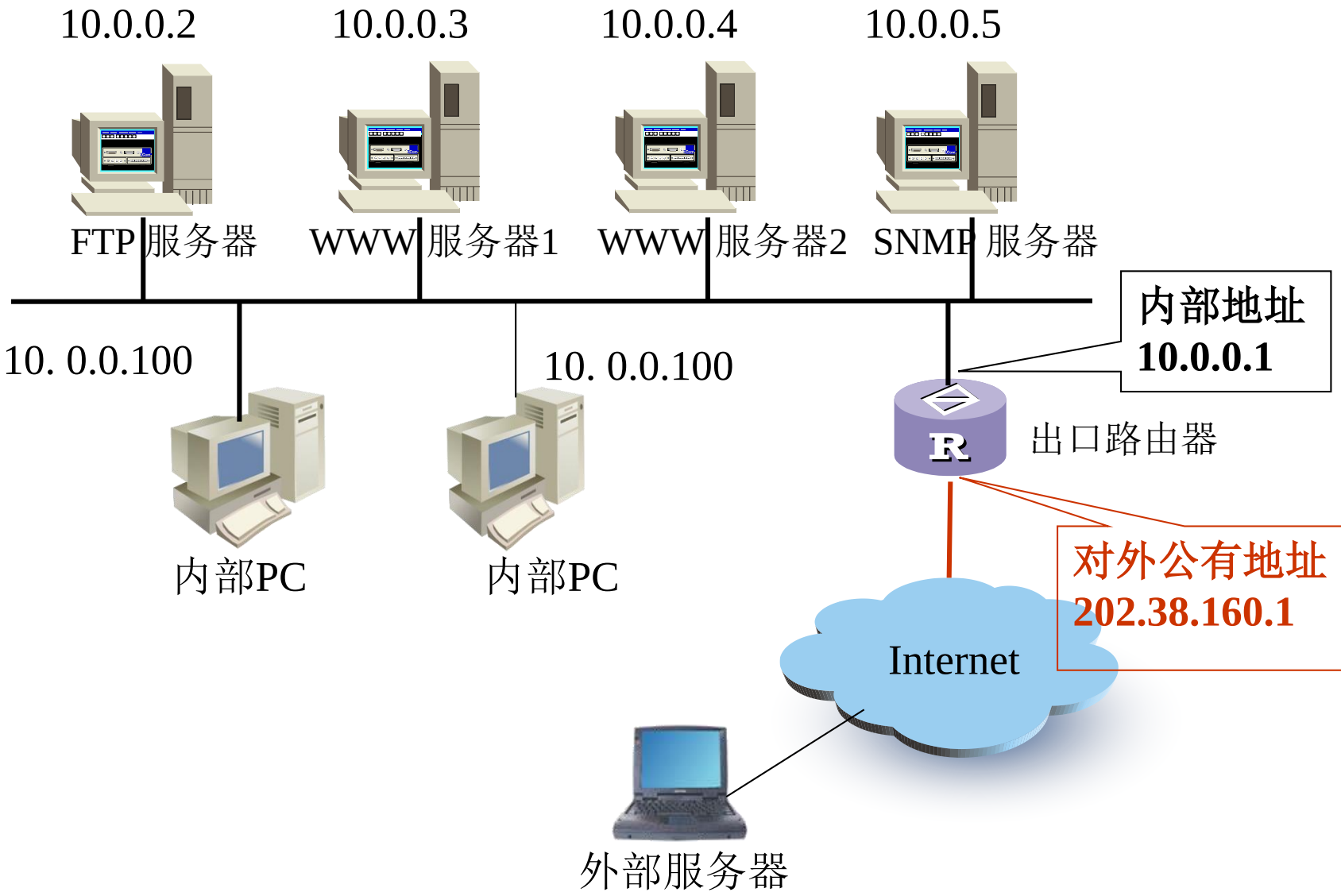
背景

- 定义了私有的 **Intranet** 地址
  - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (Class A)
  - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (Class B)
  - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (Class C)
- 私有地址可被许多组织重用
- 私有地址不能用于**Internet**上的通信(对外必须转换为公有的**IP**地址)

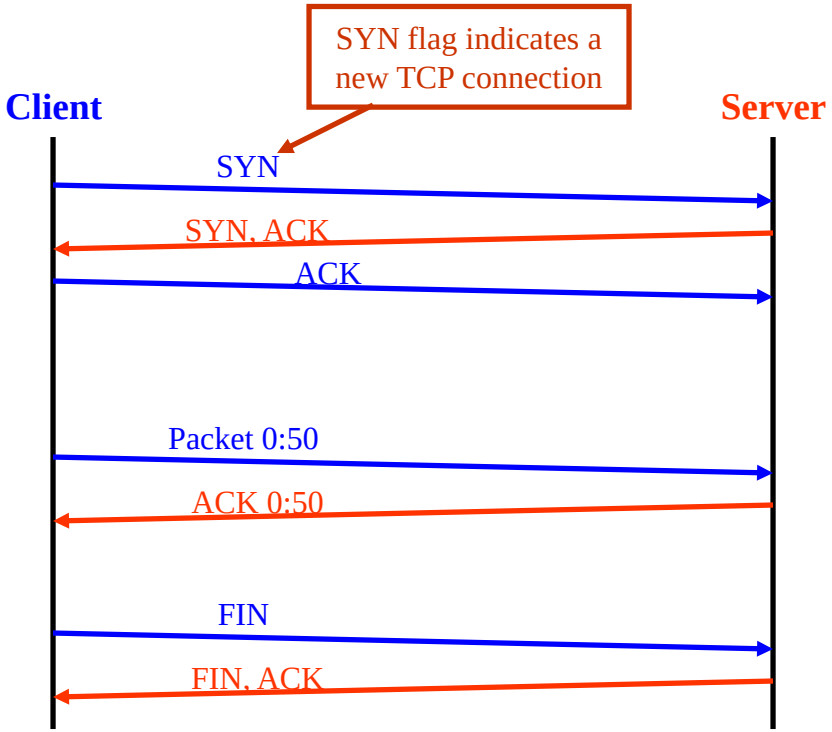
Scenario(情景)


128.32.32.68
BMRC
Server
Public Internet
24.1.70.210
对外通信时,所用专用网络上的主机要使用网关的公有IP地址
Gateway
公用网的公有IP地址
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
Host A
Private Network
专用网的私有IP地址，可以被许多组织使用，但不能对外通信

私有/公有IP地址配置举例



TCP 协议流程图



IP Header

. . . . .	
	Checksum
Source IP Address	
Destination IP Address	
. . . . .	

TCP Header

Source Port Number	Dest Port Number
Sequence Number	
. . . . .	

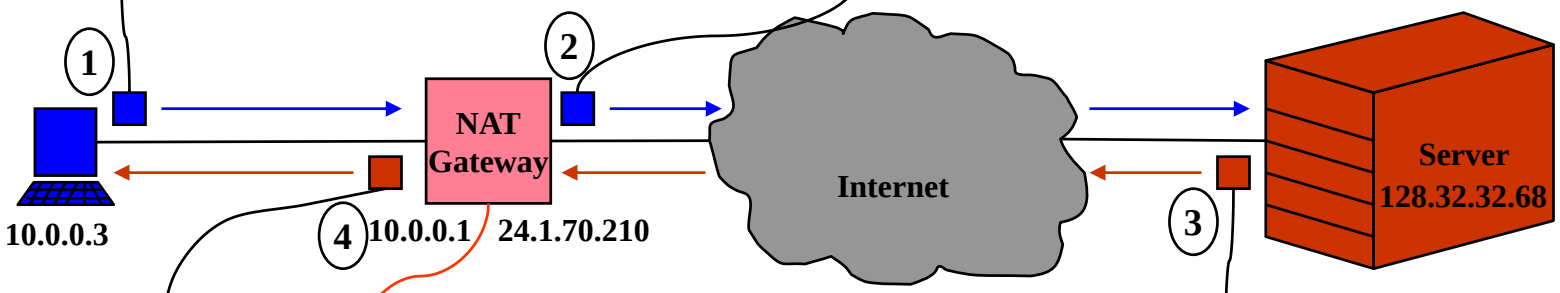
通过代理实现 NAT （内网－外网）

PROTO	TCP
SADDR	10.0.0.3
DADDR	128.32.32.68
SPORT	1049
DPORT	80
FLAGS	SYN
CKSUM	0x1636

1. 主机希望与web 服务器 128.32.32.68建立连接,它使用它的内部地址10.0.0.3发送SYN报文

PROTO	TCP
SADDR	24.1.70.210
DADDR	128.32.32.68
SPORT	40960
DPORT	80
FLAGS	SYN
CKSUM	0x2436

2. NAT gateway 发现 SYN 标志置位,往NAT地址转换表中增加一个条目,然后利用网关的外部IP地址 24.1.70.210改写报文，更新报文的校验和.



PROTO	TCP
SADDR	128.32.32.68
DADDR	10.0.0.3
SPORT	80
DPORT	1049
FLAGS	SYN, ACK
CKSUM	0x7841

NAT Translation Table

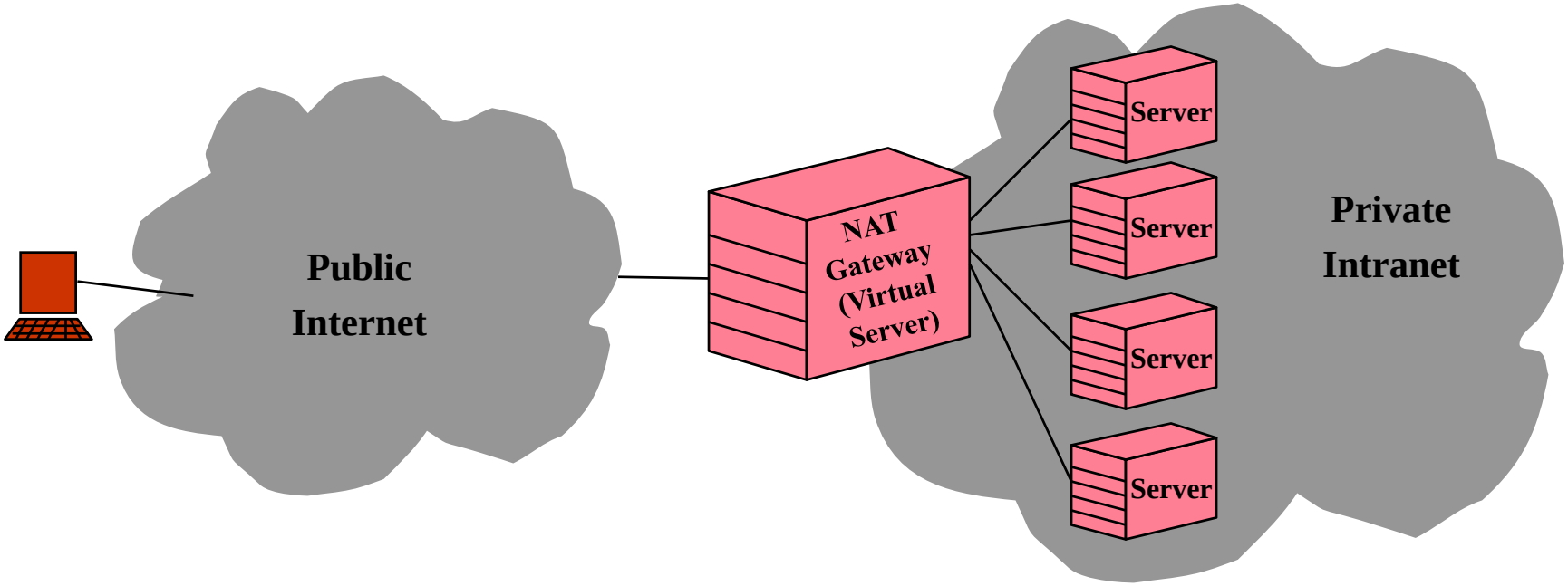
Client		Server		
IPAddr	Port	IPAddr	Port	NATPort
10.0.0.3	1049	128.32.32.68	80	40960
. . .	..	. . .	..	. .

PROTO	TCP
SADDR	128.32.32.68
DADDR	24.1.70.210
SPORT	80
DPORT	40960
FLAGS	SYN, ACK
CKSUM	0x8041

4. NAT 网关查找地址转换表,找到匹配的源和目的地址和端口号,利用内部IP地址改写报文

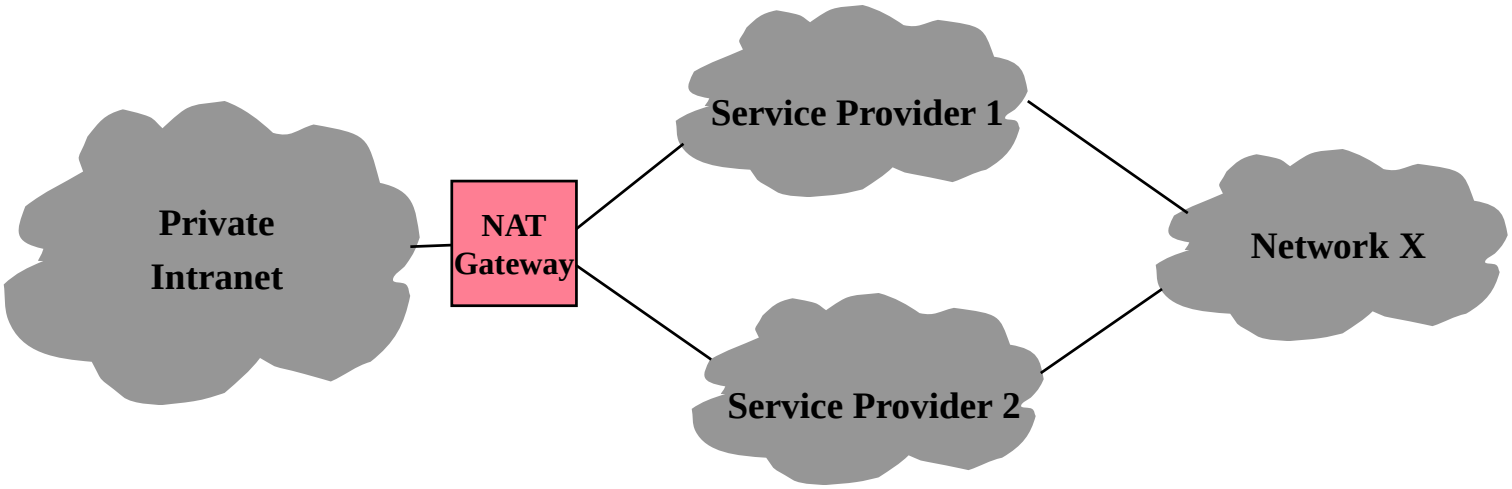
3. 服务器响应SYN ACK 报文，该报文被发送到 NAT 网关的IP地址

NAT实现负载平衡（对内）



- web 服务器（对外）只用一个IP地址
- 把负载重定向到内部的多个服务器

NAT实现负载平衡（对外）



- 专用网来的连接分流到服务提供者1和2
- 传输层的负载平衡
  - *IP 层的负载均衡会导致低的 TCP 吞吐量*

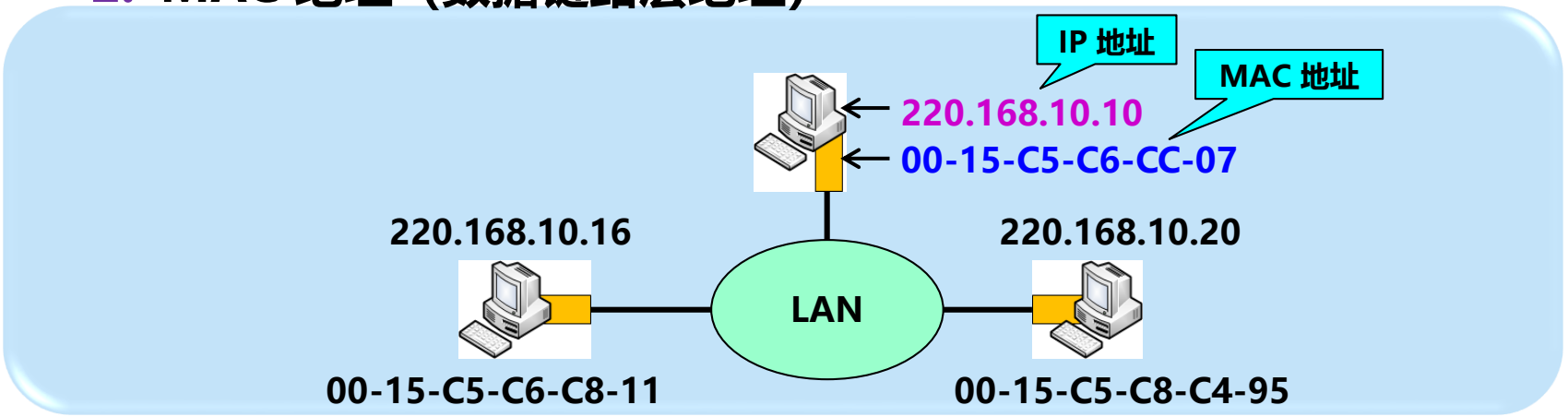
地址解释协议

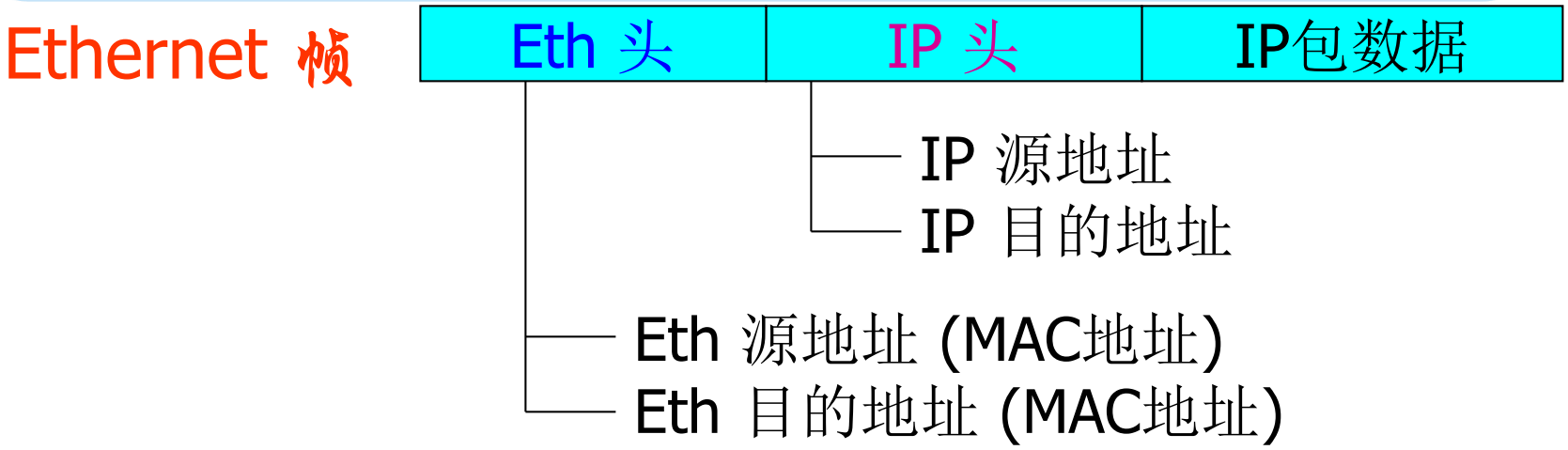
ARP/RARP



TCP/IP 的地址解析

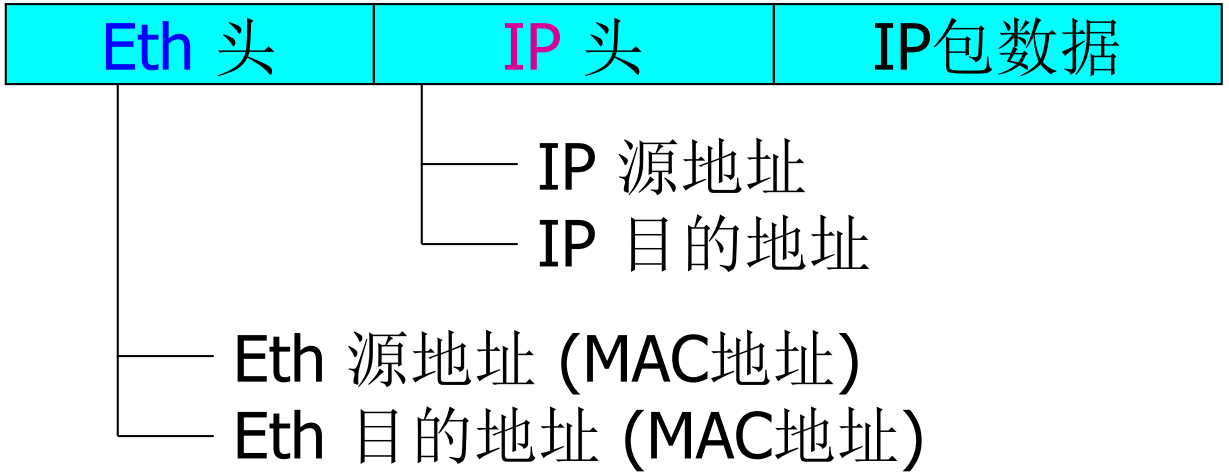
- 通信时使用了两个地址：
  1. IP 地址（网络层地址）
  2. MAC 地址（数据链路层地址）





网络地址转换

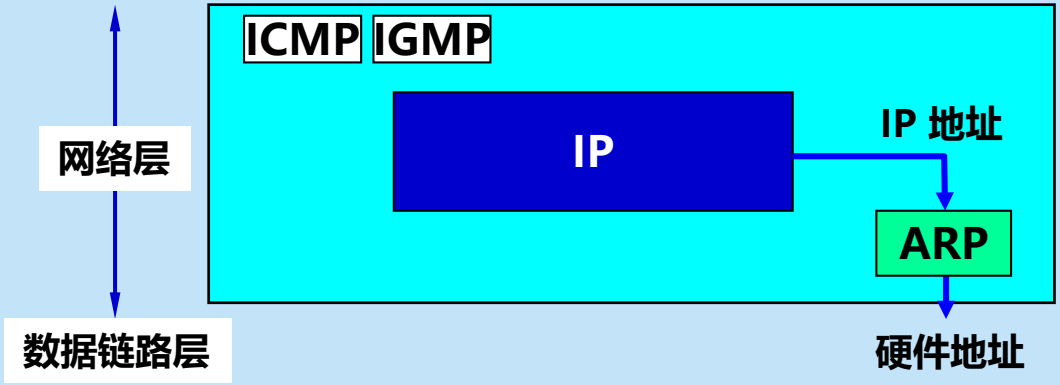
Ethernet 帧



- 网络层以上的协议用IP地址来标识网络接口，但以太数据帧传输时，以物理地址（MAC地址）来标识网络接口。因此我们需要进行IP地址与物理地址之间的转换。
- 对于IPv4来说，使用ARP（地址解析协议）和RARP（反向ARP）来完成IP地址与物理地址之间的转换；IPv6使用邻居发现协议来进行IP地址与物理地址之间的转换，它包含在ICMPv6中。

地址解析协议ARP

- 报文转发时，已经知道了目的端的IP地址，如何找出下一跳相应的硬件地址?
- 地址解析协议 ARP 就是用来解决这样的问题的。



ARP 协议的作用

ARP 作用：
从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。

➢ **ARP**:地址解析协议(**IP**地址→**MAC**地址)

功能：找出往某一站点（拥有某**IP**地址）发送时的下一跳的**MAC**地址，该地址不一定属于拥有指定**IP**地址的站点，而可能是某一个中间路由器的某一网络接口。

地址解析协议 ARP 要点

- 不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址（MAC地址）。
- 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存 (ARP cache)，里面存放着各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射关系。

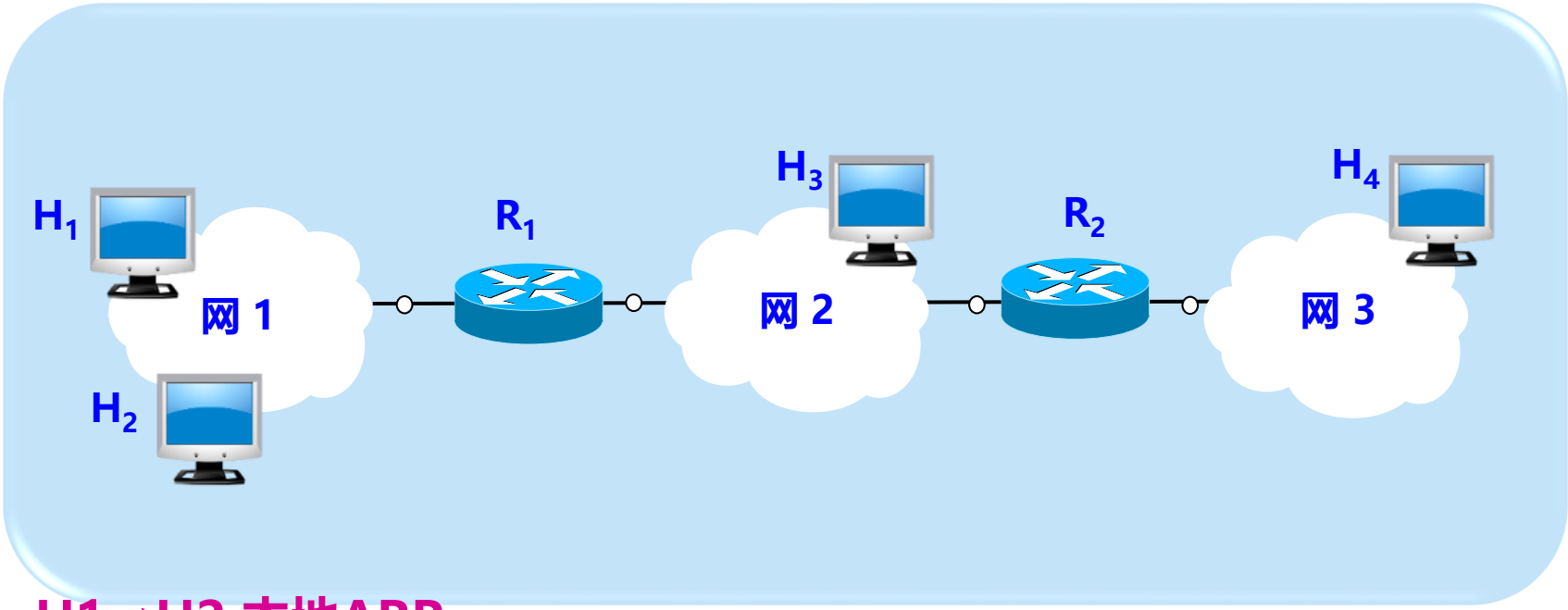
< IP address；MAC address；TTL >

TTL (Time To Live)：地址映射有效时间 。

ARP协议要点

- 从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行的，对用户而言这种地址解析过程是透明的。
- 只要主机或路由器要和另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

使用 ARP 的四种典型情况



H1→H2 本地ARP

H1→H4 代理ARP

R1→H4 代理ARP

R2→H4 本地ARP

使用 ARP 的四种典型情况

- 发送方是主机，要把 IP 数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。 -- (本地ARP)
- 发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到连接本网络的路由器（网关）的端口的硬件地址。将报文发送给网关，由网关负责报文转发。-- (代理ARP)
- 发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。 -- (本地ARP)
- 发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到通往目的端路由上下一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。 -- (代理ARP)

本地 ARP

- 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。
  1. 如有，就可查出其对应的硬件地址，将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
  2. 如没有， ARP 进程在本局域网上广播发送一个 ARP 请求分组。B 收到后回应ARP响应分组，其中包含了B的MAC地址。A收到 ARP 响应分组后，将得到的B的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 高速缓存。将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。

本地 ARP

- **ARP请求分组**：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目的方硬件地址(未知时填 0) / 目的方 IP 地址。
- **本地广播 ARP 请求**（路由器不转发ARP请求）。
- **ARP 响应分组**：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目的方硬件地址 / 目的方 IP 地址。
- **ARP 分组封装在物理网络的帧中传输**。

本地 ARP

- 源和目的站点属于同一个网络

本主机的ARP CACHE表
IP MAC

128.1.2.7 0:a0:24:ec:c1:b4
128.1.2.11 0:20:c5:e2:c6:a2
144.78.12.34 B7.a4.e1.10.91.0a

本主机的ARP CACHE表
MAC
---
a0:24:ec:c1:b4
20:c5:e2:c6:a2

①**Broadcast:** Who has IP 144.78.12.34?

检查ARP 缓存

添加ARP 项

④144.78.12.34 is B7.a4.e1.10.91.0a

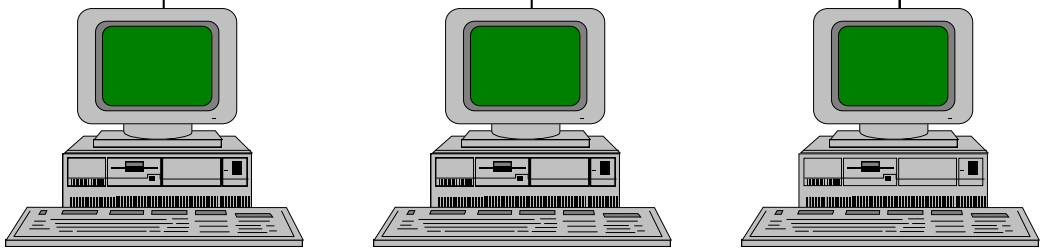
②That's me! B7.a4.e1.10.91.0a

144.78.12.34

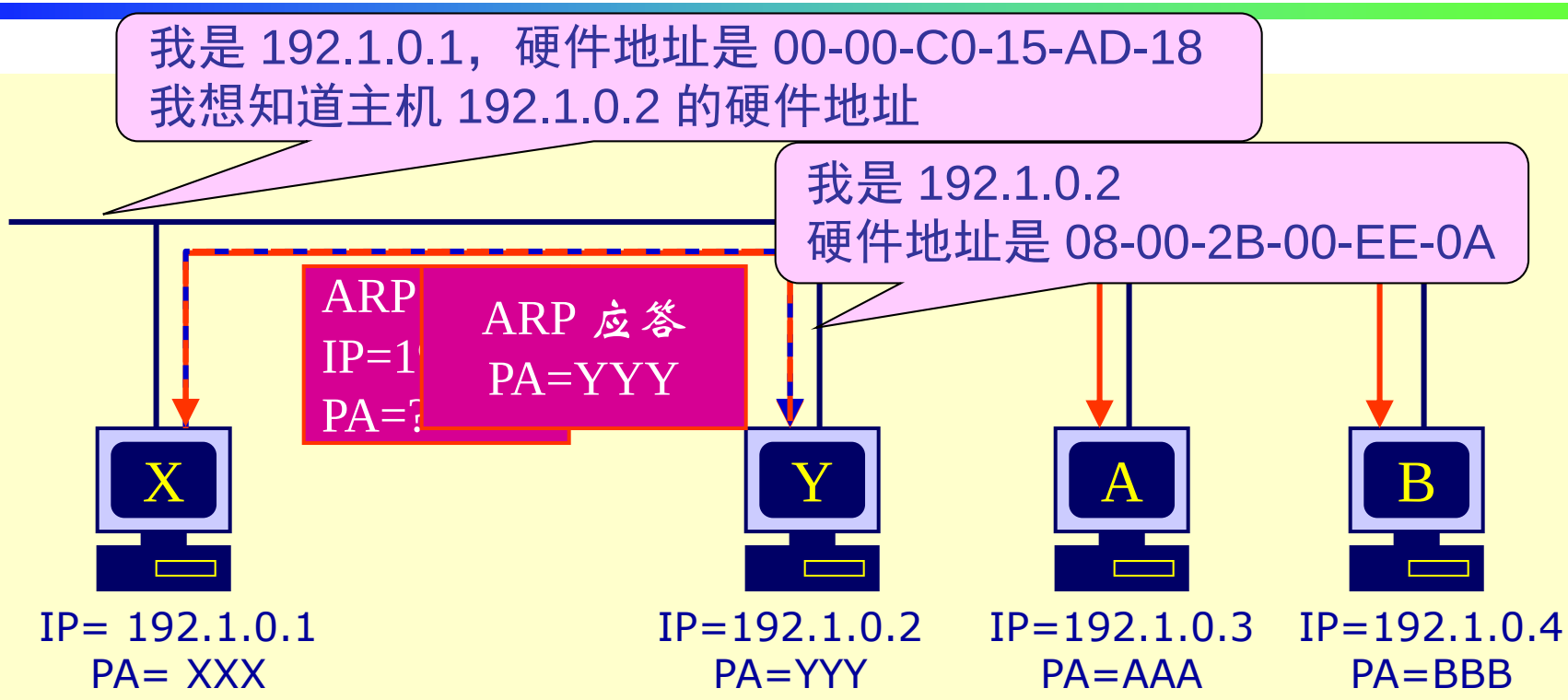
Router

③Put in Eth. head: B7.a4.e1.10.91.0a, and send

添加ARP 项

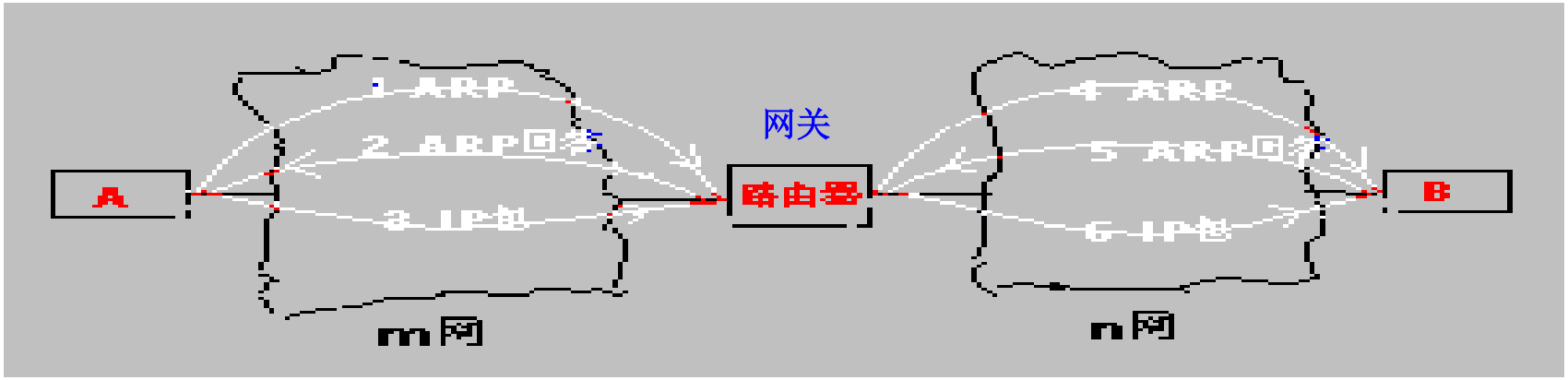


ARP的协议工作过程


我是 192.1.0.1，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 192.1.0.2 的硬件地址
我是 192.1.0.2
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
ARP
IP=1
PA=?
ARP 应答
PA=YYY
X
Y
A
B
IP= 192.1.0.1
PA= XXX
IP=192.1.0.2
PA=YYY
IP=192.1.0.3
PA=AAA
IP=192.1.0.4
PA=BBB

代理 ARP

A和B属于不同的网络。A要往B发送数据包，但只知道B的IP地址。这种情况下需要通过缺省网关（图中的路由器）转发。



	IP地址	MAC地址
主机A	142.1.0.9	080000002198
主机B	30.0.0.1	MAC_B(未知)
路由器R(接m网)	142.1.0.22	MAC_{Rm}
路由器R(接n网)	30.0.0.22	MAC_{Rn}
注: MAC地址即物理地址, Media Access Control		

免费ARP 和 地址冲突检测

- 免费ARP指的是主机以自己的IP地址发送一个ARP请求，请求寻找自己的MAC地址 。
- 免费 ARP 报文有以下 3 个作用：

① 可用于检测 IP 地址冲突。当一台主机发送了免费 ARP 请求报文后，如果收到了 ARP 响应报文，则说明网络内已经存在使用该 IP 地址的主机。

② 起到一个宣告作用。它以广播的形式将数据包发送出去，不需要得到回应，只为了告诉其它站点自己的 IP 地址和 MAC 地址，让其它站点知道有**新站点入网**，更新其ARP缓存。

③ 可用于更新其它主机的 ARP 缓存表。如果该**主机更换了网卡**，而其它主机的 ARP 缓存表仍然保留着原来的 MAC 地址。这时，可以发送免费ARP 数据包。其它主机收到该数据包后，将更新 ARP 缓存表，将原来的 MAC 地址替换为新的 MAC 地址。

ARP缓存

- ARP高速缓存（即ARP表）是 ARP地址解析协议能够高效运行的关键
- ARP给IP地址和MAC地址做了动态映射，即缓存了一个ARP表，将了解的IP地址和MAC地址对应起来。
- 发送时如果在ARP表中没有查到IP地址对应的MAC地址，就会通过ARP去找。
- 随着用户的使用，如果ARP表不做任何措施，将会变得越来越臃肿缓慢，所以ARP缓存中每一项被设置了**生存时间**，**一般是20分钟**，从被创建时开始计算，到时则清除。如果在计时期间又被使用了，计时会重置。
- **可以通过arp命令查看arp表：**

```
[windeal.li@dnixm ex7300-buildroot]$ arp
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.20.12            ether   00:18:7d:1f:e6:9c   C                     eth0
192.168.20.1             ether   e0:05:c5:73:03:ec   C                     eth0
192.168.20.22            ether   00:18:7d:1f:e5:ce   C                     eth0
192.168.20.13            ether   00:18:7d:1f:e5:b6   C                     eth0
192.168.20.21            ether   84:2b:2b:50:f2:b1   C                     eth0
[windeal.li@dnixm ex7300-buildroot]$
```

Flags字段**有C、M、P三种取值：**

C： 表明arp条目为通过ARP请求动态获取，（一般存活时间为20min）

M：表明arp条目为手动设置。

P： 表示Publish，表示该ARP条目可以用于恢复其他主机的ARP请求。（用于ARP proxy）

ARP协议工作原理

```
[windeal.li@dnixm ex7300-buildroot]$ arp
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.20.12            ether   00:18:7d:1f:e6:9c   C                     eth0
192.168.20.1             ether   e0:05:c5:73:03:ec   C                     eth0
192.168.20.22            ether   00:18:7d:1f:e5:ce   C                     eth0
192.168.20.13            ether   00:18:7d:1f:e5:b6   C                     eth0
192.168.20.21            ether   84:2b:2b:50:f2:b1   C                     eth0
[windeal.li@dnixm ex7300-buildroot]$
```

① 每个主机都会在自己的 ARP 缓冲区中建立一个 ARP 列表，保存IP 地址和 MAC 地址之间的对应关系。

② 主机（网络接口）**新加入网络**（也可能只是mac地址发生变化，接口重启等）**时**， 会发送**免费ARP报文**，以自己的IP地址作为目的地址，起到一个**宣告**作用。如果收到了 ARP 响应报文，则说明网络内已经存在使用该 IP 地址的主机（**IP 地址冲突**）。

③ 网络上的主机接收到免费ARP报文时，会更新自己的ARP缓冲区。将新的IP地址与MAC地址映射关系更新到自己的ARP表中。

④ 某个主机需要发送报文时，首先检查 ARP 表中是否有目的 IP 地址对应的 MAC 地址，如果有，则直接向该MAC地址发送数据包；如果没有，就向本网段的所有主机发送 ARP请求，该报文包括的内容有：源主机 IP 地址，源主机 MAC 地址，目的主机的 IP 地址等。

⑤ 当本网络的所有主机和出口网关的某一个端口收到该 ARP 请求数据包时：

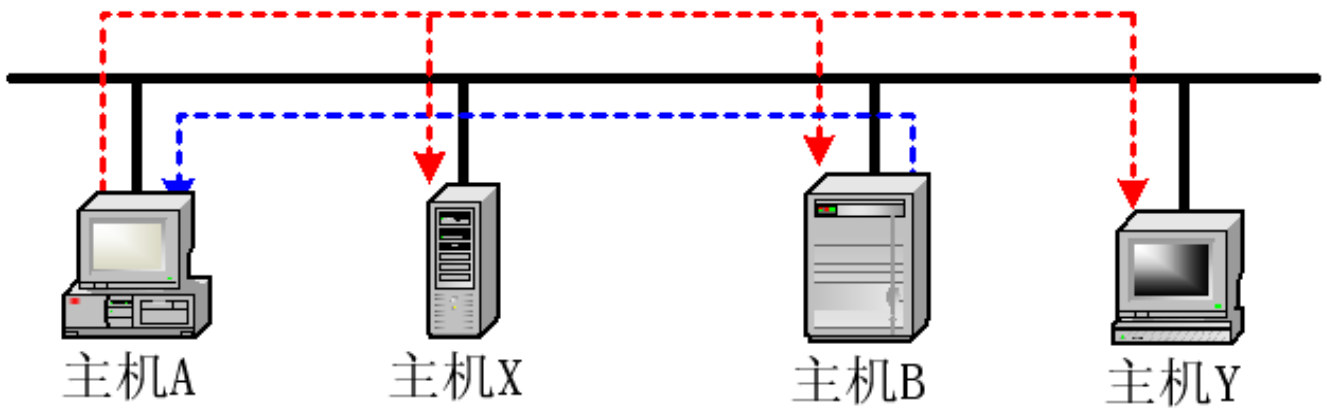
（**A**）首先检查报文中的 目的IP 地址是否是自己的 IP 地址，如果不是，则忽略该数据包。

（B）如果是，则首先从数据包中取出源主机的 IP 和 MAC 地址写入到 ARP 列表中，如果已经存在，则覆盖。然后给出ARP响应包，将自己的 MAC 地址写入 ARP 响应包中，告诉源主机这个是它想要找的 MAC 地址。

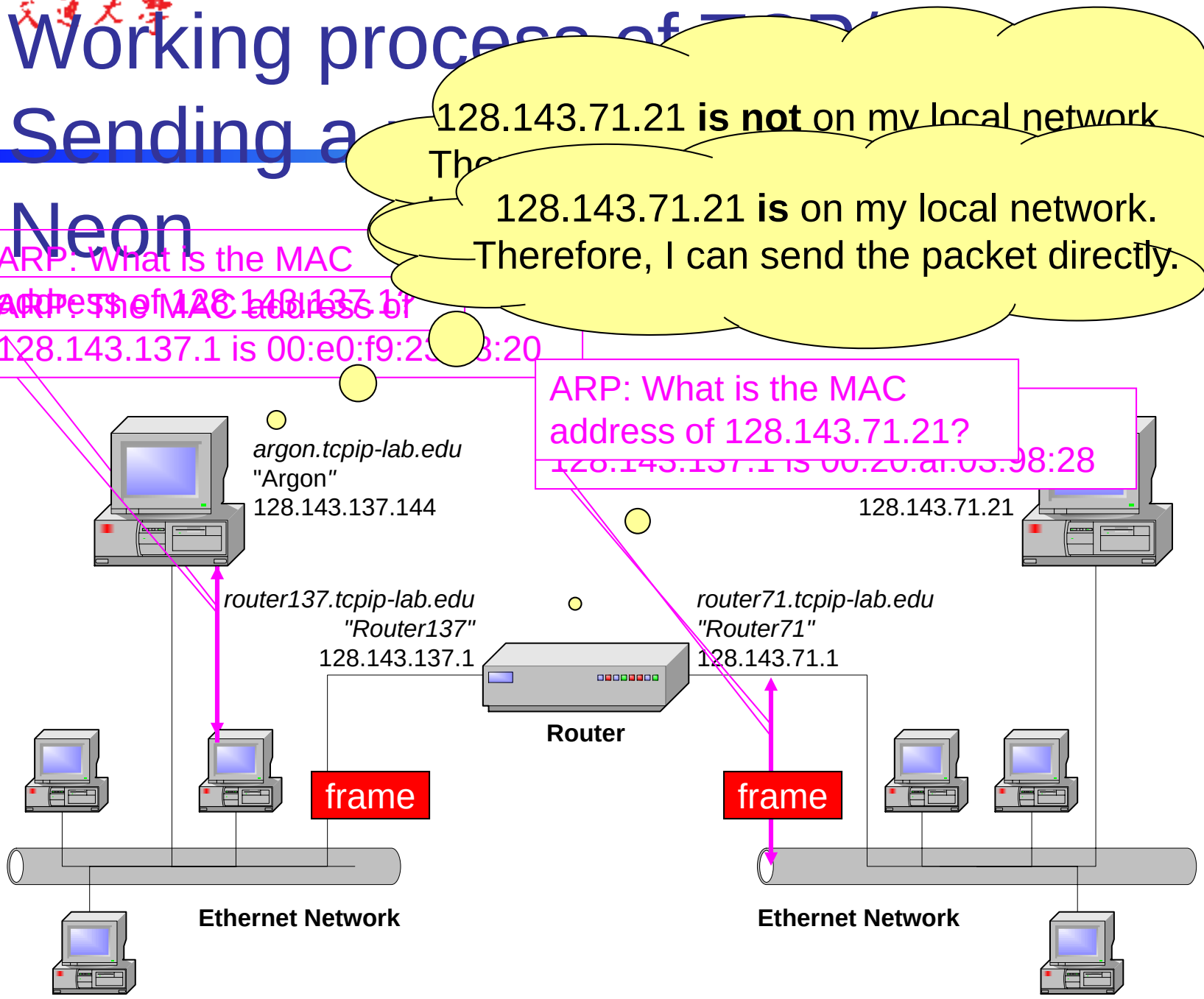
⑥ 源主机收到 ARP 响应包后。将目的主机的 IP 和 MAC 地址写入 ARP 列表，并利用此地址发送数据包。如果源主机一直没有收到 ARP 响应数据包，表示 ARP 查询失败。

完整的ARP工作过程

源主机: A　目的主机: B



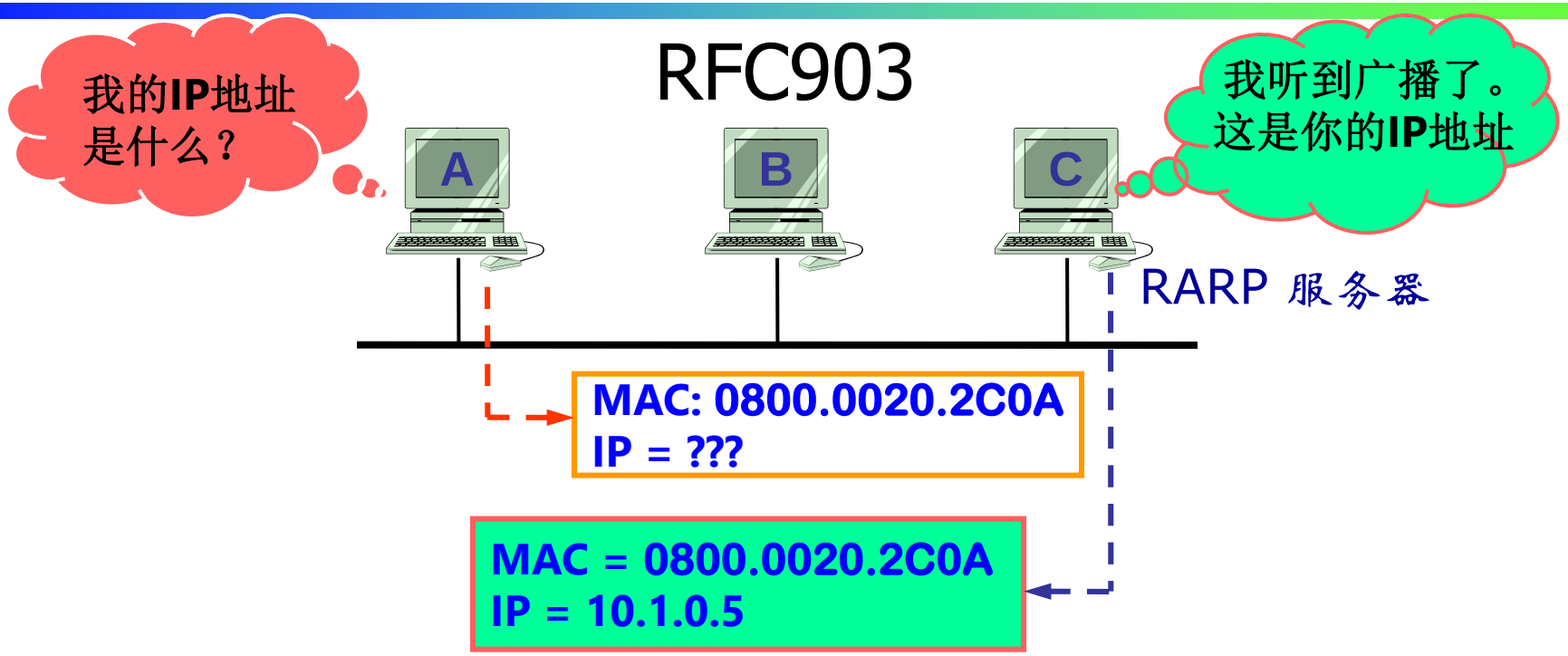
Working process of TCP/IP: Sending a ... Neon





RARP

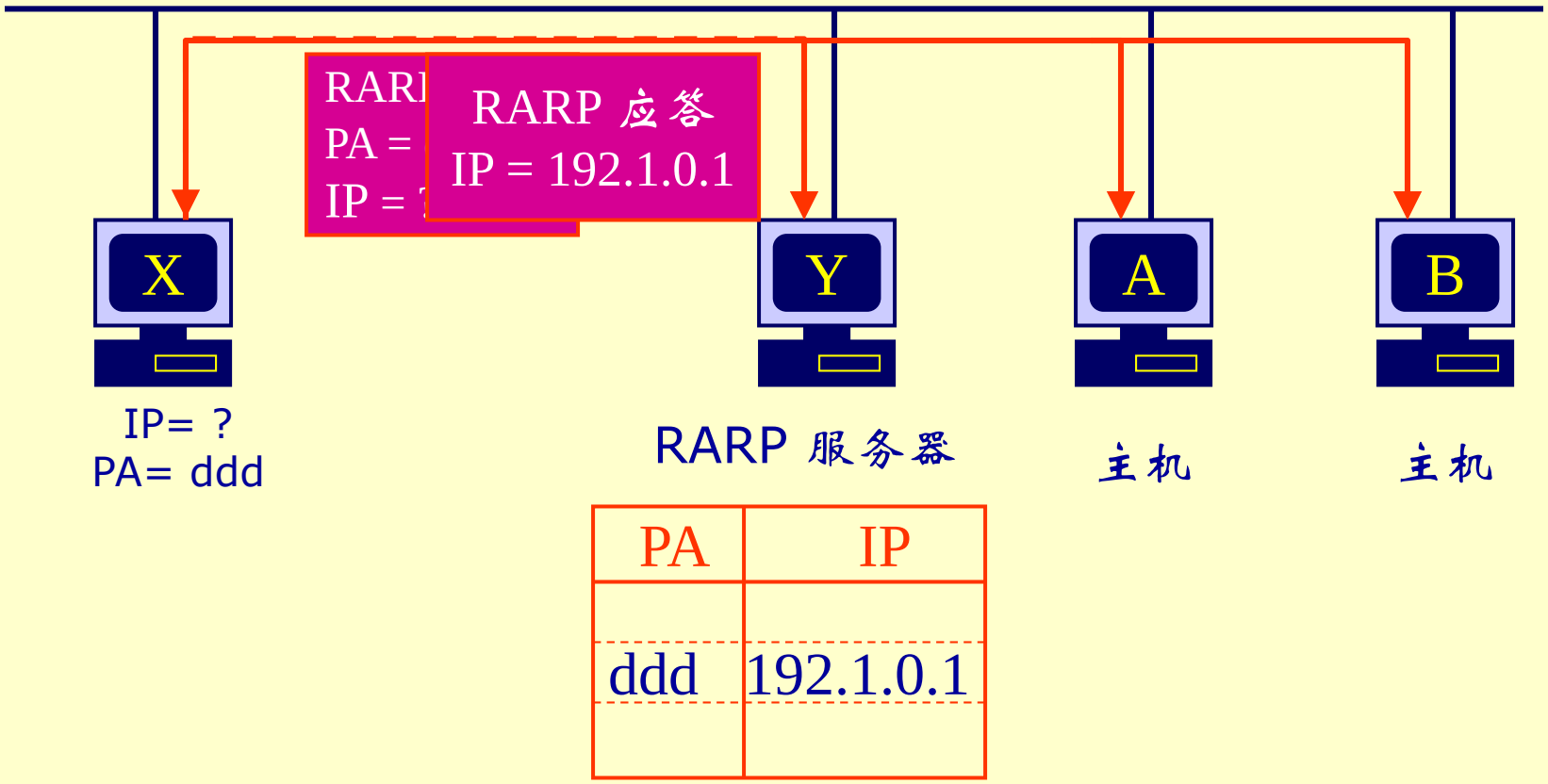
RARP



- ✓ **RARP**协议用于查找物理地址所对应的**IP**地址，对于无盘机，启动时需要知道自己的**IP**地址。
- ✓ **RARP**要依赖于**RARP**服务器，该服务器中有一张**MAC**地址与**IP**地址的映射表。

RARP 协议

- RARP 的协议过程

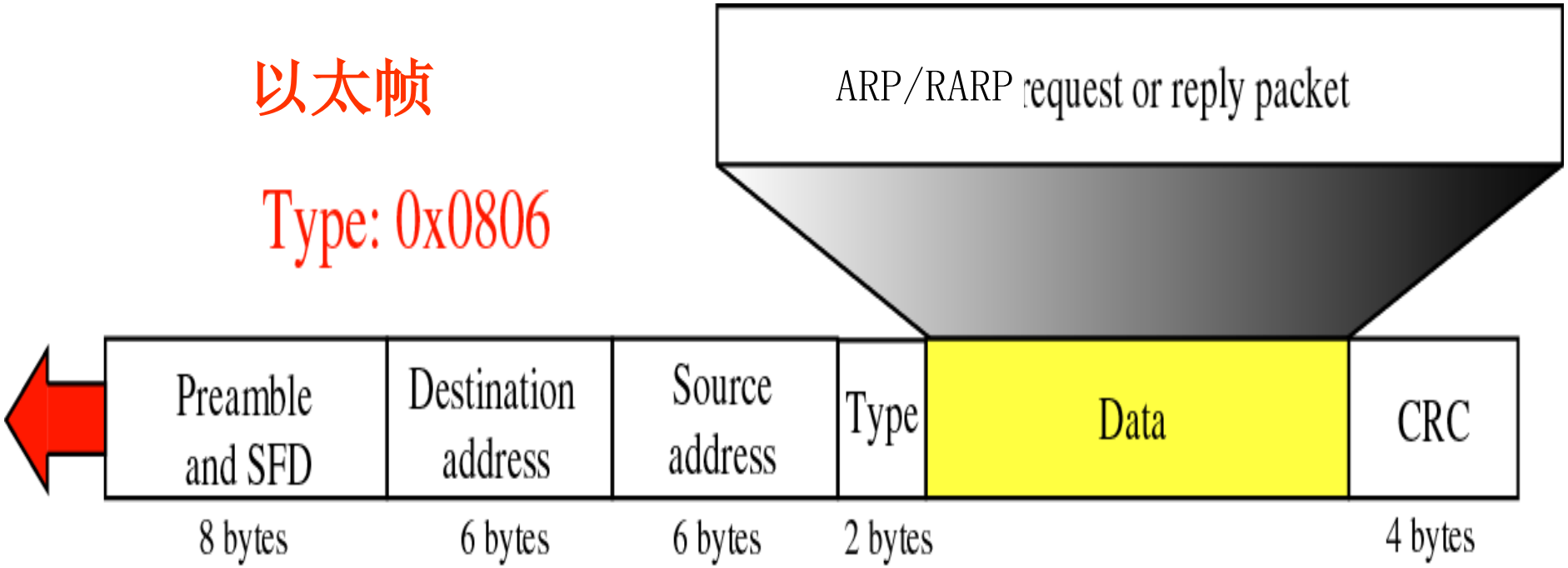


报文封装

- ARP/RARP 分组封装在数据帧中传送

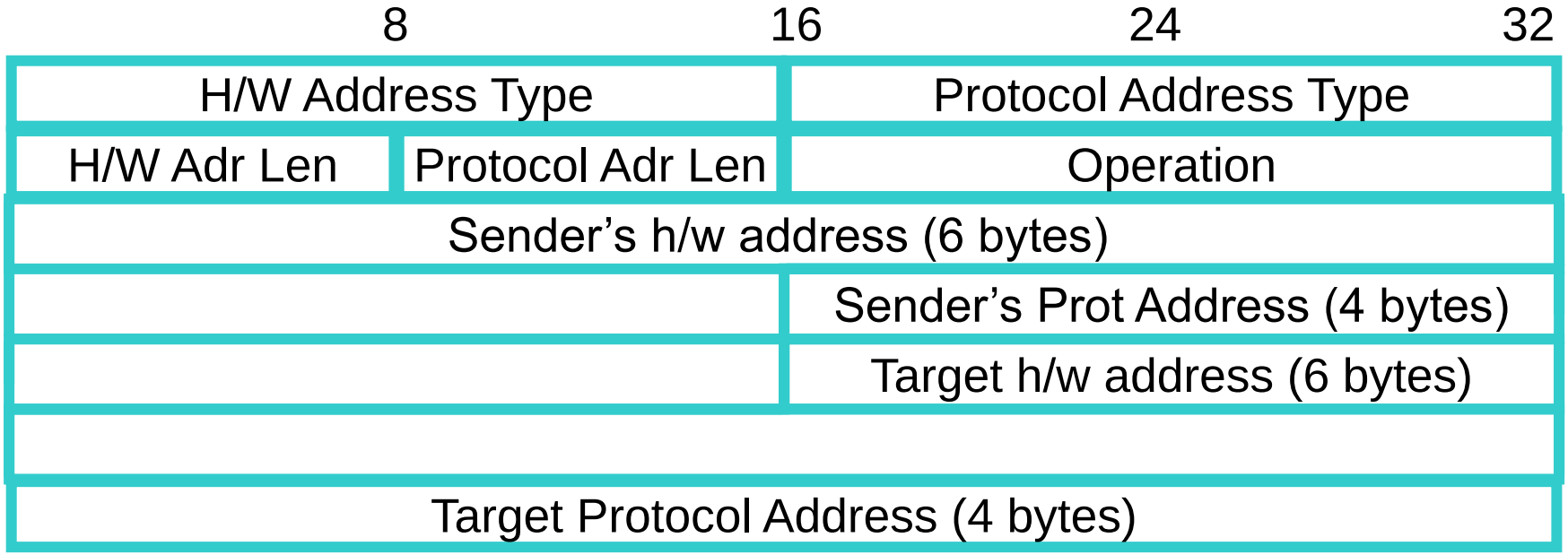
以太帧

Type: 0x0806



ARP/RARP 报文格式

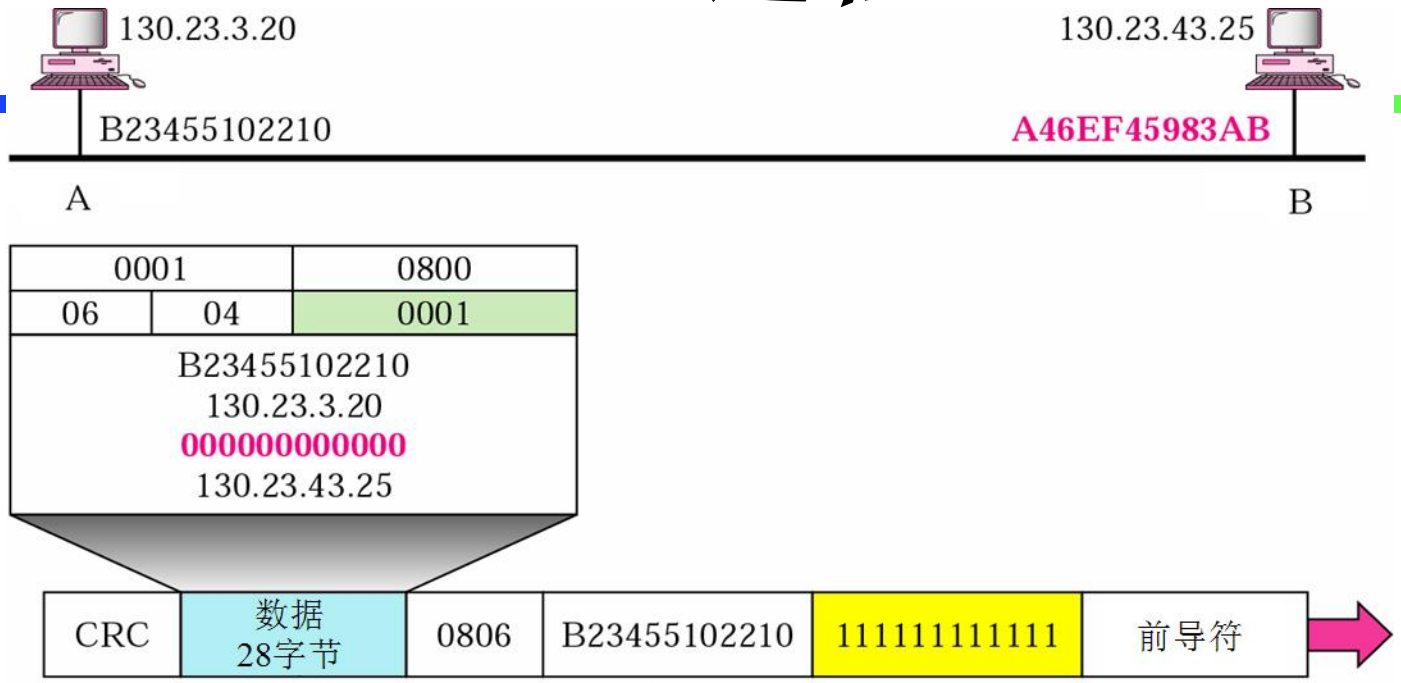
- ARP/RARP的报文格式相同
- H/W 地址类型:“1” 以太网的MAC 地址,此时,硬件地址长度为6
- 协议地址类型: “0x0800” IP 地址,此时,协议地址长度为4
- 操作: 1：ARP 请求　　2：ARP 应答
  3：RARP请求　　4：RARP应答



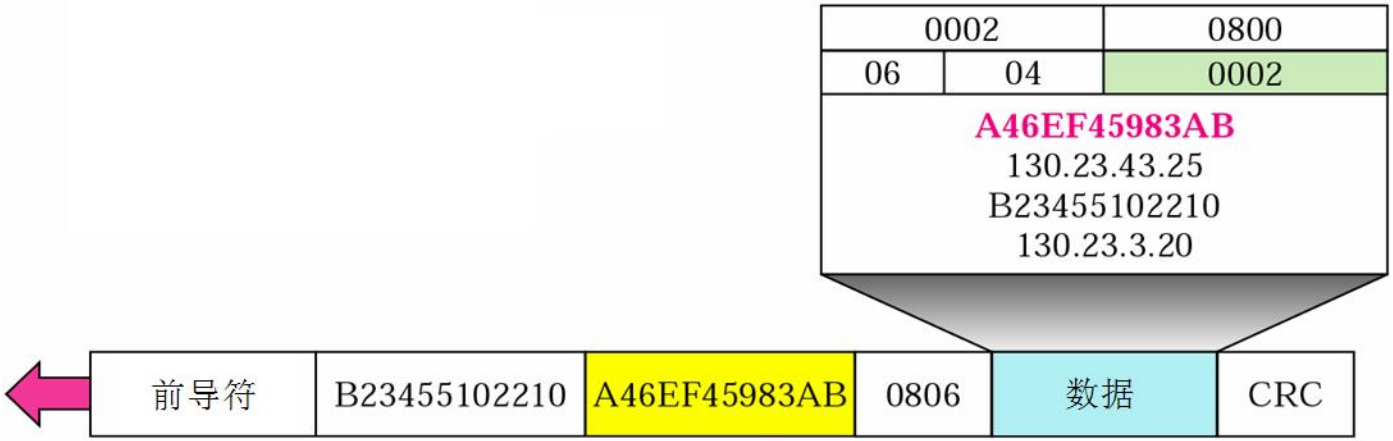
H/W Address Type

Type	*Description*
1	Ethernet
2	Experimental Ethernet
3	X.25
4	Proteon ProNET (Token Ring)
5	Chaos
6	IEEE 802.X
7	ARCnet
12	IBM PCNET
14	SMDS
15	帧中继
16	ATM

ARP过程



ARP请求(从A到B)

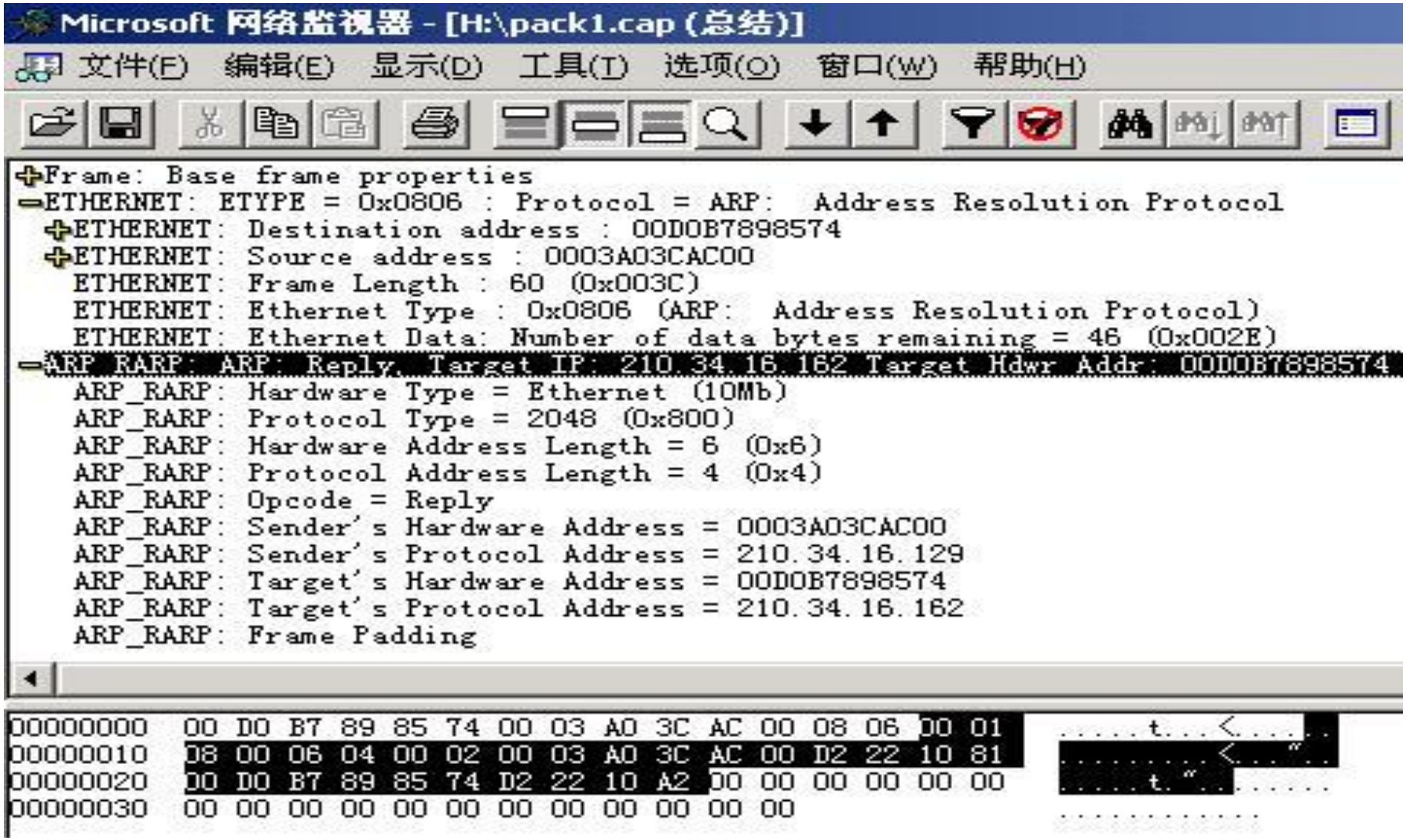


ARP应答(从B到A)

ARP请求数据包


Microsoft 网络监视器 - [H:\pack1.cap (细节)]
文件(F) 编辑(E) 显示(D) 工具(T) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)
Frame: Base frame properties
ETHERNET: ETYPE = 0x0806 : Protocol = ARP: Address Resolution Protocol
ETHERNET: Destination address : FFFFFFFFFFFF
ETHERNET: Source address : 00D0B7898574
ETHERNET: Frame Length : 42 (0x002A)
ETHERNET: Ethernet Type : 0x0806 (ARP: Address Resolution Protocol)
ETHERNET: Ethernet Data: Number of data bytes remaining = 28 (0x001C)
ARP_RARP: ARP: Request, Target IP: 210.34.16.129
ARP_RARP: Hardware Type = Ethernet (10Mb)
ARP_RARP: Protocol Type = 2048 (0x800)
ARP_RARP: Hardware Address Length = 6 (0x6)
ARP_RARP: Protocol Address Length = 4 (0x4)
ARP_RARP: Opcode = Request
ARP_RARP: Sender's Hardware Address = 00D0B7898574
ARP_RARP: Sender's Protocol Address = 210.34.16.162
ARP_RARP: Target's Hardware Address = 000000000000
ARP_RARP: Target's Protocol Address = 210.34.16.129
00000000 FF FF FF FF FF FF 00 D0 B7 89 85 74 08 06 00 01
00000010 08 00 06 04 00 01 00 D0 B7 89 85 74 D2 22 10 A2
00000020 00 00 00 00 00 00 D2 22 10 81

ARP应答数据包


Microsoft 网络监视器 - [H:\pack1.cap (总结)]
文件(F) 编辑(E) 显示(D) 工具(T) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)
Frame: Base frame properties
ETHERNET: ETYPE = 0x0806 : Protocol = ARP: Address Resolution Protocol
ETHERNET: Destination address : 00D0B7898574
ETHERNET: Source address : 0003A03CAC00
ETHERNET: Frame Length : 60 (0x003C)
ETHERNET: Ethernet Type : 0x0806 (ARP: Address Resolution Protocol)
ETHERNET: Ethernet Data: Number of data bytes remaining = 46 (0x002E)
ARP_RARP: ARP: Reply, Target IP: 210.34.16.162 Target Hdwr Addr: 00D0B7898574
ARP_RARP: Hardware Type = Ethernet (10Mb)
ARP_RARP: Protocol Type = 2048 (0x800)
ARP_RARP: Hardware Address Length = 6 (0x6)
ARP_RARP: Protocol Address Length = 4 (0x4)
ARP_RARP: Opcode = Reply
ARP_RARP: Sender's Hardware Address = 0003A03CAC00
ARP_RARP: Sender's Protocol Address = 210.34.16.129
ARP_RARP: Target's Hardware Address = 00D0B7898574
ARP_RARP: Target's Protocol Address = 210.34.16.162
ARP_RARP: Frame Padding
00000000 00 D0 B7 89 85 74 00 03 A0 3C AC 00 08 06 00 01
00000010 08 00 06 04 00 02 00 03 A0 3C AC 00 D2 22 10 81
00000020 00 D0 B7 89 85 74 D2 22 10 A2 00 00 00 00 00 00
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

动态地址分配

DHCP

（自学）

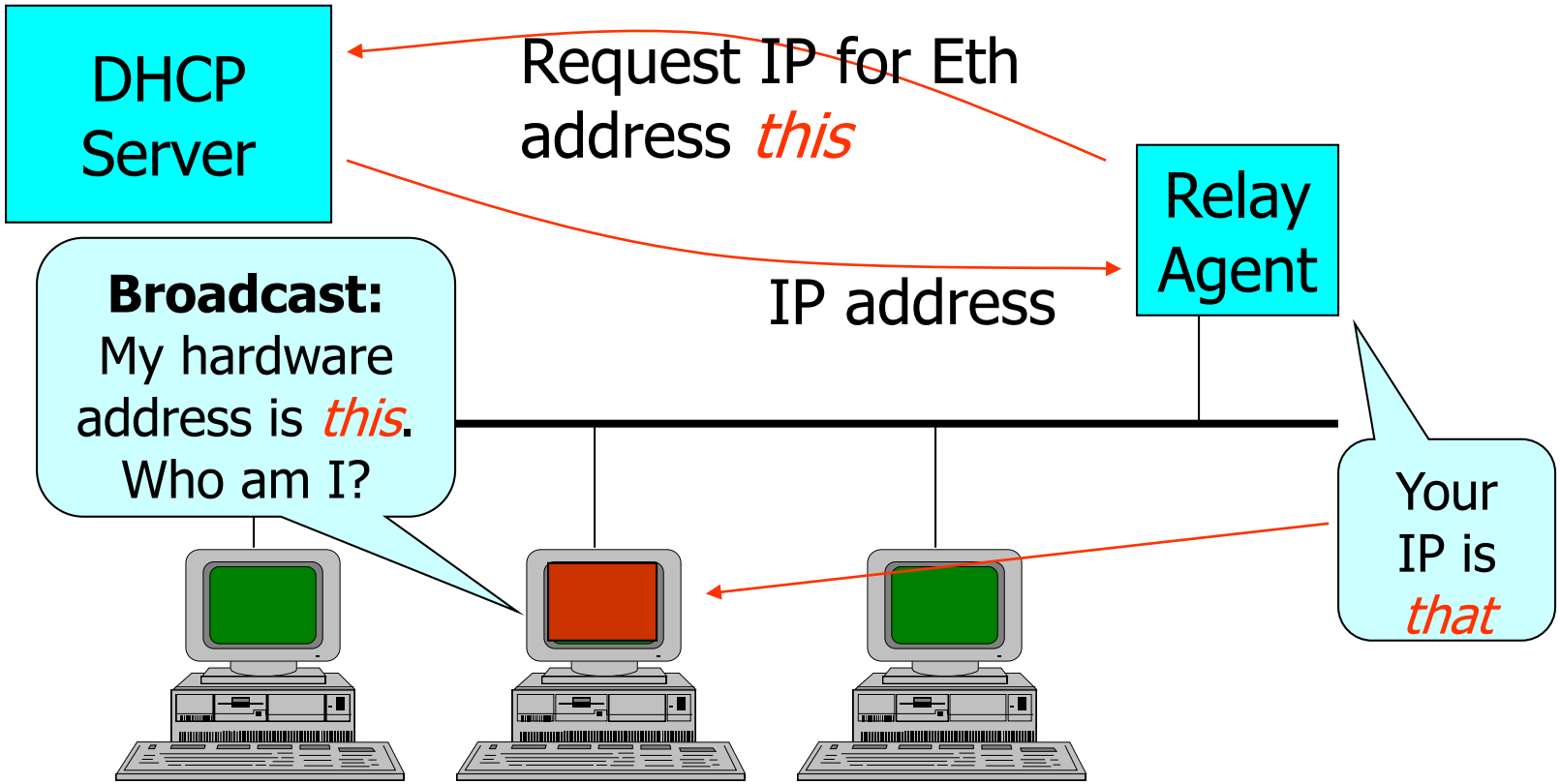


DHCP

- DHCP = 动态主机配置协议
- 基于C/S的方法来动态分配IP地址
- DHCP 服务器维持了一个IP地址的缓冲池,并根据主机的请求来分配它们

DHCP

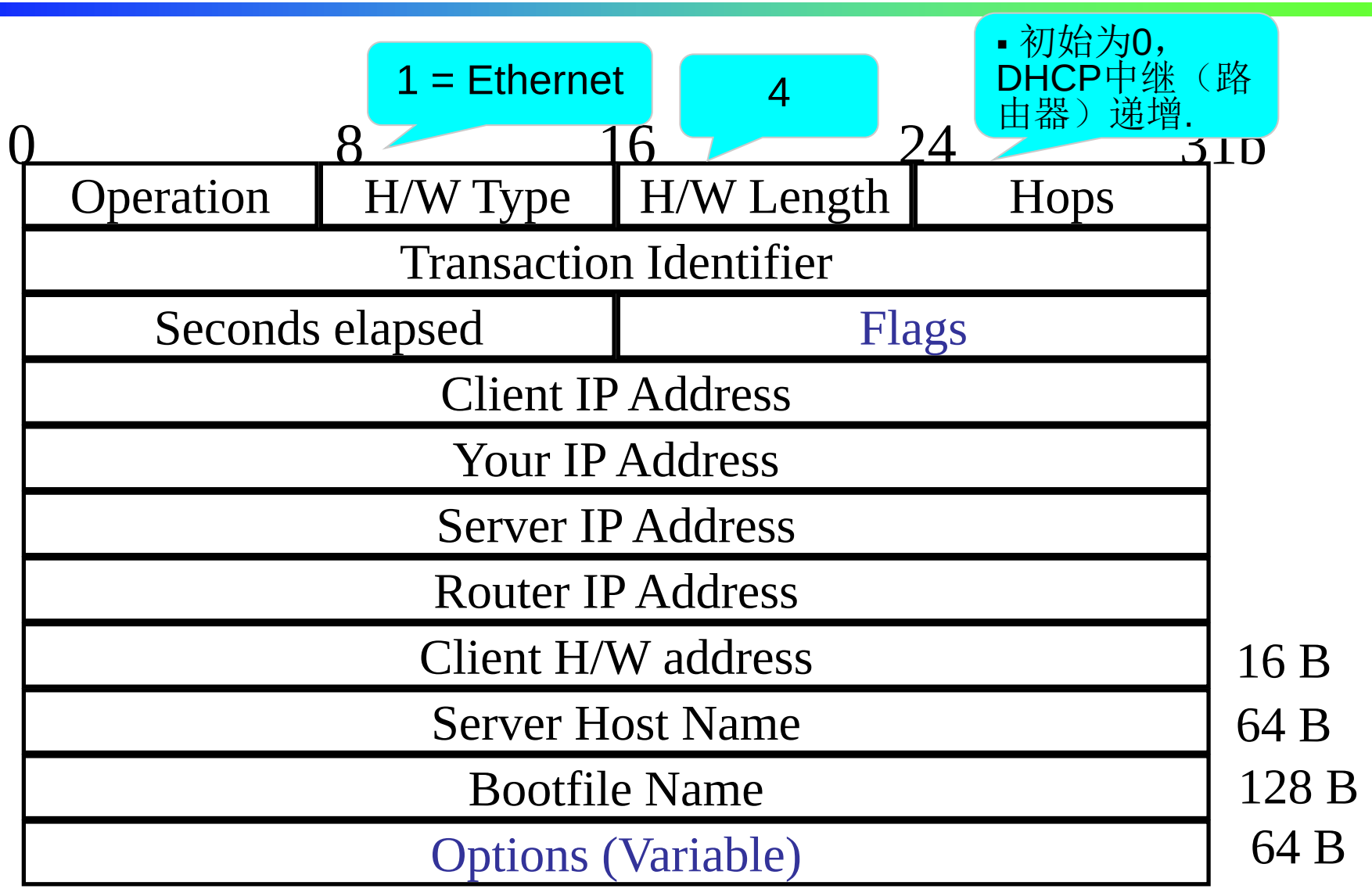
- 动态主机配置协议
- 使用ARP 把 地址分配给工作站



DHCP说明

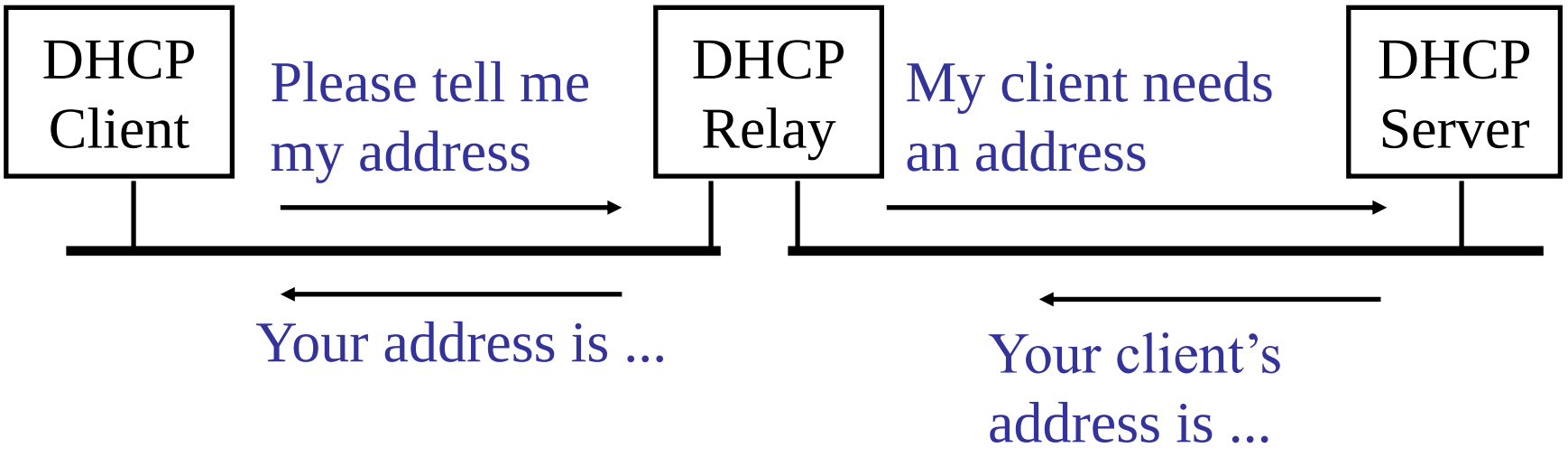
- ✓ DHCP 基于 BOOTP, 一个动态分配 IP 地址的早期协议
- ✓ DHCP服务器拥有一块可以动态分配给主机的IP地址
- ✓ DHCP 允许IP地址被租用一段时间. 当租期满时，服务器能重新分配该地址.
- ✓ DHCP报文以UDP/IP的形式传送

DHCP 报文格式


1 = Ethernet
4
▪ 初始为0，DHCP中继（路由器）递增.
0
8
16
24
31
Operation
H/W Type
H/W Length
Hops
Transaction Identifier
Seconds elapsed
Flags
Client IP Address
Your IP Address
Server IP Address
Router IP Address
Client H/W address
16 B
Server Host Name
64 B
Bootfile Name
128 B
Options (Variable)
64 B

DHCP 报文格式

- Operation: 1 = Request, 2 = Reply
- H/w type: 1 = Ethernet
- H/w Address Length
- Hops: Initialized to zero. Incremented by DHCP relays (routers)



DHCP Message Format

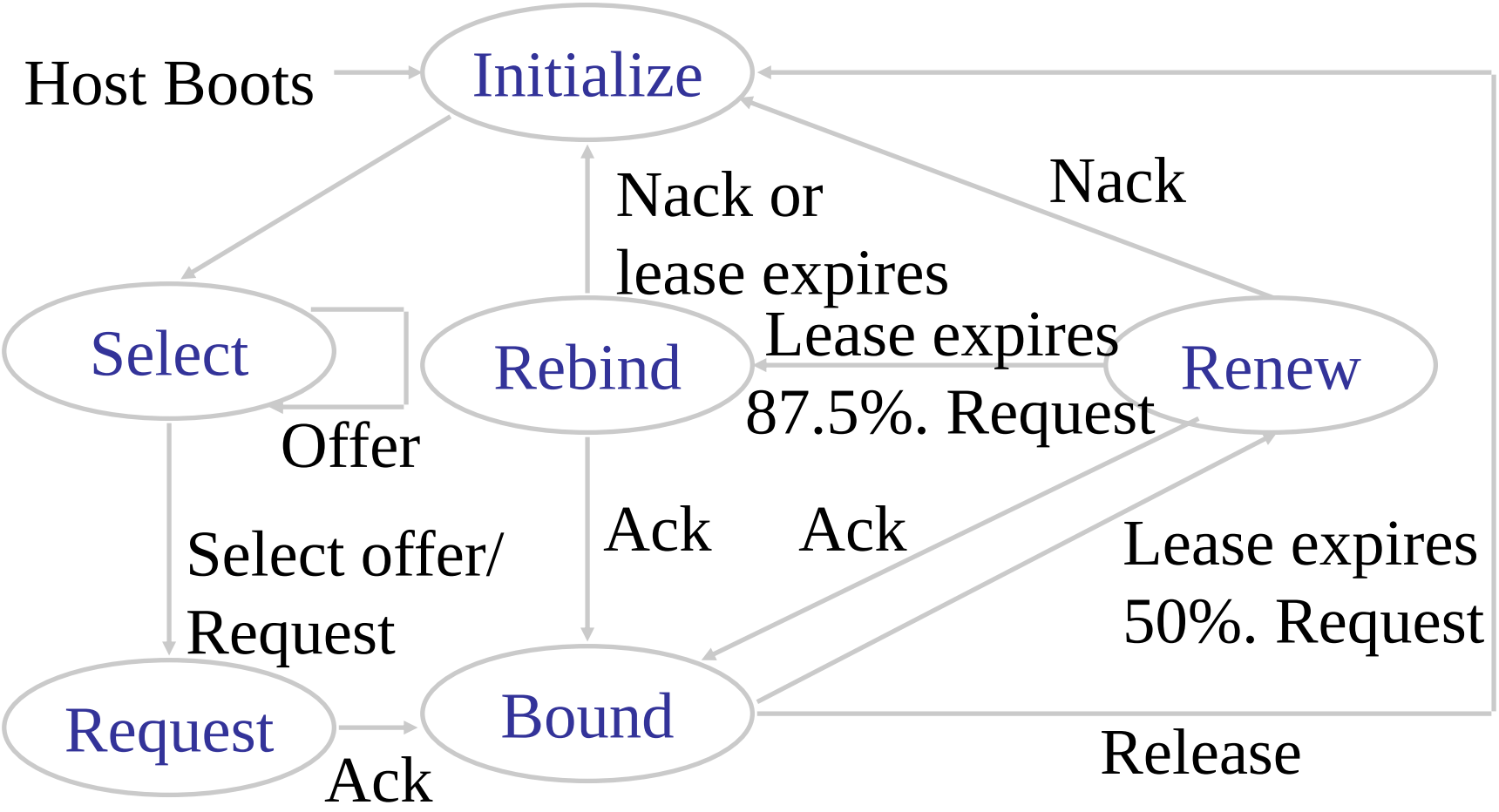
- DHCP的报文格式与 BOOTP 相似 ⇒ 一个 DHCP 可以编程来应答BOOTP的请求
- BOOTP中未使用的域 利用为 :“Flags”
- 16位的Flags 只定义了一位：
  - **Left-most flag bit =1** ⇒服务器, 请以IP广播地址应答
  - 缺省情况下，服务器以指定硬件单播地址响应
- Vendor-specific域 改名为 “Options”

DHCP (续)

Type	Meaning
1	DHCP Discover
2	DHCP Offer
3	DHCP Request
4	DHCP Decline（拒绝）
5	DHCP Ack
6	DHCP Nack
7	DHCP Release

- "Option overload"
  - 如果Server Host name 和boot file name域不用，可用于扩展 options 域的长度

DHCP State Diagram



DHCP States

- Boots => INITIALIZE state
- DHCPDISCOVER: broadcast request to servers => SELECT state
- DHCPOFFER (from server) => remain in SELECT
- DHCPREQUEST => select one of the offers and notify server (goto REQUEST state) about the lease

DHCP States (Continued)

- DHCPACK => server Oks request to lease => go to the BOUND state
- Renewal: after 50% of lease go to RENEW state
- Rebind: after 87.5% of time, if server has not responded, try again and go to REBIND.
- If server NACKs or lease expires, or client sends DCHPRELEASE, go to INITIALIZE, else come back to BOUND state

DNS

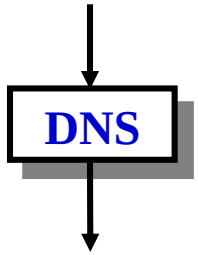
域名服务



域名系统 DNS

上网时一般输入的是域名，而网络内部的报文中使用的是IP地址→需要有专门的协议完成域名与IP地址之间的转换。**Internet**中安装这种软件并完成相应工作的服务器叫做域名服务器（**DNS Server**）。

http://www.swjtu.edu.cn/

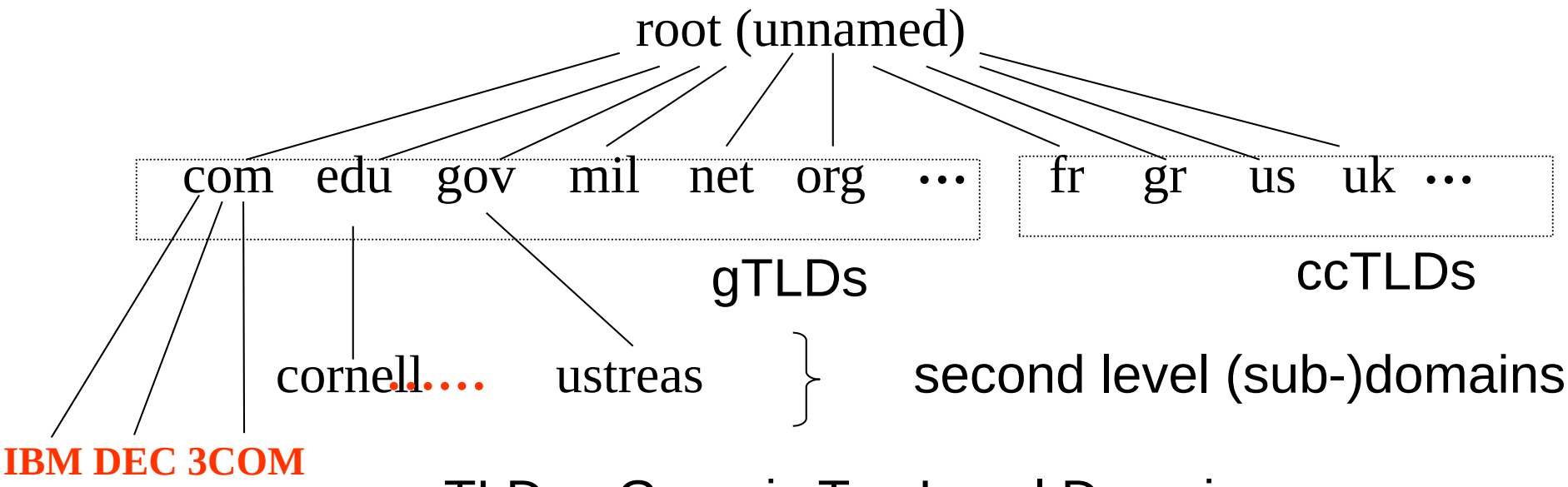


202.115.64.3

域名与IP地址不一定是一对一的映射

- **一个域名可能有多个 IP地址**（具有多个网络接口的机器）
  - 同一个机器只需要一个域名
  - 每个网络接口有一个IP地址
  - 例: 路由器、多穴主机
- **一个IP地址可能映射到多个域名**
  - 同一台服务器可能同时提供多个服务，这台服务器只有一个网络接口，只需要一个IP地址，但每个服务都需要一个域名：例如，同一个服务器既作为web服务器(www.foo,com) 又作为邮件服务器 (mail.foo.com) 。
  - 例如 西南交大电子邮件服务器：
  - POP3:mail.swjtu.cn 或 202.115.64.166
    SMTP:mail.swjtu.cn 或 202.115.64.166

域名结构



gTLDs= Generic Top Level Domains
（普通顶级域名）
ccTLDs = Country Code Top Level Domains
（国家代码顶级域名）

普通顶级域名 (TLDs)

含义	域名	含义	域名
com	商业组织	int	国际性组织
net	网络技术组织	mil	军队
edu	教育机构	gov	政府部门
org	非盈利性组织		

国家代码顶级域名

含义	域名	含义	域名
cn	中国	tw	台湾地区
jp	日本	fr	法国
hk	香港	sg	新加坡
de	德国	kr	韩国
au	澳大利亚	uk	英国

新增加的七个通用顶级域名

- .aero 用于航空运输企业
- .biz 用于公司和企业
- .coop 用于合作团体
- .info 适用于各种情况
- .museum 用于博物馆
- .name 用于个人
- .pro 用于会计、律师和医师等自由职业者

中国的二级域名系统

中国的顶级域名是CN，二级域名为：

域名	含义	域名	含义	域名	含义
ac	研究机构	gd	广东	bj	北京
com	商业公司	gx	广西	tj	天津
org	非盈利性组织	sc	四川	eb	河北
net	提供网络服务的单位	gz	贵州	sx	山西
edu	教育和科研单位	yn	云南	nm	内蒙古
gov	政府机构	xz	西藏	en	河南
ha	海南	sn	陕西	ln	辽宁
ah	安徽	gs	甘肃	jl	吉林
jx	江西	qh	青海	hl	黑龙江
sd	山东	nx	宁夏	sh	上海
fj	福建	xj	新疆	js	江苏
hn	湖南	hb	湖北	zj	浙江

国内的域名系统

域名的结构由若干个分量组成，各分量之间用点隔开，如：....三级域名.二级域名.顶级域名



.cn—中国因特网



.com.cn—中国企业网



.edu.cn—中国教育科研网



.tsinghua.edu.cn
—清华大学



.swjtu.edu.cn—西南交通大学



sist.swjtu.edu.cn—西南交大信息科学与技术学院



libserver.swjtu.edu.cn—西南交大图书馆

因特网的域名举例

四级域名 . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

www.tsinghua.edu.cn

意思是：

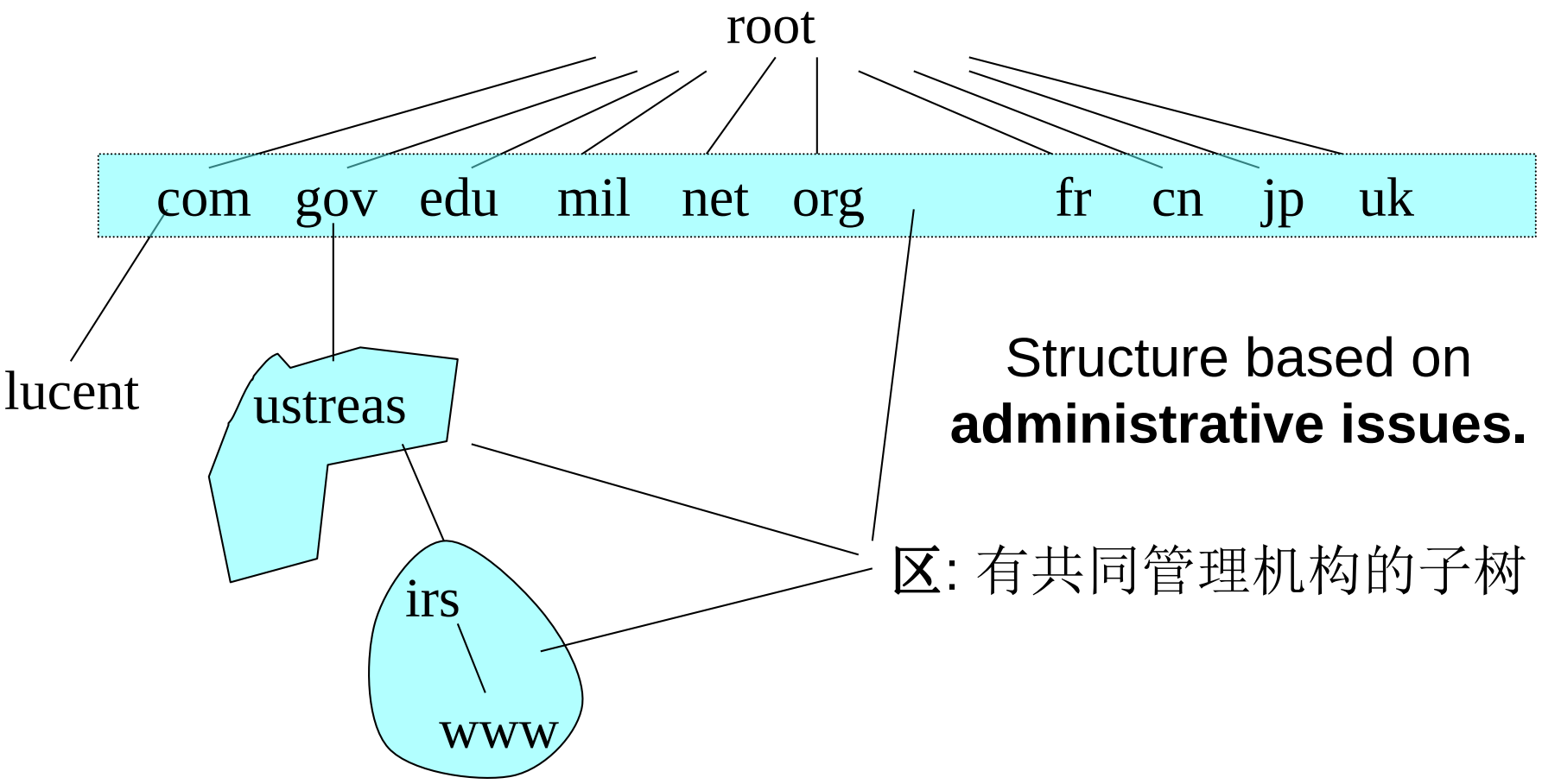
中国 ←顶级域名

教育机构 ←二级域名

清华大学 ←三级域名

Web服务器的计算机名字 ←四级域名

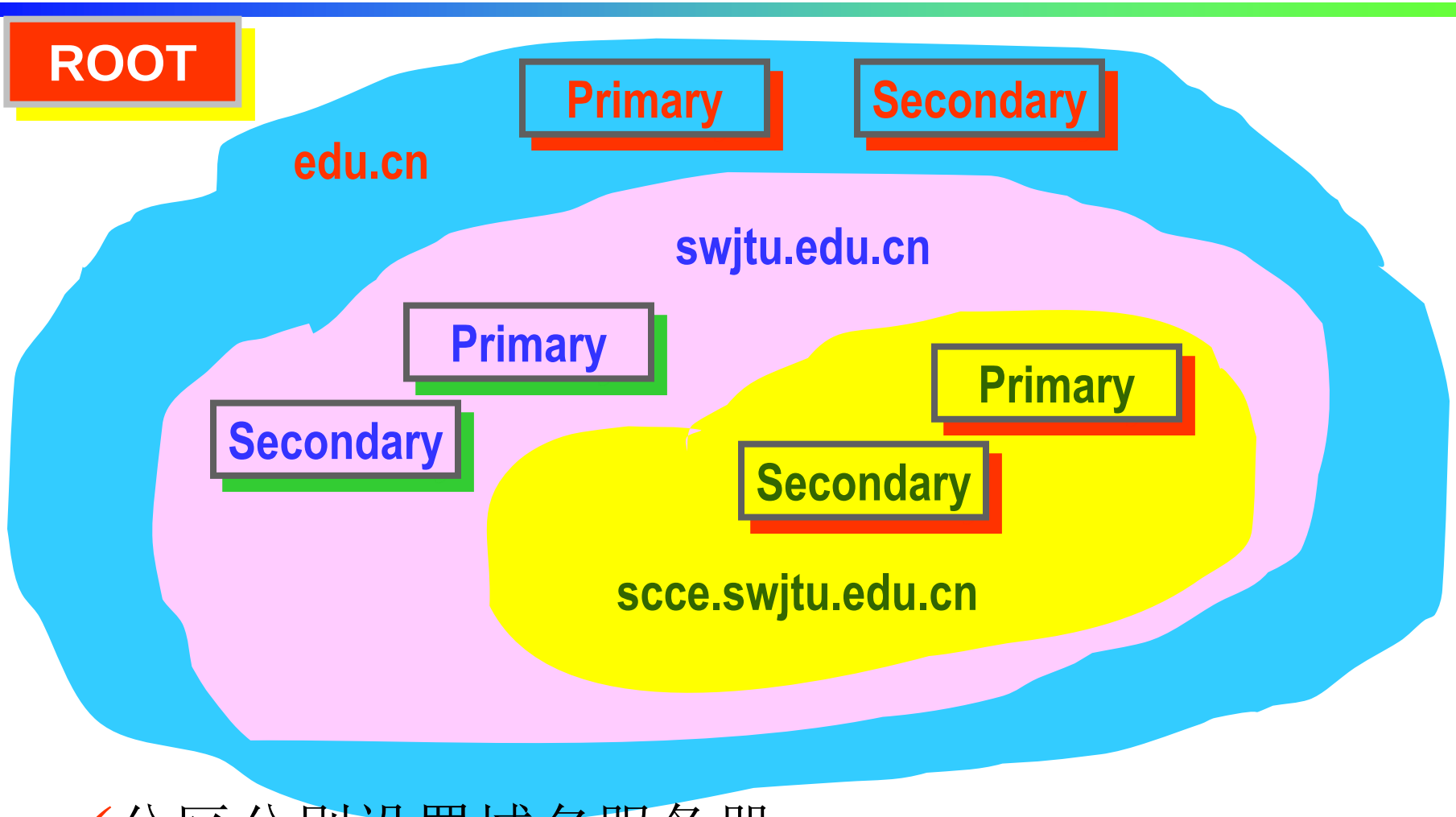
域名服务器的结构



Structure based on **administrative issues.**

区: 有共同管理机构的子树

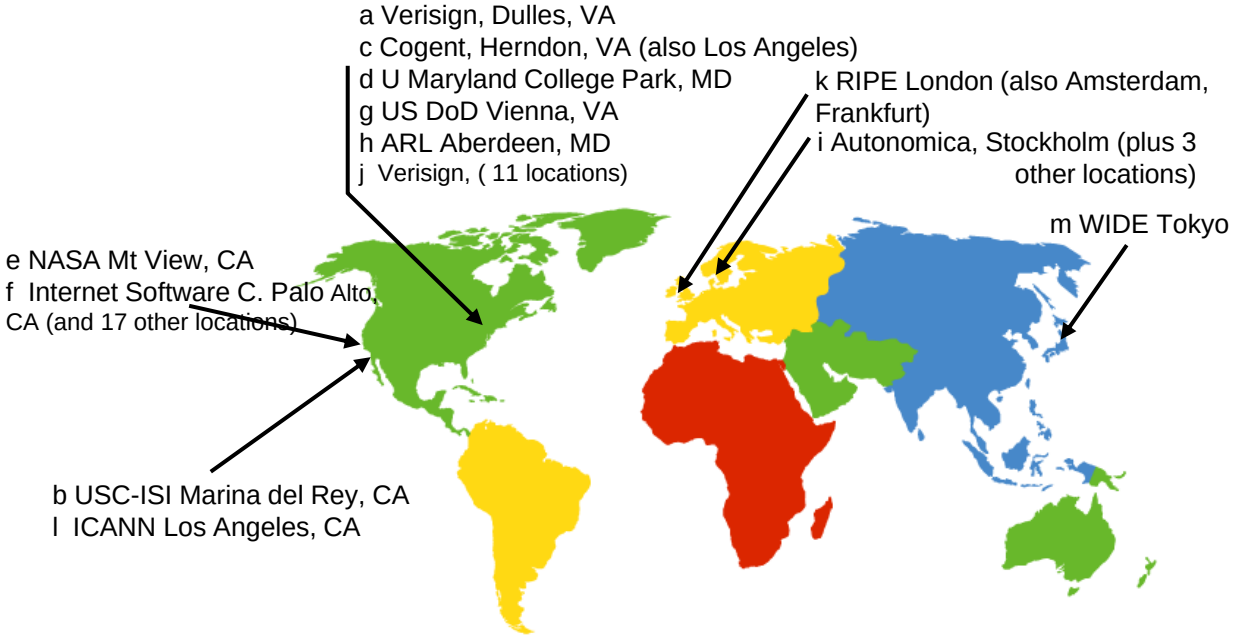
域名服务器



- ✓分区分别设置域名服务器
- ✓每个分区最起码配置两个域名服务器（主、辅助）

DNS: 根域名服务器

- 不能解析域名的本地域名服务器与之联系
- 根域名服务器:
  - **记录所有顶级域名的DNS信息**
- IPv4全世界共有13个根域名服务器



➢1台为主根服务器，放置在美国。其余12个均为辅助根服务器，9台放置在北美，2台放置在欧洲的英国和瑞典，一台放置在亚洲的日本。

➢所有根服务器均由美国政府授权的ICANN统一管理

➢根服务器影响了整个互联网的安全，如果根服务器受到攻击，那全球网络的域名解析都会出问题。

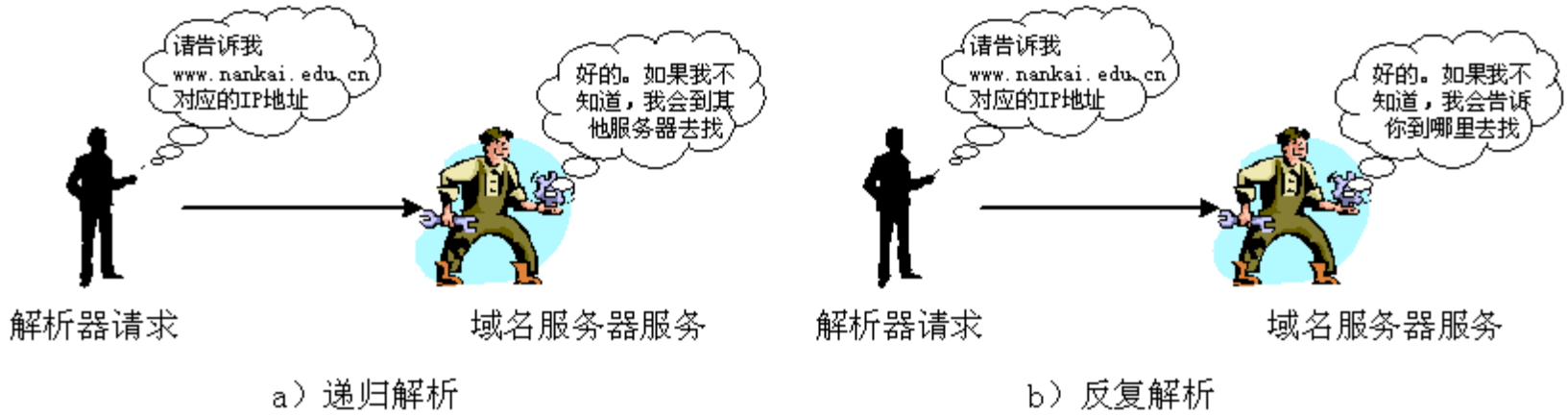
"雪人计划"重构国际互联网治理体系

- 2003年伊拉克战争期间，美国政府就曾终止对伊拉克国家顶级域名IQ的解析，致使所有以IQ为后缀的网站瞬间从互联网上消失。2004年4月，由于与美国发生分歧，利比亚顶级域名LY突然瘫痪，让利比亚在互联网世界里消失了4天。
- “雪人计划”重构国际互联网治理体系
- 2017年11月28日，"雪人计划"已完成了25台IPv6根服务器架设，其中，中国部署了一台主根服务器和3台辅根服务器，美国部署了1台主根服务器和2台辅根服务器，日本部署了1台主根服务器，印度部署了3台辅根服务器，法国部署了3台辅根服务器，德国部署了2台辅根服务器，俄罗斯、意大利、西班牙、奥地利、智利、南非、澳大利亚各部署了1台辅根服务器。
- IPv6改变了过去美国在互联网上一家独大的现状，逐渐转向中、美、俄、法、德、英、日等国家共同治理的局面。

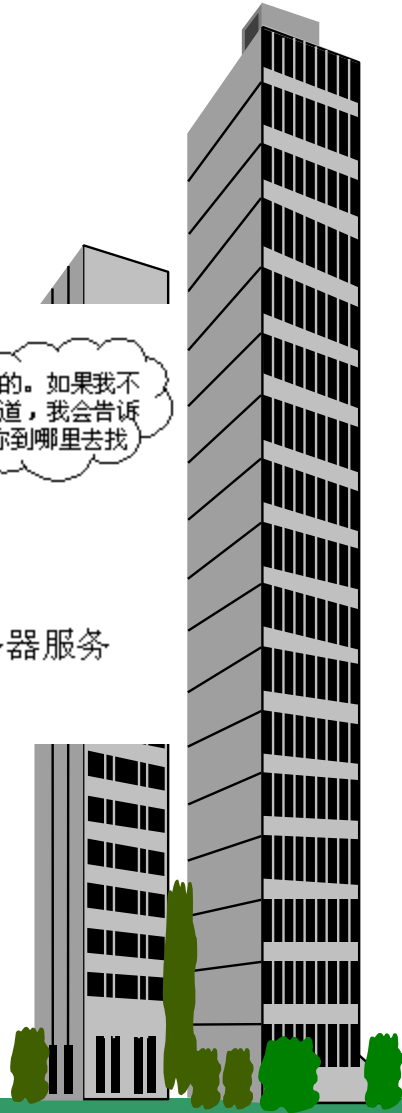
两种域名解释方法

Recursive（递归） query:

Iterated（反复） query:

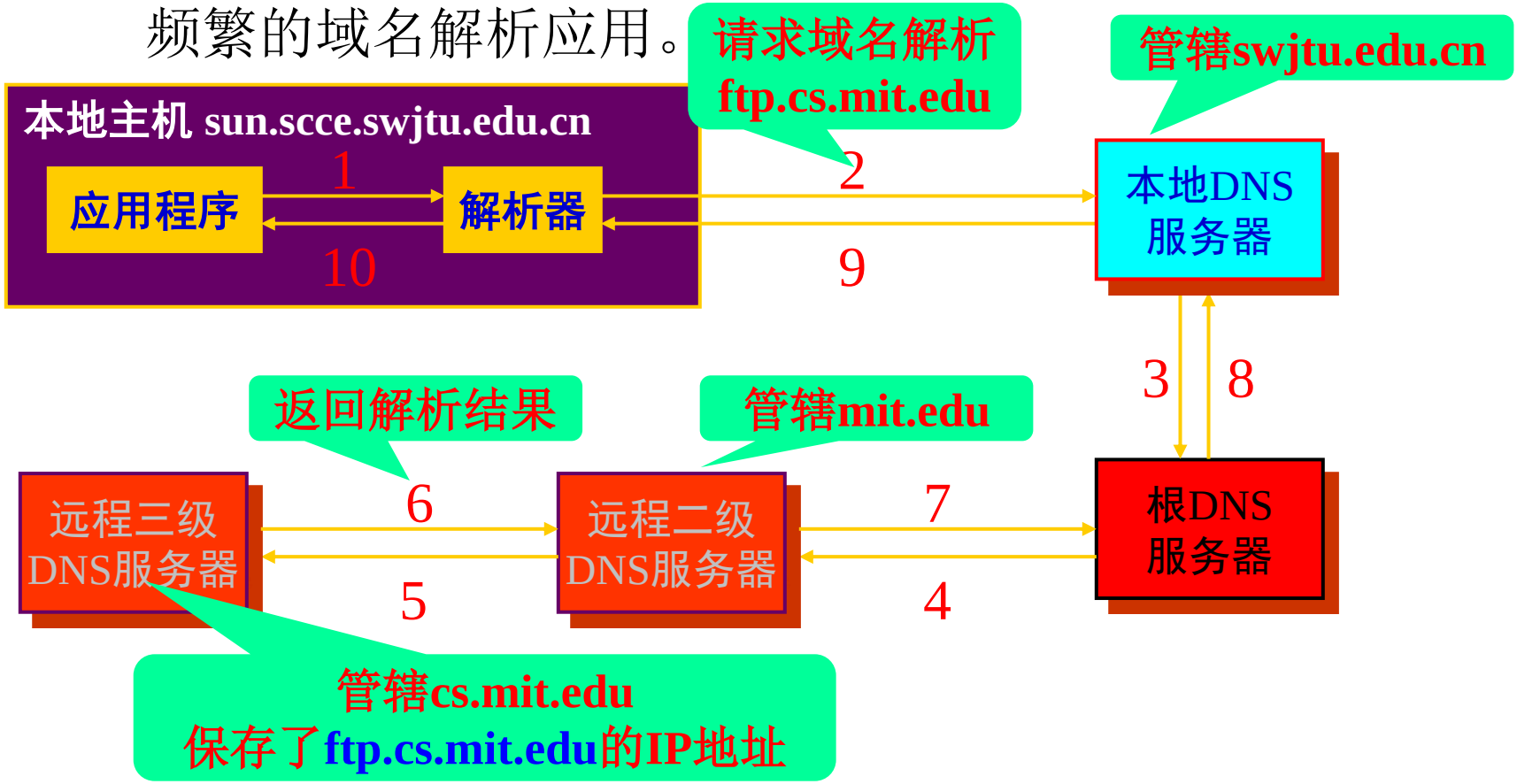






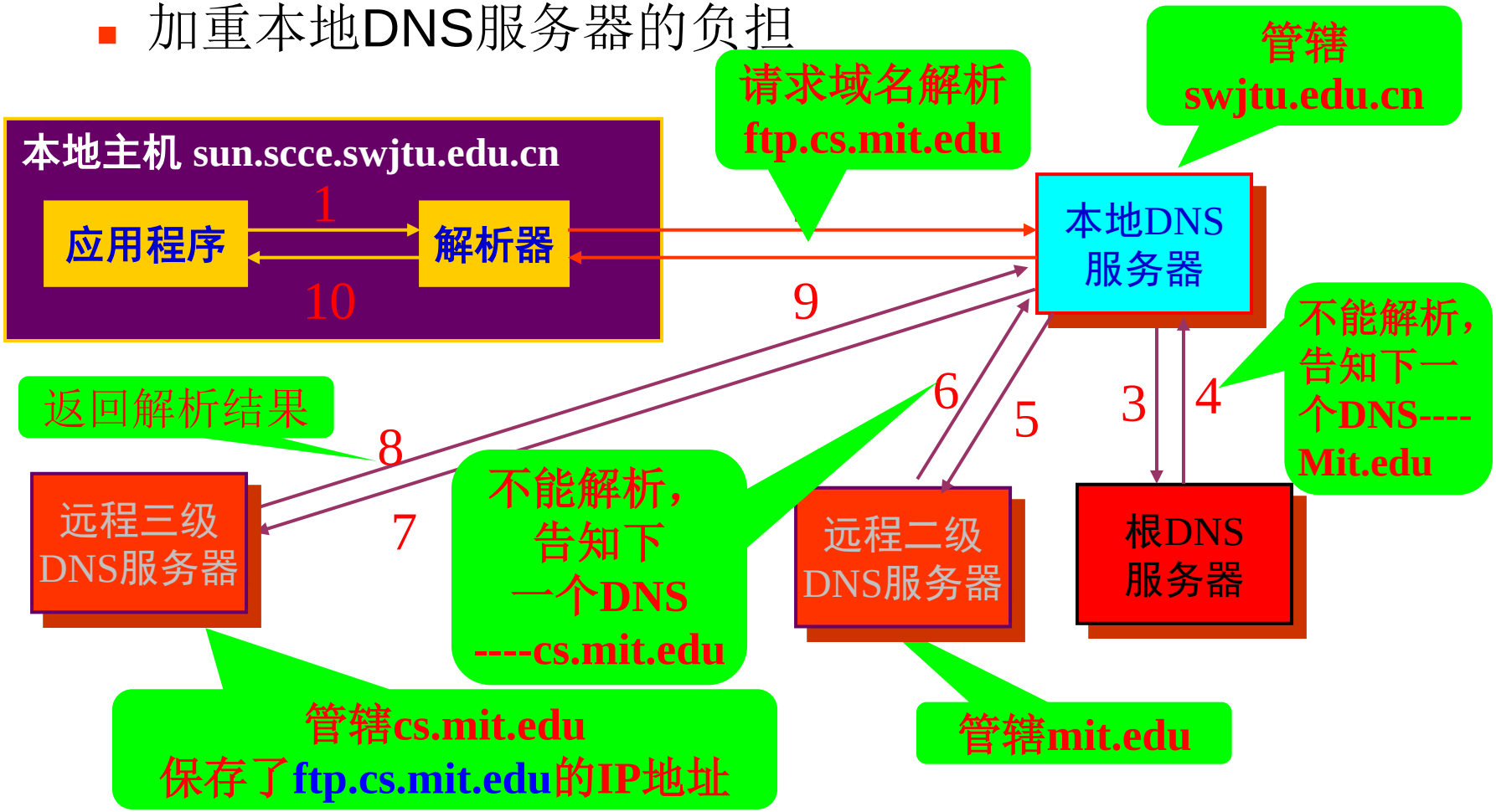
域名解析方法1：递归解析

- 递归解析(Recursive resolution)
  - 一次域名服务请求即可自动完成域名→IP地址之间的转换，由不同的DNS服务器递归完成。不适用于频繁的域名解析应用。



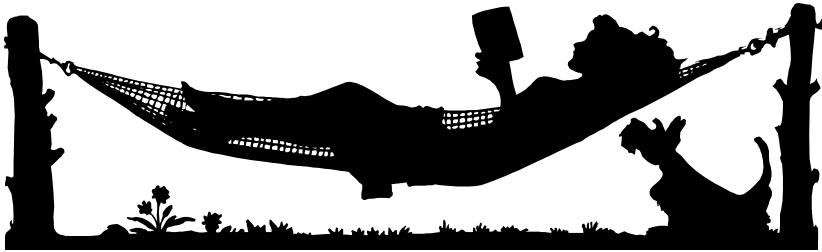
域名解析方法2：反复解析

- 反复解析(iterative resolution)
  - 本地域名服务器需要向不同DNS服务器依次发送请求
  - 加重本地DNS服务器的负担



DNS: 缓存与更新纪录

- 一旦 (任何) 域名服务器知道了域名与IP地址之间的映射, 就把映射缓存起来
  - 缓存条目有TTL，在一段时间后超时
- IETF设计的更新/通知机制
  - 建议标准: RFC 2136



DNS 记录

DNS: 分布式数据库 存储资源数据 (RR)

RR 格式:

Name	TTL	Class	Type	Value

Name: Domain Name.
TTL: 该记录的生存时间，以秒为单位
Class: 该项地址的种类，Internet地址的种类值为IN
Type: 记录地址的类型，其取值定义如下：

类型 TYPE	意　义	例　子
SOA	区域信息	Sjtu.edu.cn 86400 IN SOA star(952771,7200…)
A	主机的IP地址	www.swjtu.edu.cn 86400 IN A 202.115.64.31
MX	邮件服务器	Swjtu.edu.cn 86400 IN MX top.swjtu.edu.cn
NS	域名服务器	Swjtu.edu.cn 86400 IN NS dns.swjtu.edu.cn
CNAME	别名	mail.swjtu.edu.cn 86400 IN CNAME top.swjtu.edu.cn
PTR	IP地址的域名	202.115.64.8.in-addr.arpa 86400 IN PTR top.swjtu.edu.cn
HINFO	主机描述	Star.swjtu.edu.cn IN HINFO Sun Unix
TXT	ASCII文本	Swjtu.edu.cn 86400 IN TXT “Southwest Jiaotong Uni”

DNS Records

- DB contains tuples called resource records (RRs)
  - ***Classes = Internet (IN), Chaosnet (CH), etc.***
  - ***Each class defines value associated with type***

RR format: **(class, name, value, type, ttl)**

FOR IN class:

- Type=A
  - **name** is hostname
  - **value** is IP address
- Type=NS
  - **name** is domain (e.g. foo.com)
  - **value** is name of authoritative name server for this domain
- Type=CNAME
  name is an alias name for some "canonical" (the real) name
  value is canonical name真名
- Type=MX
  value is hostname of mailserver associated with **name**

DNS 记录实例

Value: 依据不同的Type有不同的值，可以是数字(如IP地址)， ASCII字符串(如域名)等。 例如:

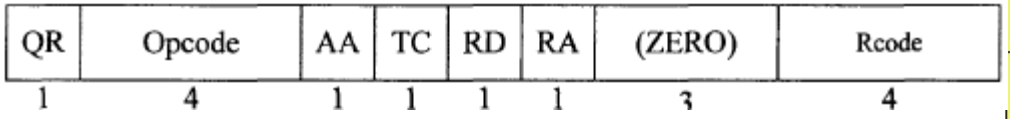
@	86400	IN	SOA	ourfox.sample.edu
		IN	NS	ourarpa.sample.edu
		IN	NS	ourfox.sample.edu
ourarpa	86400	IN	A	128.32.0.4
			HINFO	"Sun sparc 20"
			MX	monet.sample.edu
monet	86400	IN	A	128.32.0.7
			HINFO	"Sun sparc 20"
pku.edu.cn	86400	**IN**	**NS**	202.113.1.1

DNS 报文格式

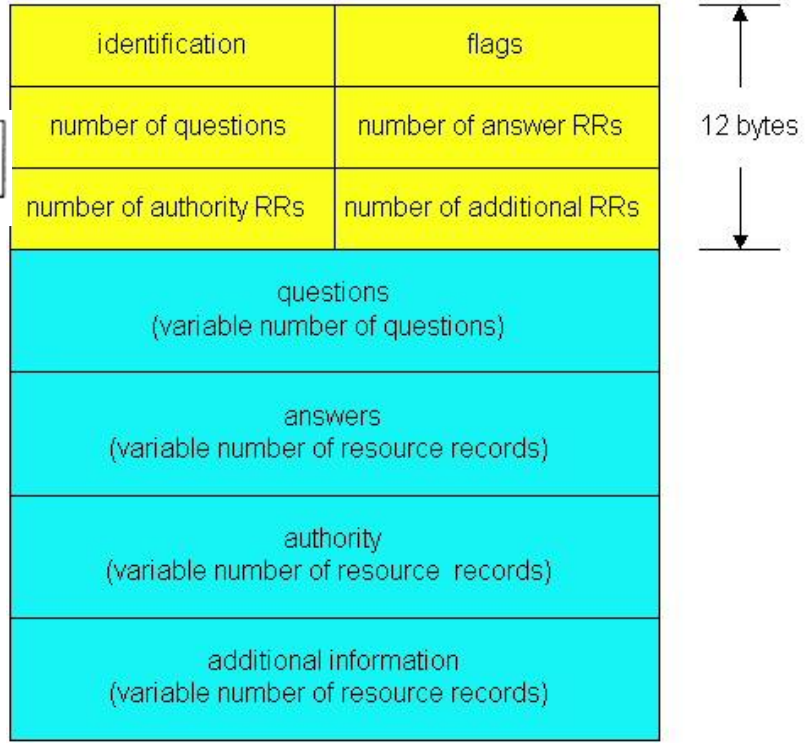
DNS 协议： *询问* 与 *回答* 报文，有同样的消息格式

报文头

- 标识: 16 bit 报文序号
- flags:定义DNS报文类型



参数域位	意义
0 (QR)	操作类型: '0' 询问; '1' 响应
1-4(Opcode)	询问类型: ‘0’ 标准查询; ‘1’ 逆向查询; “2”服务器状态请求； “3”动态更新
5 (AA)	如果是授权回答则置位
6 (TC)	如果报文可被截断则置位
7 (RD)	如果希望递归则置位
8 (RA)	如果可以递归则置位
9-11	保留
12-15 (Rcode)	响应类型: '0' 无错; '1' 询问格式错; '2' 服务器故障; '3' 名字不存在



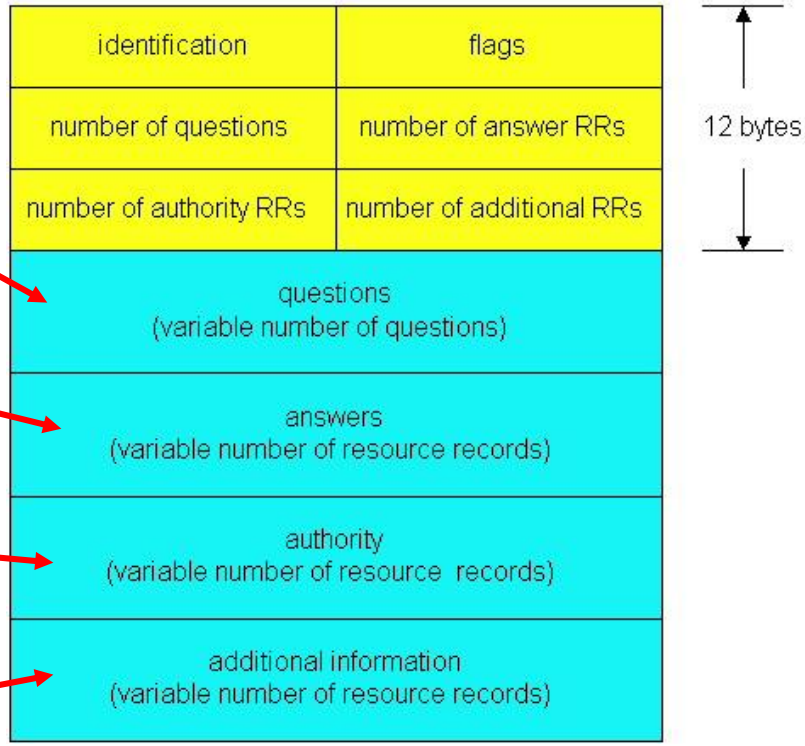
DNS 报文格式

Name, type fields for a query(问题域)

RRs in reponse to query(应答域)

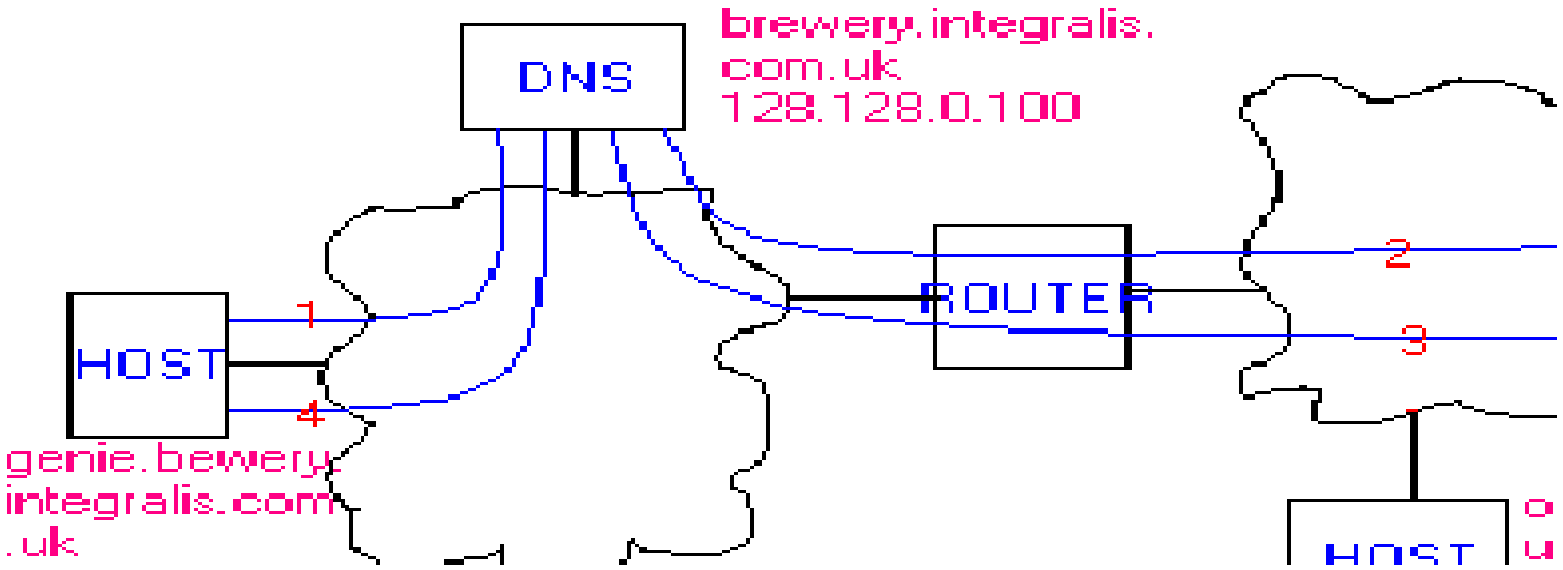
records for authoritative servers (权威服务器记录)

additional "helpful" Info. that may be used (附加信息)



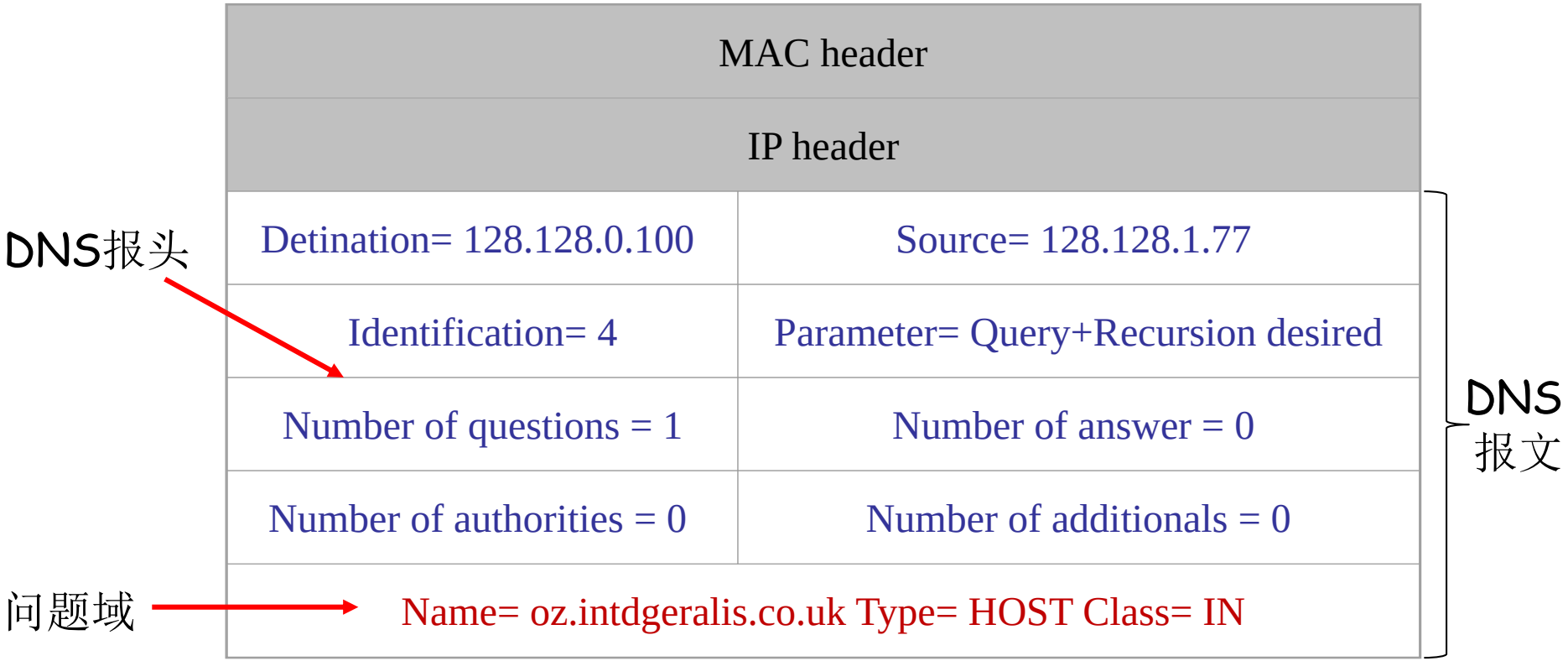
DNS实例

主机**genie.brewery.integralis.com.uk** 要求解析**oz.integralis.com.uk** 的IP地址。 其访问过程为:



DNS实例

1. 初始DNS请求报文



DNS实例

2. 从本地域名服务器128.128.0.100到它的根DNS服务器128.1.0.100的解析请求

MAC header	
IP header	
Detination = 128.1.0.100	Source = 128.128.0.100
Identification = 2	Parameter = Query
Number of questions = 1	Number of answer = 0
Number of authorities = 0	Number of additionals = 0
Name= oz.intdgeralis.co.uk Type= HOST Class= IN	

DNS实例

3.根域名服务器128.1.0.100给本地域名服务器128.128.0.100的回答

MAC header	
IP header	
Detination = 128.128.0.100	Source = 128.1.0.100
Identification = 2	Parameter = Response, athoritive, Recursion available
Number of questions = 1	Number of answer = 1
Number of authorities = 0	Number of additionals = 0
Name= oz.intdgeralis.co.uk, Type= HOST, Class= IN	
Name= oz.intdgeralis.co.uk, Type= HOST, Class= IN, TTL= 20864s, Length= 4 Answer=128.1.0.98	

注意: 回答与询问的Identification相同(2). 回答中既有Answer又有原来的Question.

DNS实例

4.128.128.0.100给**genie.brewery.integralis.com.uk**的最终回答:

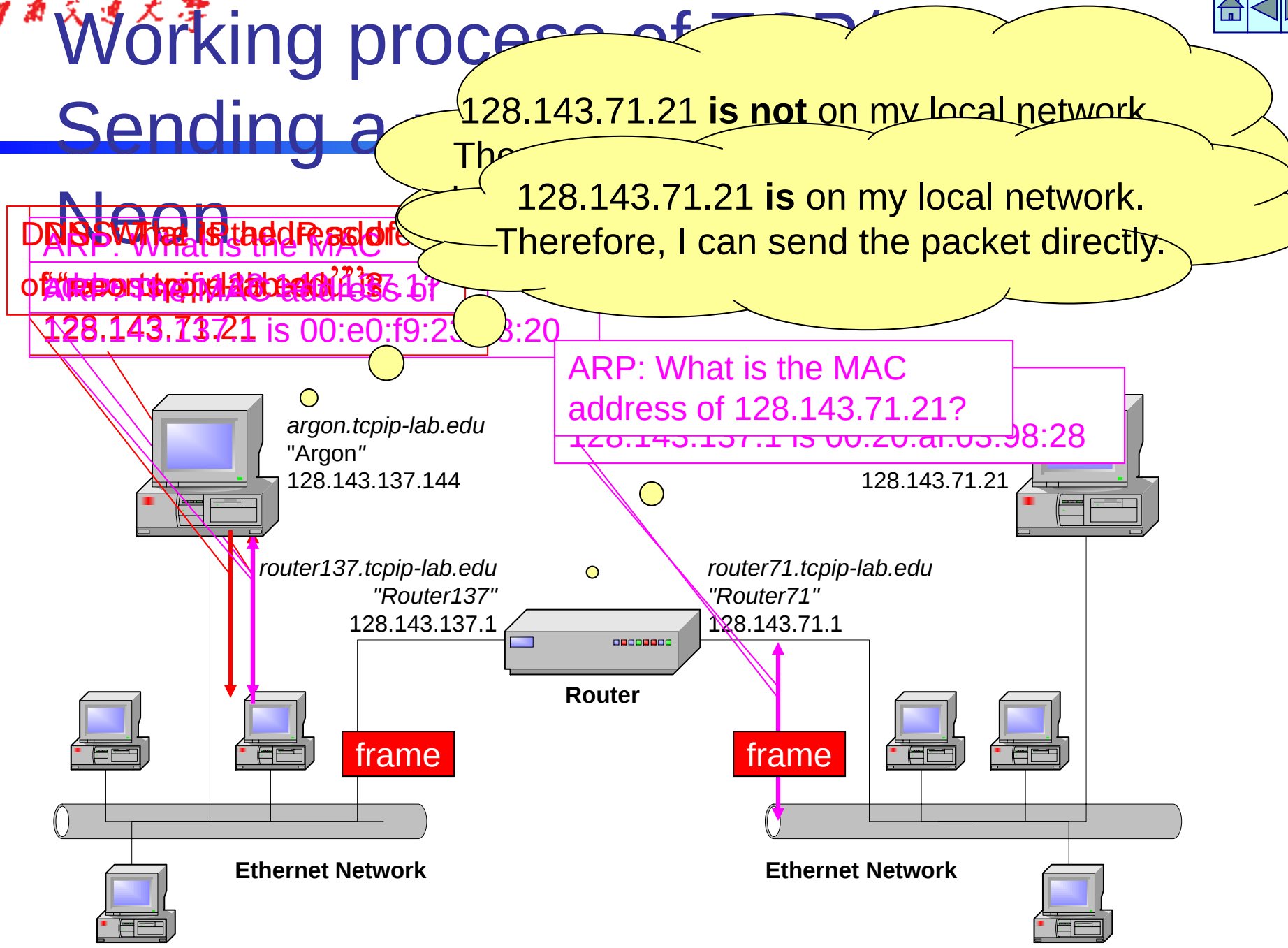
MAC header	
IP header	
Detination = 128.128.1.77	Source = 128.128.0.100
Identification = 4	Parameter = Query
Number of questions = 1	Number of answer = 1
Number of authorities = 0	Number of additionals = 0
Name= oz.intdgeralis.co.uk Type= HOST Class= IN	
Name= (poiter to name in Question section) Type= HOST, Class= IN, TTL= 20864s, Length= 4 Answer=128.1.0.98	

注意: 回答与询问的Identification相同(4).

nslookup

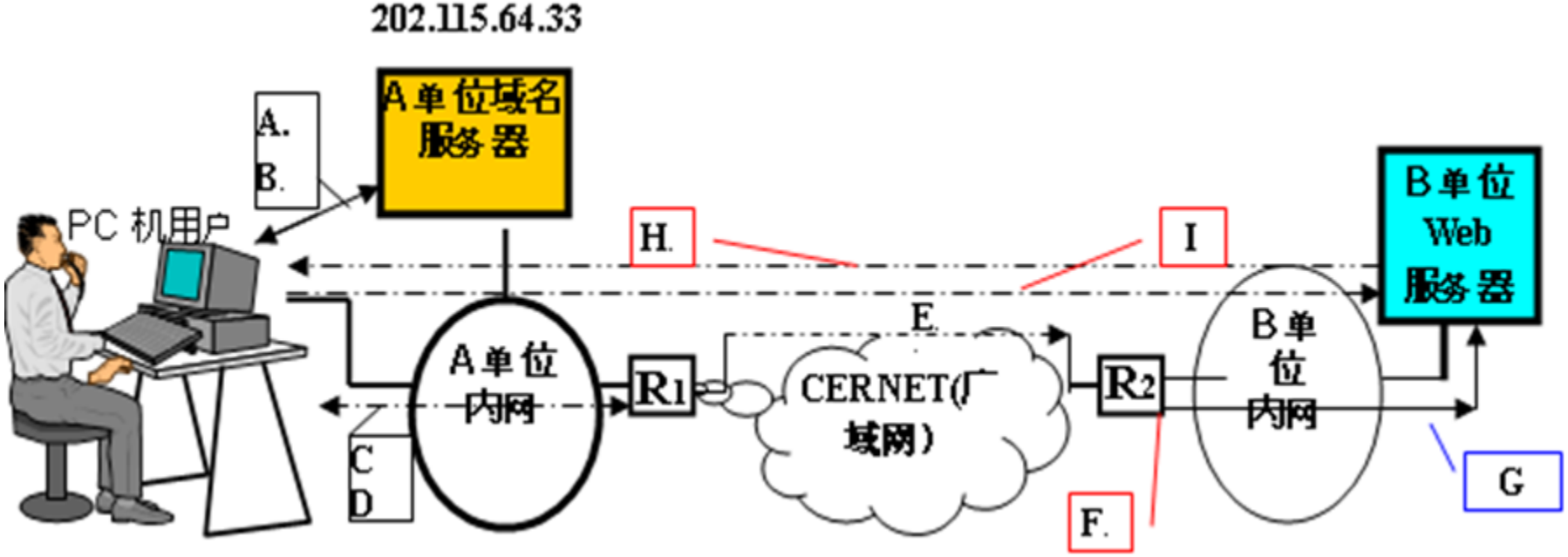
- 用来查询DNS服务器的命令
- 交互式与非交互模式
- 例:
  - nslookup www.yahoo.com
  - nslookup -query=mx cs.cornell.edu
  - nslookup
    - Enter interactive shell
    - Type a host name; get its IP address info
    - ls -d <domain.name>
    - set debug, set recurse, set norecurse,...

Working process of TCP/IP: Sending a Packet at Noon



协议的综合应用及网络内部工作过程

网络工作实例：西南交大的PC机访问上海交大Web服务器的过程



已知条件： 客户机的IP地址和MAC地址，地址掩码

西南交大的域名服务器IP地址，缺省网关R1的IP地址

上海交大的Web服务器的域名：www.sjtu.edu.cn

解答的要点：（1）采用DNS将上海交大的域名翻译成IP地址

（2）采用ARP来根据IP地址获取对应的MAC地址

（3）web----HTTP---TCP---三次握手建立TCP连接

- **在西南交大校园网内（从PC机到西南交大出口路由器（缺省网关）R1之间）**
- A: 利用ARP协议获取西南交大DNS服务器的MAC地址，以便发送承载DNS请求PDU的以太帧到DNS.
- B: 利用DNS协议获取上海交大Web服务器的IP地址
- C: 根据源、目的IP地址判断是否是同一个网络
- D: 利用ARP协议，根据西南交大出口路由器(R1)的IP地址求解其MAC地址
- E: 利用IP承载SYN比特为“1”、端口号：80的TCP-PDU, TCP-PDU内承载HTTP-PDU，请求访问上海交大的Web主页。

(2) 在广域CERNET内（即西南交大边界路由器R1和上海交大边界路由器R2之间）的过程

F: 从西南交大边界路由器R1和上海交大边界路由器R2之间，经CERNET广域网将IP报文转发到R2。

（3）在上海交大校园网内

G: 利用ARP协议依据上海交大Web服务器的IP地址求解该Web服务器的MAC地址

H: 构造以太帧，将承载请求访问Web服务器的HTTP/TCP请求建立连接的报文发送给Web 服务器 。

（4）建立TCP连接过程

I: Web服务器对源PC机的请求进行确认，发送TCP-PDU (ACK比特为“1”，SYN比特为“1 ），经CERNET广域网和西南交大园区网到达源PC机。

J: PC机再次确认，发送TCP-PDU (ACK比特为“1”）经交大园区网、CERNET广域网和上海交大园区网到达上海交大Web服务器。至此，上海交大Web服务器的TCP协议实体将HTTP交付Web应用进程，西南交大PC机与上海交大Web服务器间可进行数据信息交互访问。

IPV6

（自学）



下一代的网际协议 IPv6 (IPng)

1 解决 IP 地址耗尽的措施

- 从计算机本身发展以及从因特网规模和网络传输速率来看，现在 IPv4 已很不适用。
- 最主要的问题就是 32 bit 的 IP 地址不够用。
- 要解决 IP 地址耗尽的问题的措施：
  - 采用无类别编址 CIDR，使 IP 地址的分配更加合理。
  - 采用网络地址转换 NAT方法以节省全球 IP 地址。
  - 采用具有更大地址空间的新版本的 IP 协议 IPv6。

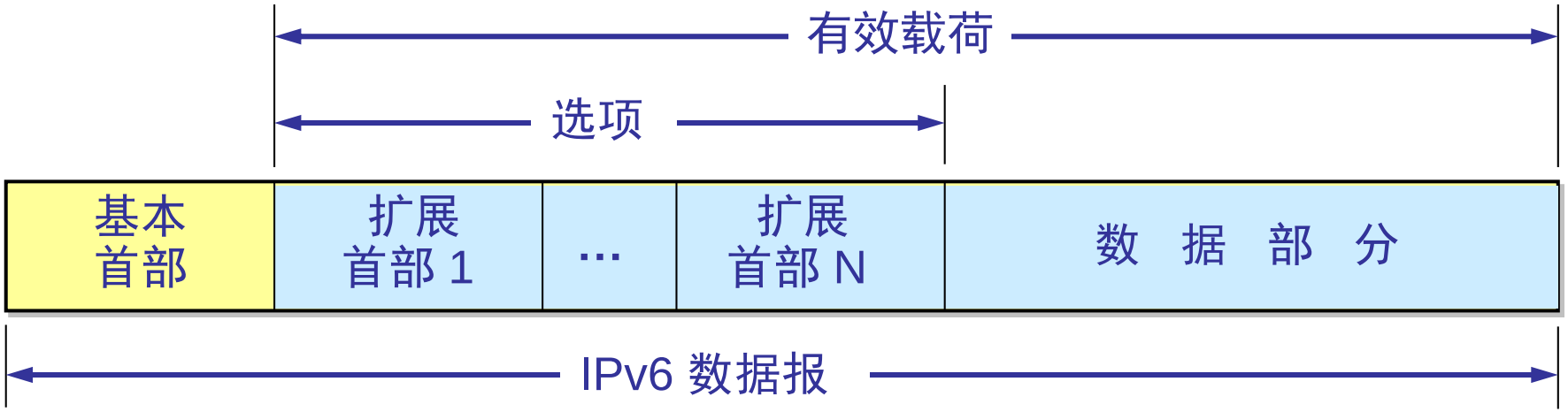
IPv6 的基本首部

- IPv6 所引进的主要变化如下
- 更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 bit 增大到了 128 bit，
- 扩展的地址层次结构。
- 灵活的首部格式。
- 改进的选项。
- 允许协议继续扩充。
- 支持即插即用（即自动配置）
- 支持资源的预分配。

IPv6 数据报的首部

- IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为基本首部(base header)。
- 将不必要的功能取消了，首部的字段数减少到只有 8 个。
- 取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。
- 在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部。
- 所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的有效载荷(payload)或净负荷。

IPv6 数据报的一般形式



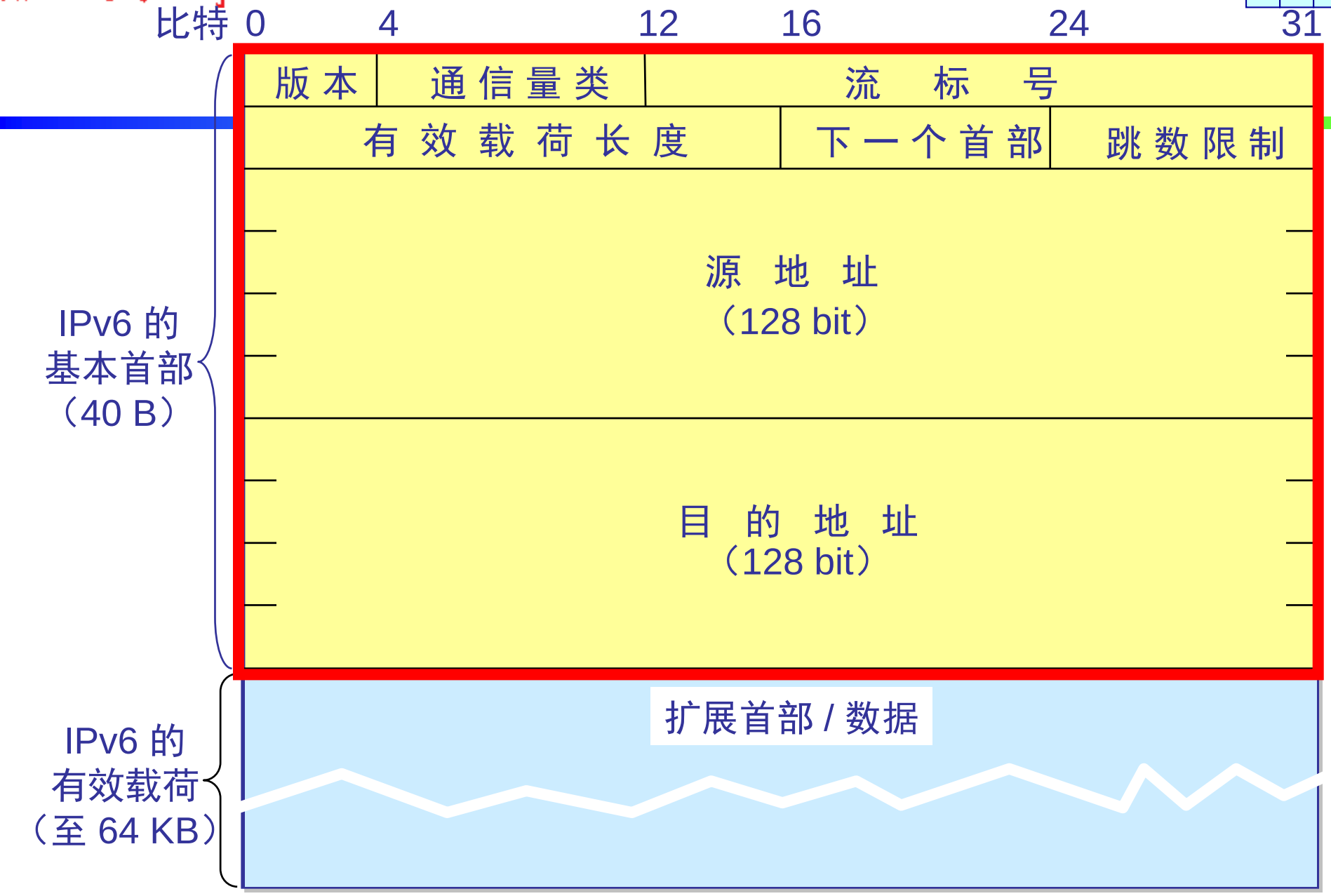
IPv6 数据报首部与 IPv4 数据报首部的对比

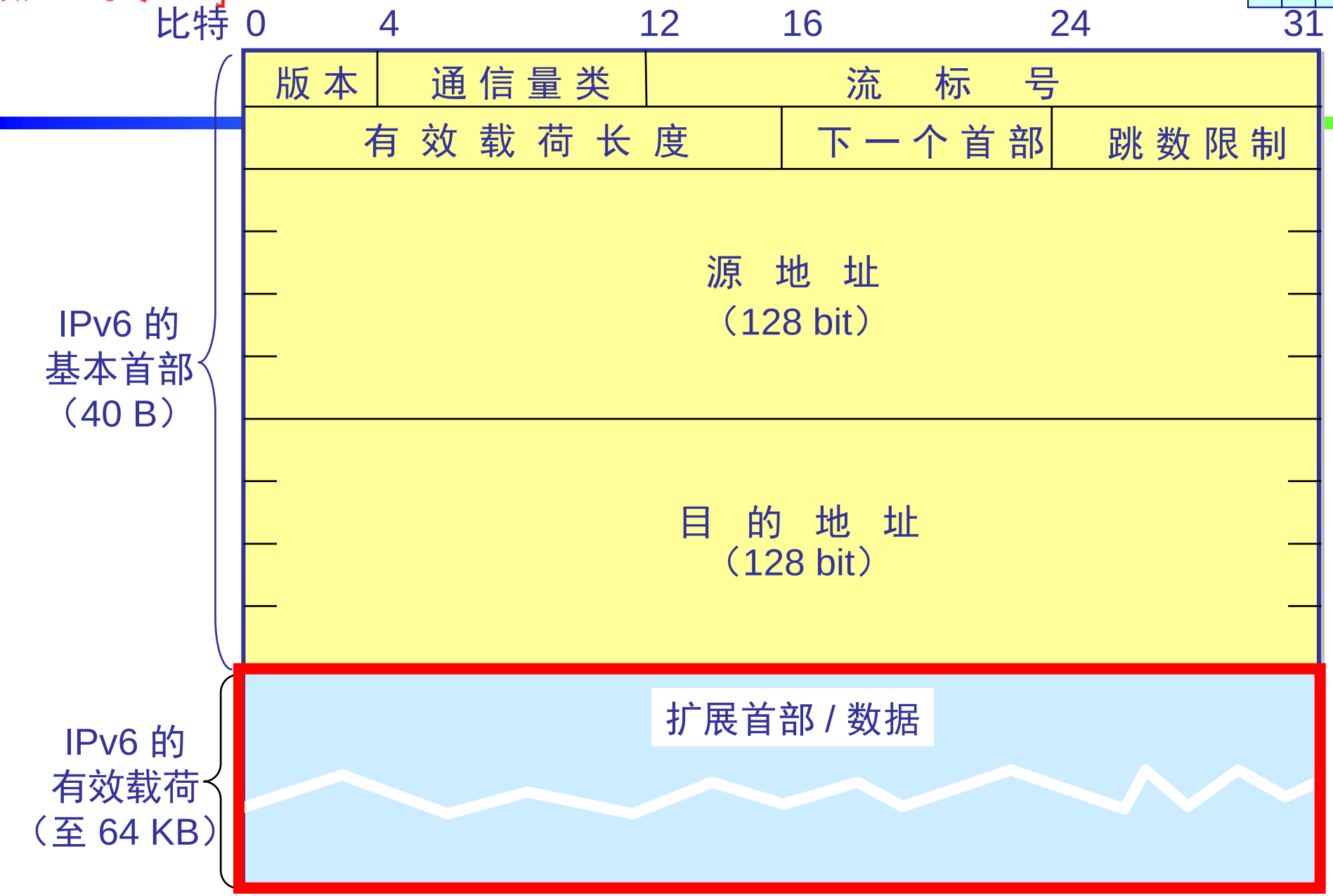
有变化

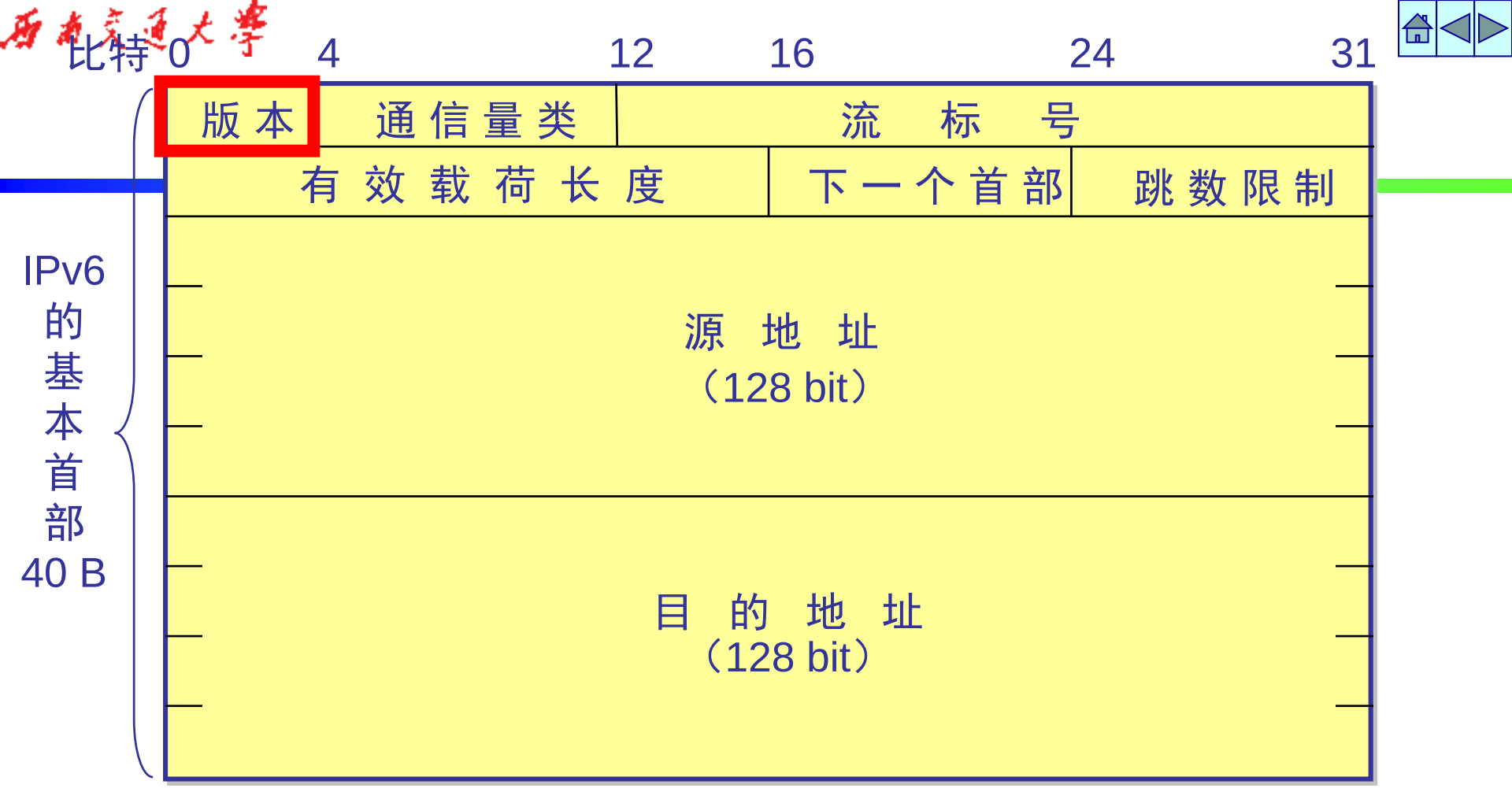
取消



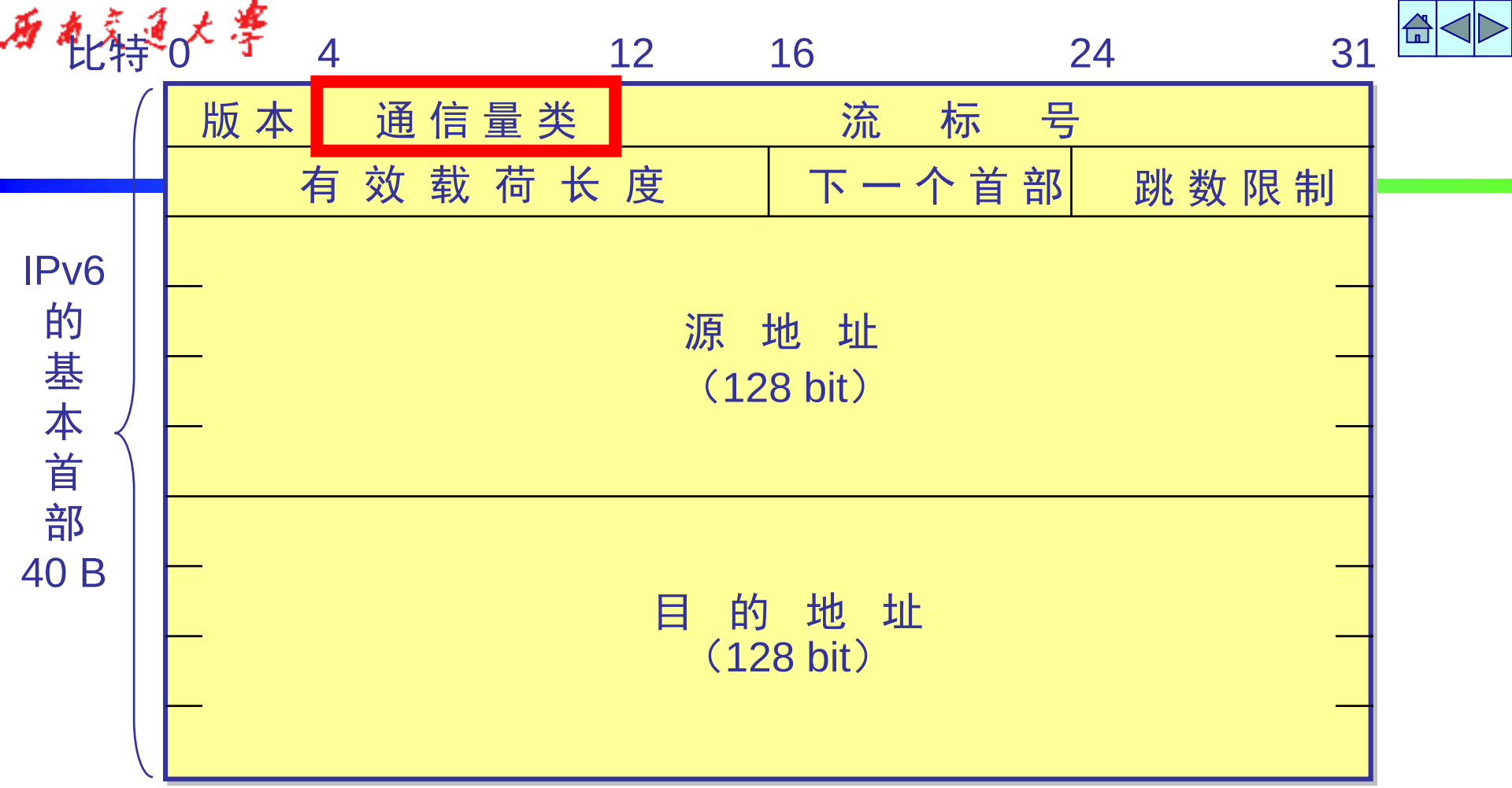
上面是 IPv4 数据报的首部


比特 0
4
12
16
24
31
版本
通信量类
流 标 号
有效载荷长度
下一个首部
跳数限制
源 地 址
（128 bit）
目 的 地 址
（128 bit）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
扩展首部 / 数据
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

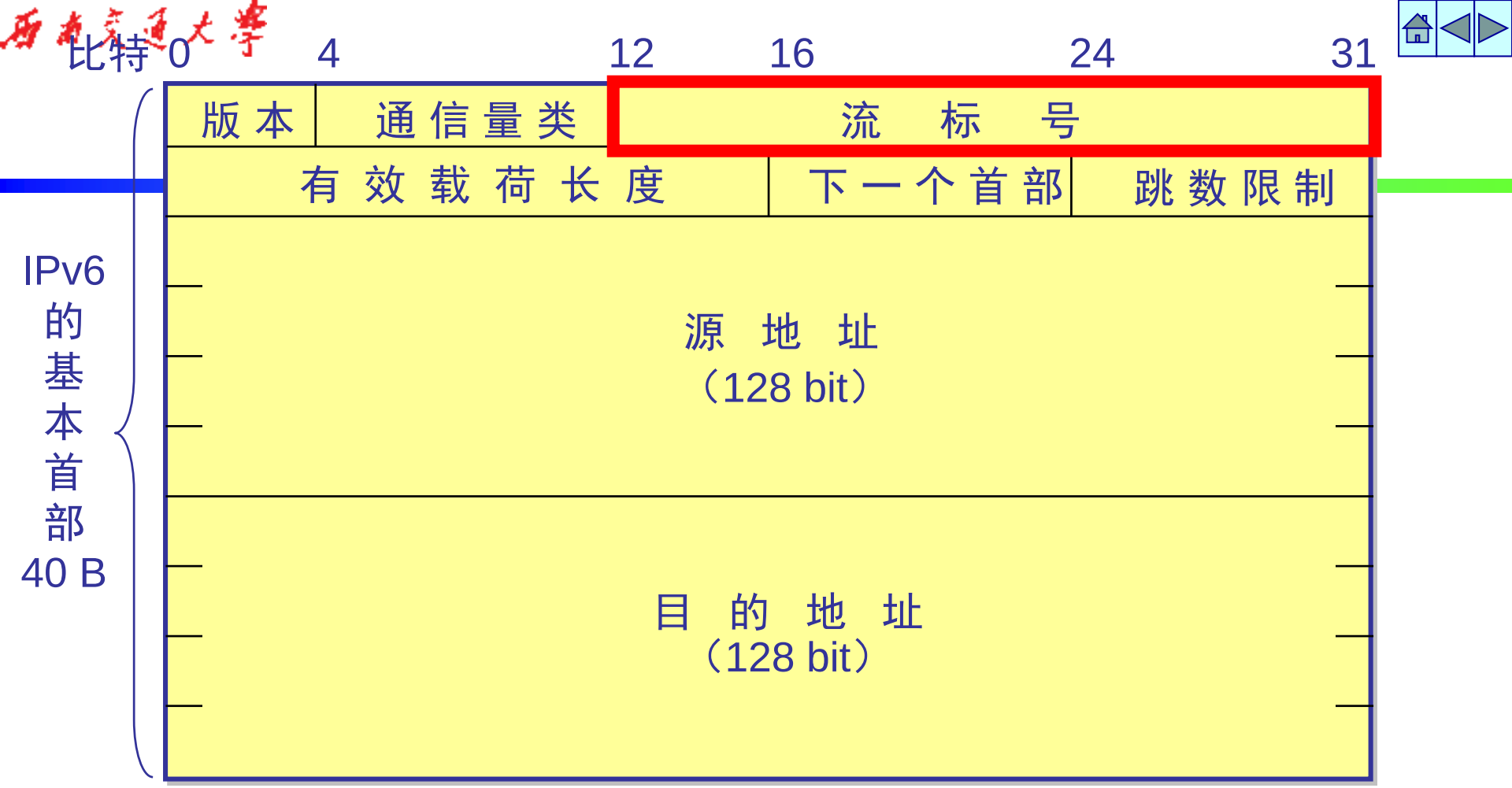

比特 0
4
12
16
24
31
版本
通信量类
流 标 号
有效载荷长度
下一个首部
跳数限制
源 地 址
（128 bit）
目 的 地 址
（128 bit）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
扩展首部 / 数据
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）



版本(version)—— 4 bit。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。

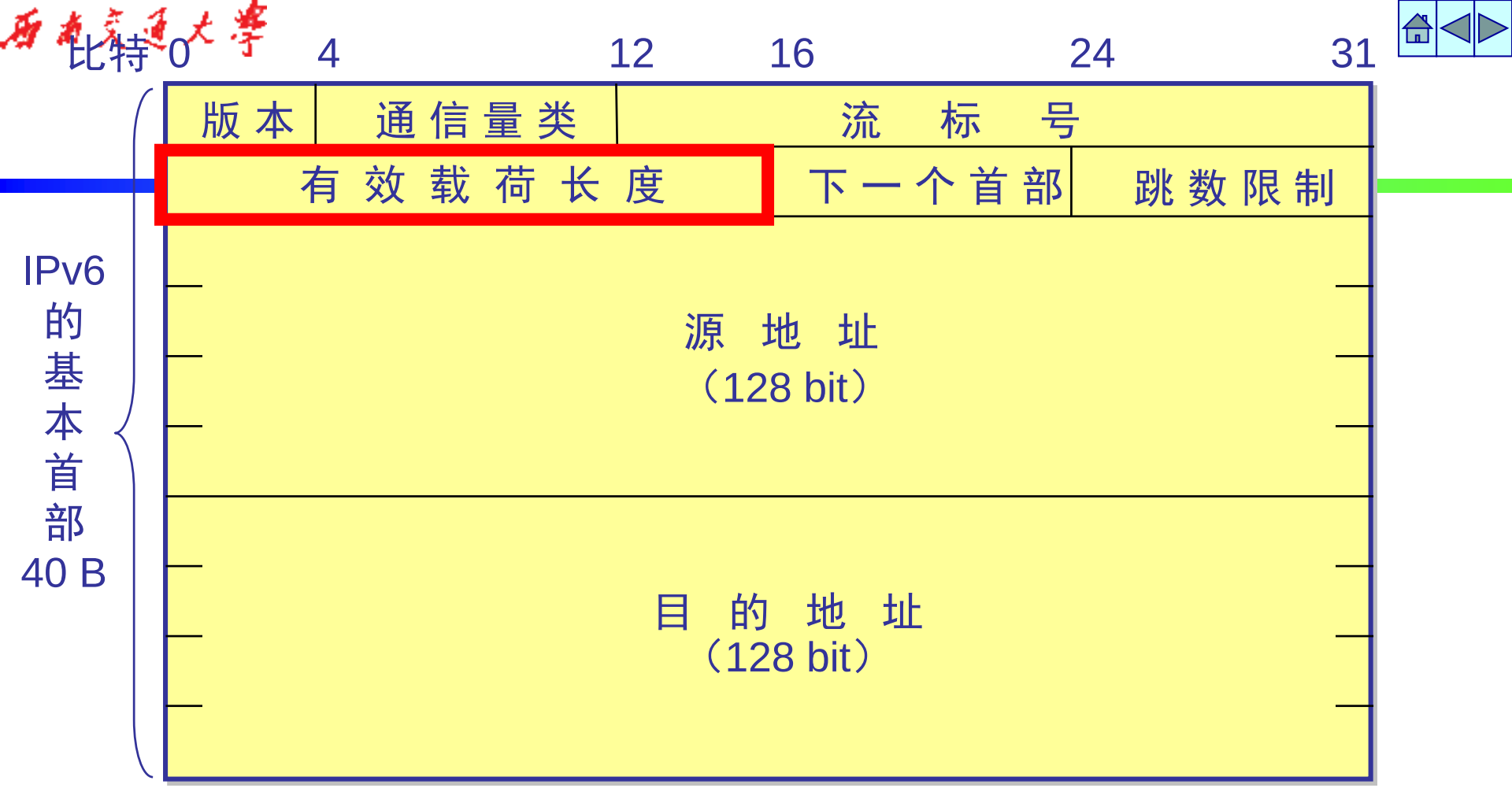


通信量类(traffic class)—— 8 bit。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。



流标号(flow label)—— 20 bit。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。

所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。



有效载荷长度(payload length)—— 16 bit。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。

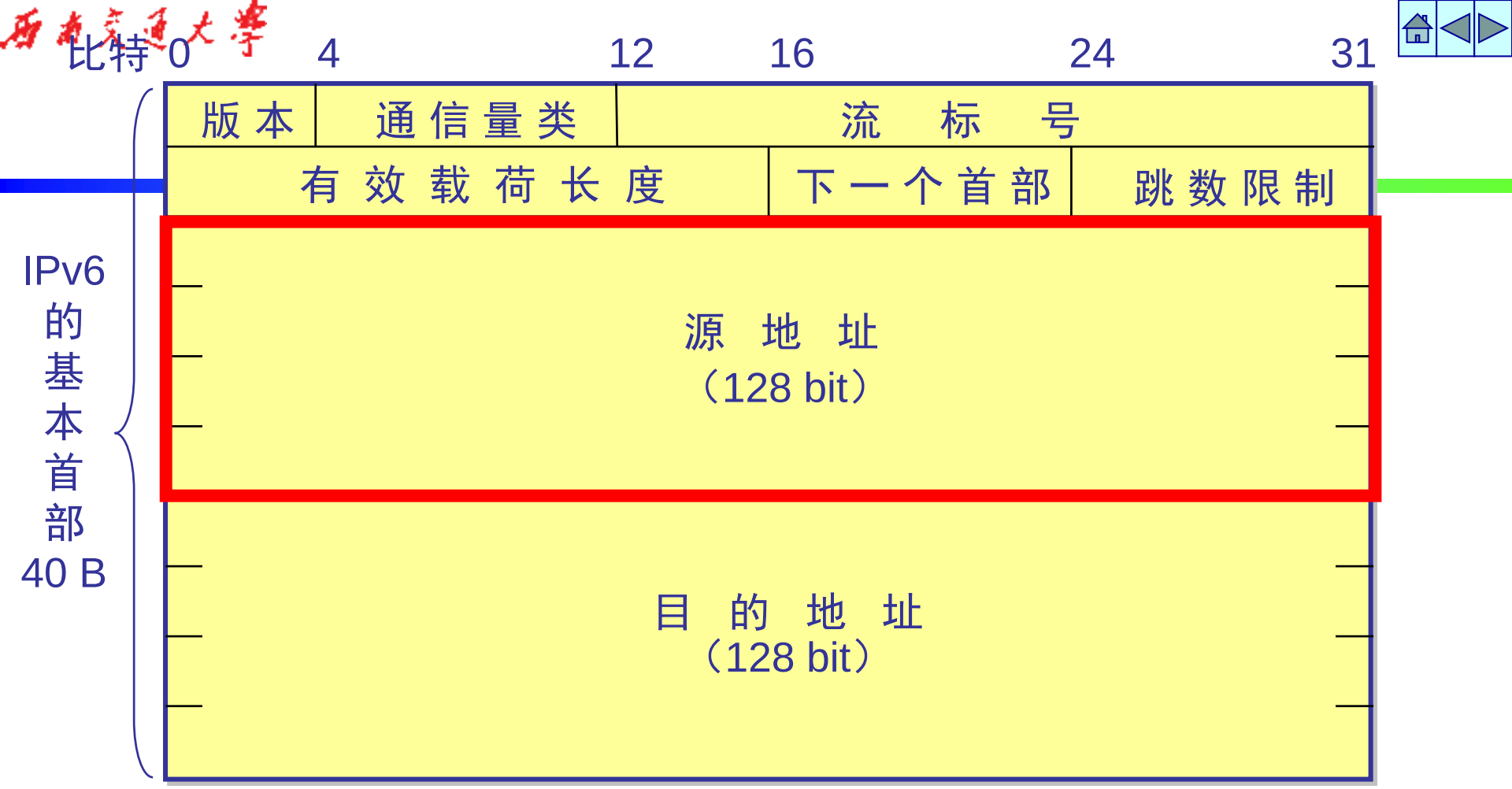


下一个首部(next header)—— 8 bit。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。



跳数限制(hop limit)—— 8 bit。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减1。

当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。



源地址—— 128 bit。是数据报的发送站的 IP 地址。



目的地址—— 128 bit。是数据报的接收站的 IP 地址。

IPv6 的扩展首部

1. 扩展首部及下一个首部字段

- IPv6 将原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
- 数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
- 这样就大大提高了路由器的处理效率。

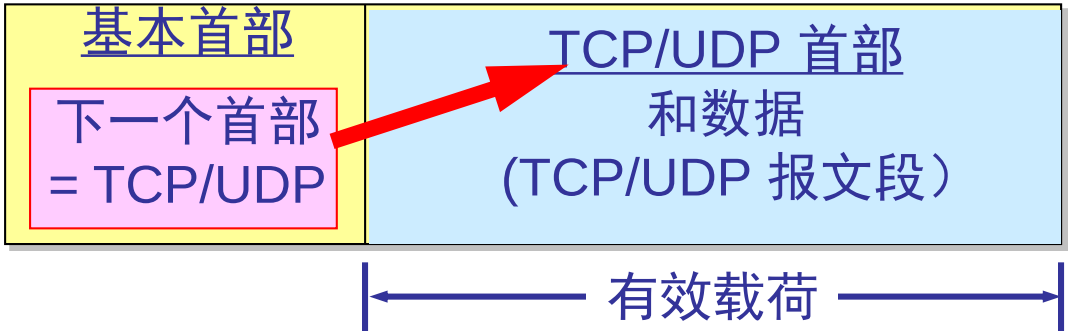
六种扩展首部

在[RFC 2460]中定义了六种扩展首部：

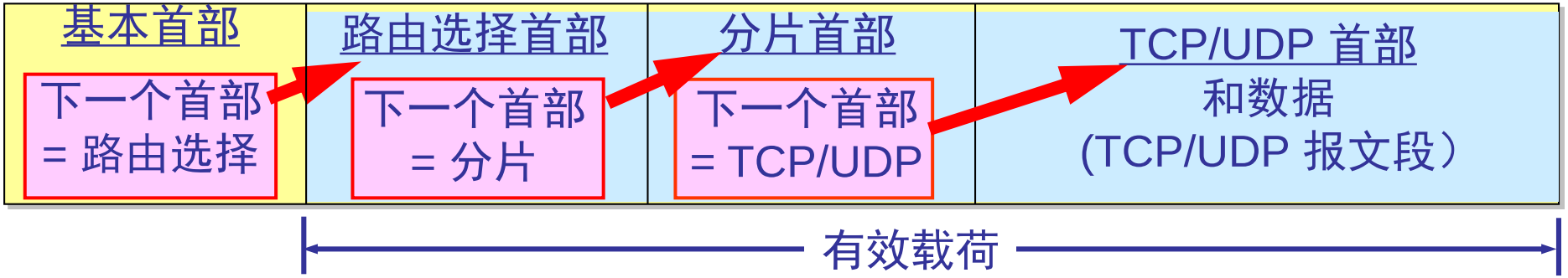
- 逐跳选项
- 路由选择
- 分片
- 鉴别
- 封装安全有效载荷
- 目的站选项

IPv6 的扩展首部

无扩展首部



有扩展首部



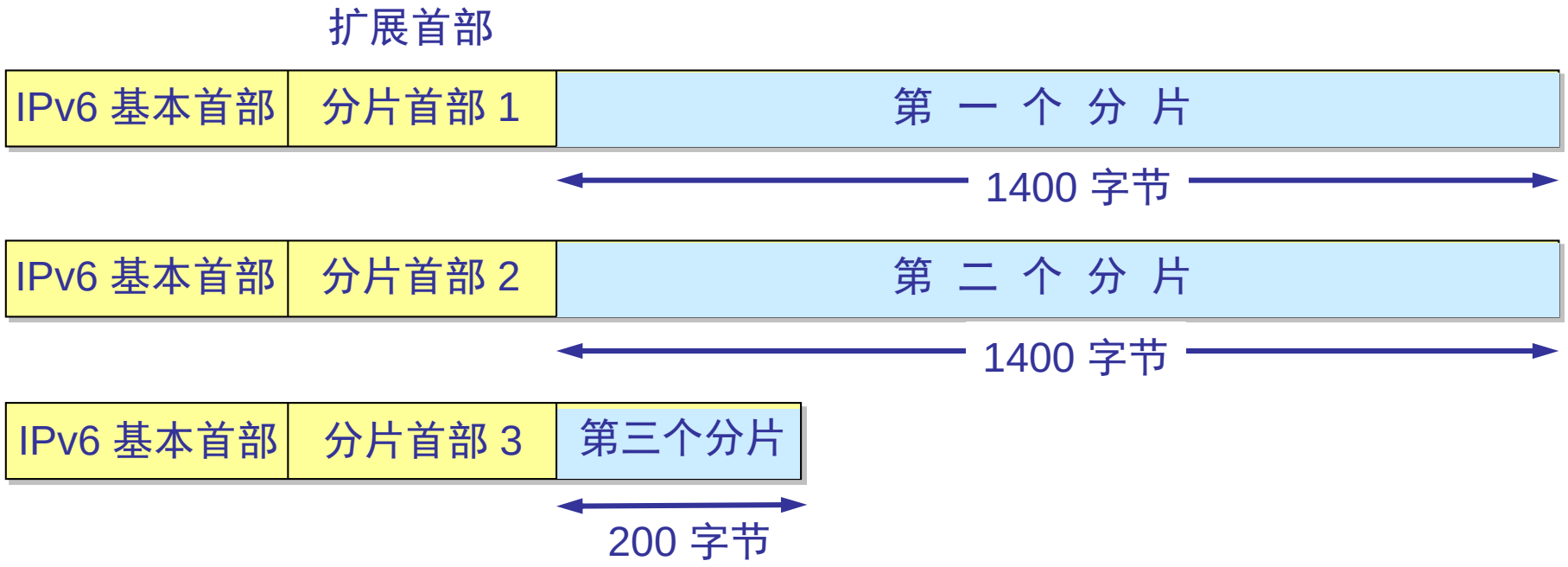
2. 扩展首部举例

- IPv6 将分片限制为由源站来完成。源站可以采用保证的最小 MTU（1280字节），或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery)，以确定沿着该路径到目的站的最小 MTU。
- 分片扩展首部的格式如下：



扩展首部举例

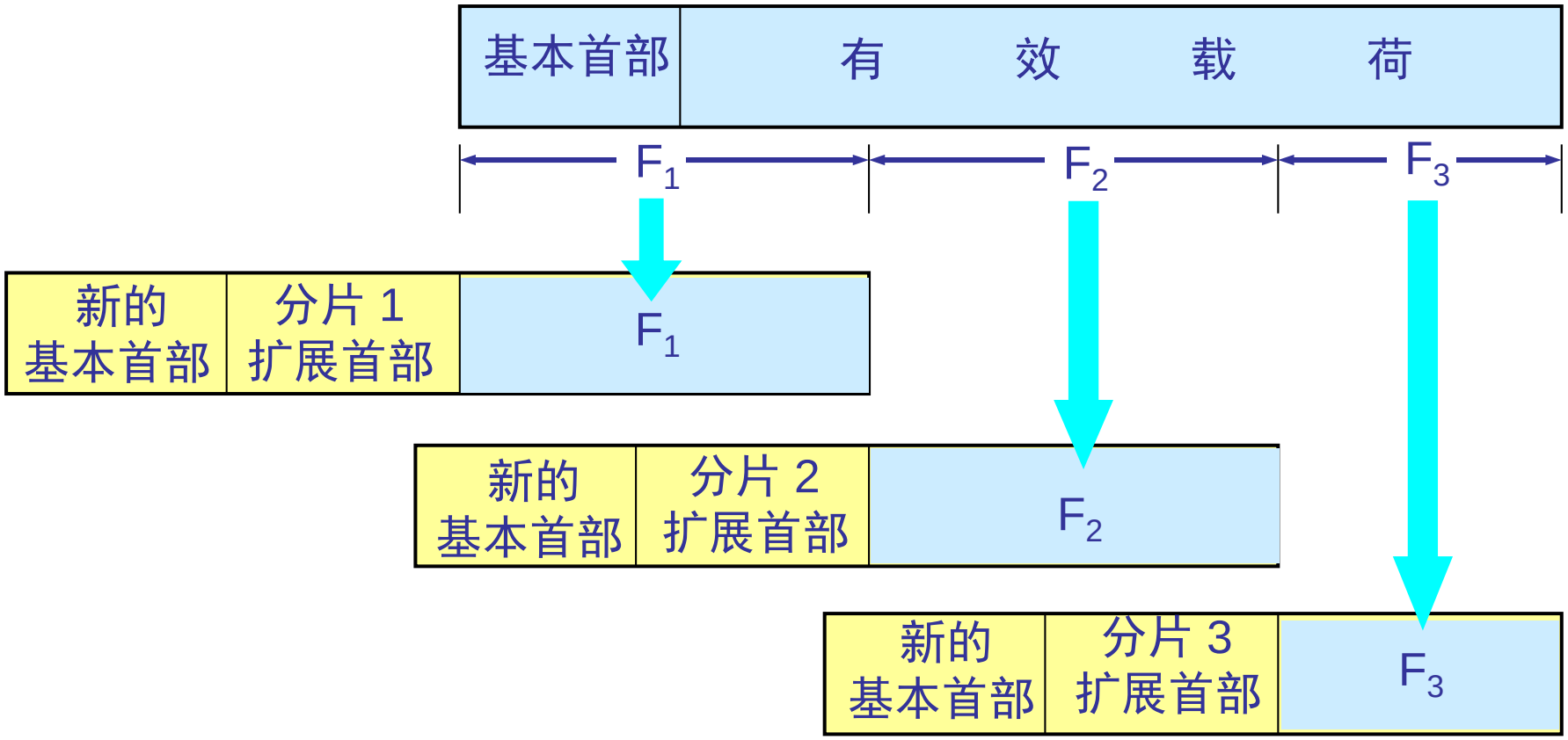
- IPv6 数据报的有效载荷长度为 3000 字节。下层的以太网的最大传送单元 MTU 是 1500 字节。
- 分成三个数据报片，两个 1400 字节长，最后一个是 200 字节长。



用隧道技术来传送长数据报

- 当路径途中的路由器需要对数据报进行分片时，就创建一个全新的数据报，然后将这个新的数据报分片，并在各个数据报片中插入扩展首部和新的基本首部。
- 路由器将每个数据报片发送给最终的目的站，而在目的站将收到的各个数据报片收集起来，组装成原来的数据报，再从中抽取出数据部分。

用隧道技术将一个 IPv6 数据报分成 3 个数据报片



6.8.4 IPv6 的地址空间

1. 128 bit 的地址空间

IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：

(1) 单播(unicast)　单播就是传统的点对点通信。

(2) 多播(multicast)　多播是一点对多点的通信。

(3) 任播(anycast)　这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付给其中的一个，通常是距离最近的一个。

结点与接口

- IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为结点。
- IPv6 地址是分配给结点上面的接口。
  - 一个接口可以有多个单播地址。
  - 一个结点接口的单播地址可用来惟一地标志该结点。

冒号十六进制记法 (colon hexadecimal notation)

- 每个 16 bit 的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。

68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

- 零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。
- FF05:0:0:0:0:0:0:B3　　可以写成：
- FF05::B3

点分十进制记法的后缀

- 0:0:0:0:0:0:128.10.2.1

  再使用零压缩即可得出： ::128.10.2.1
- CIDR 的斜线表示法仍然可用。
- 60 bit的前缀 12AB0000000CD3 可记为：

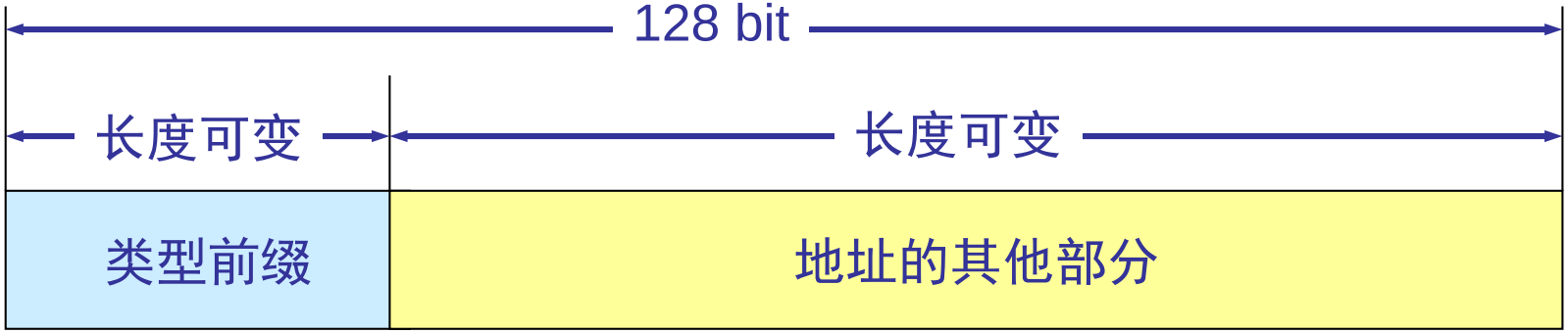
12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60

或12AB::CD30:0:0:0:0/60

或12AB:0:0:CD30::/60

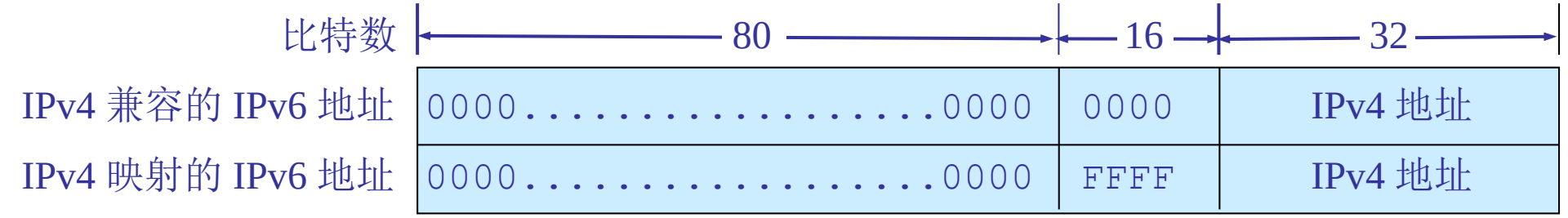
地址空间的分配

- IPv6 将 128 bit 地址空间分为两大部分。
  - 第一部分是可变长度的类型前缀，它定义了地址的目的。
  - 第二部分是地址的其余部分，其长度也是可变的。



前缀为 0000 0000 的地址

- 前缀为 0000 0000 是保留一小部分地址与 IPv4 兼容的，这是因为必须要考虑到在比较长的时期 IPv 4和 IPv6 将会同时存在，而有的结点不支持 IPv6。
- 因此数据报在这两类结点之间转发时，就必须进行地址的转换。



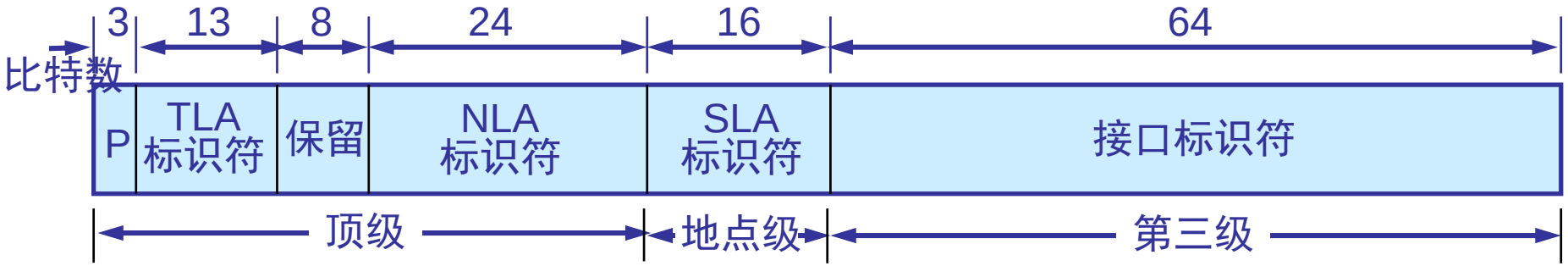
IPv6 单播地址的等级结构

IPv6 扩展了地址的分级概念，使用以下三个等级：

(1) 第一级（顶级），指明全球都知道的公共拓扑。

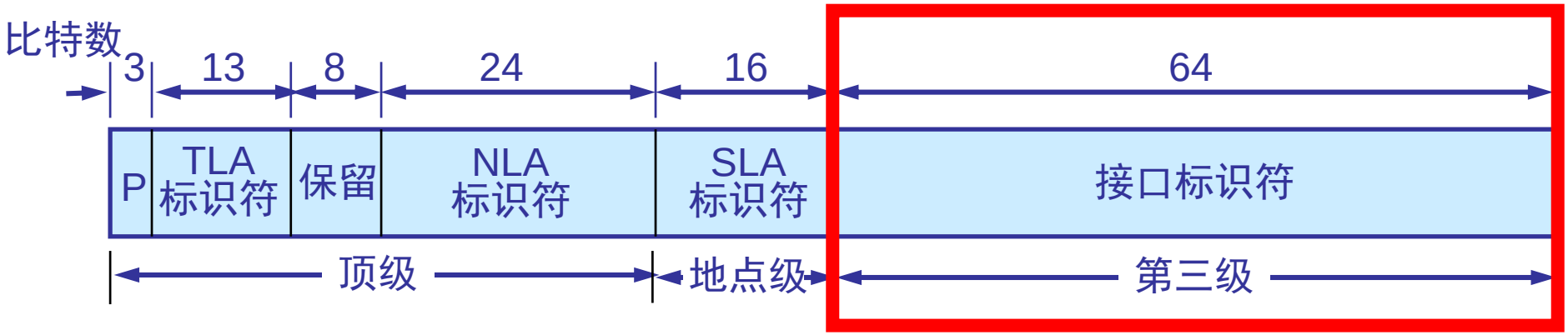
(2) 第二级（地点级），指明单个的地点。

(3) 第三级，指明单个的网络接口。



第三级地址

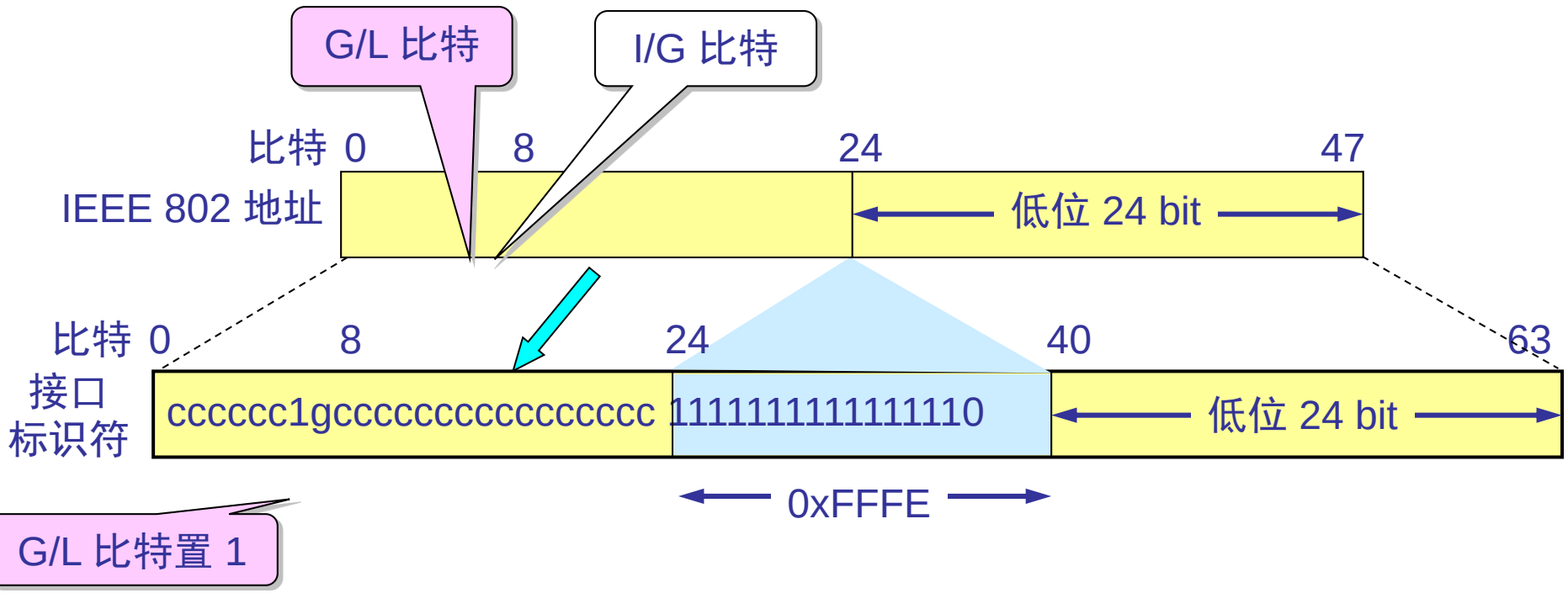
- IPv6 地址的最低的第三级对应于计算机和网络的单个接口。
- IPv6 地址的后缀有 64 bi t之多，它足够大，因而可以将各种接口的硬件地址直接进行编码。
- IPv6 使用邻站发现协议使结点能够确定哪些计算机是和它相邻接的。



EUI-64

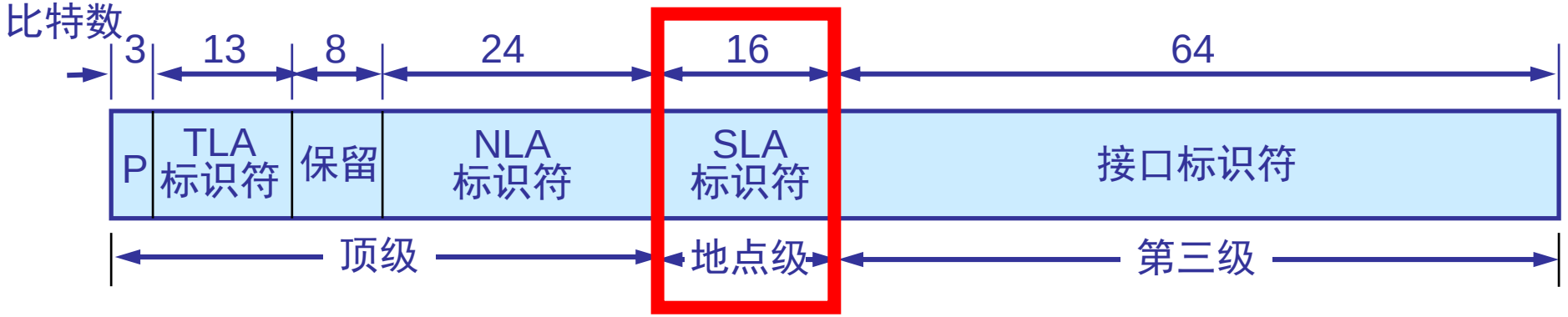
- IEEE定 义了一个标准的 64 bit 全球惟一地址格式 EUI-64。
- EUI-64 的前三个字节（24 bit）仍为公司标识符，但后面的扩展标识符是五个字节（40 bit）。
- 较为复杂的是当需要将 48 bit 的以太网硬件地址转换为 IPv6 地址。

将以太网地址转换为 IPv6 地址



第二级地址

- IPv6 地址中间的第二级对应于在一个地点的一组计算机和网络，它们通常是相距较近的且都归一个单位来管理。
- SLA 级表示 Site Level Aggregation，即地点级聚合，它和 IPv4 中的子网字段相似。



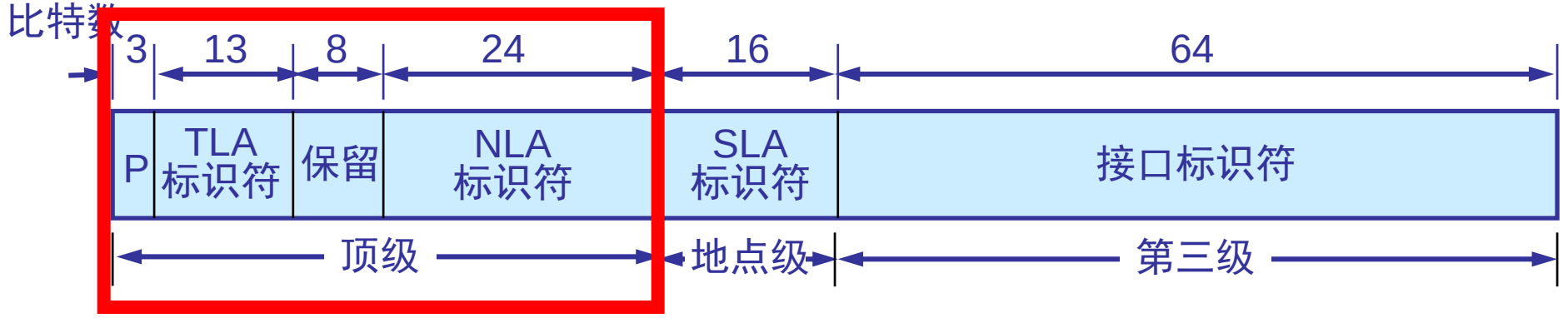
第一级地址（有四个字段）

(1) P字段—— 3 bit，即格式前缀。

(2) 顶级聚合标识符 TLA ID——13 bit，指派给ISP或拥有这些地址的汇接点(exchange)。

(3) 保留字段—— 8 bit。

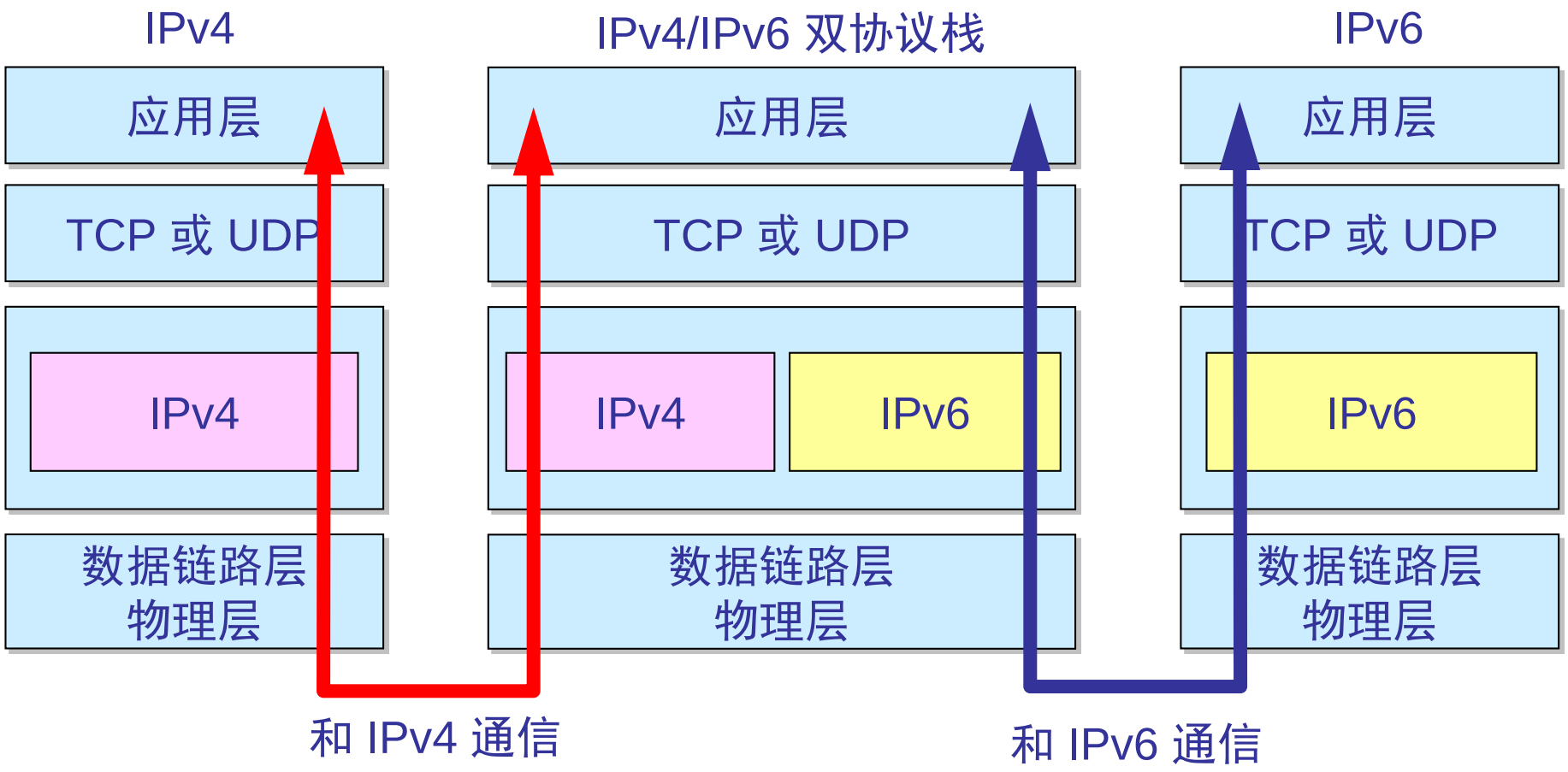
(4) 下一级聚合标识符 NLA ID—— 16 bit。指派给一个特定的用户。



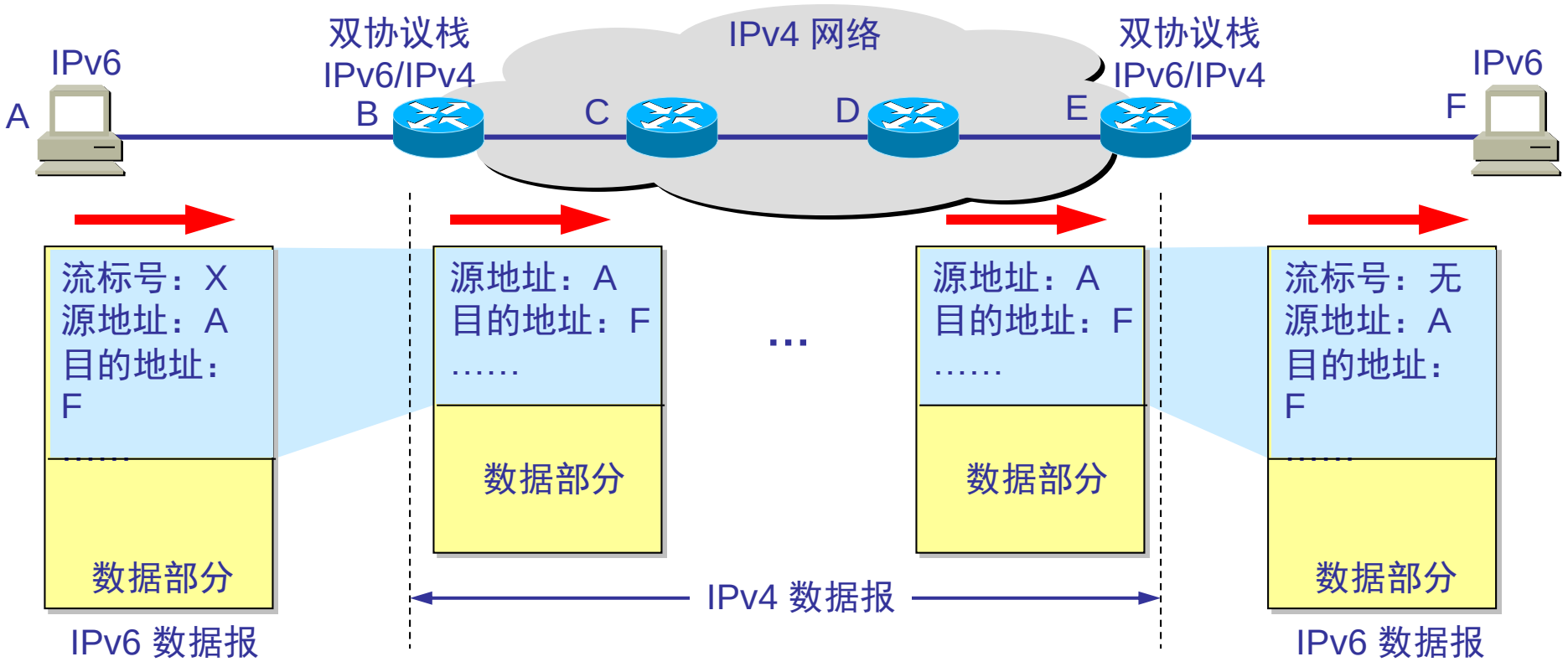
5 从 IPv4 向 IPv6 过渡

- 向 IPv6 过渡只能采用逐步演进的办法，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够向后兼容。
- IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
- 双协议栈(dual stack)是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6。

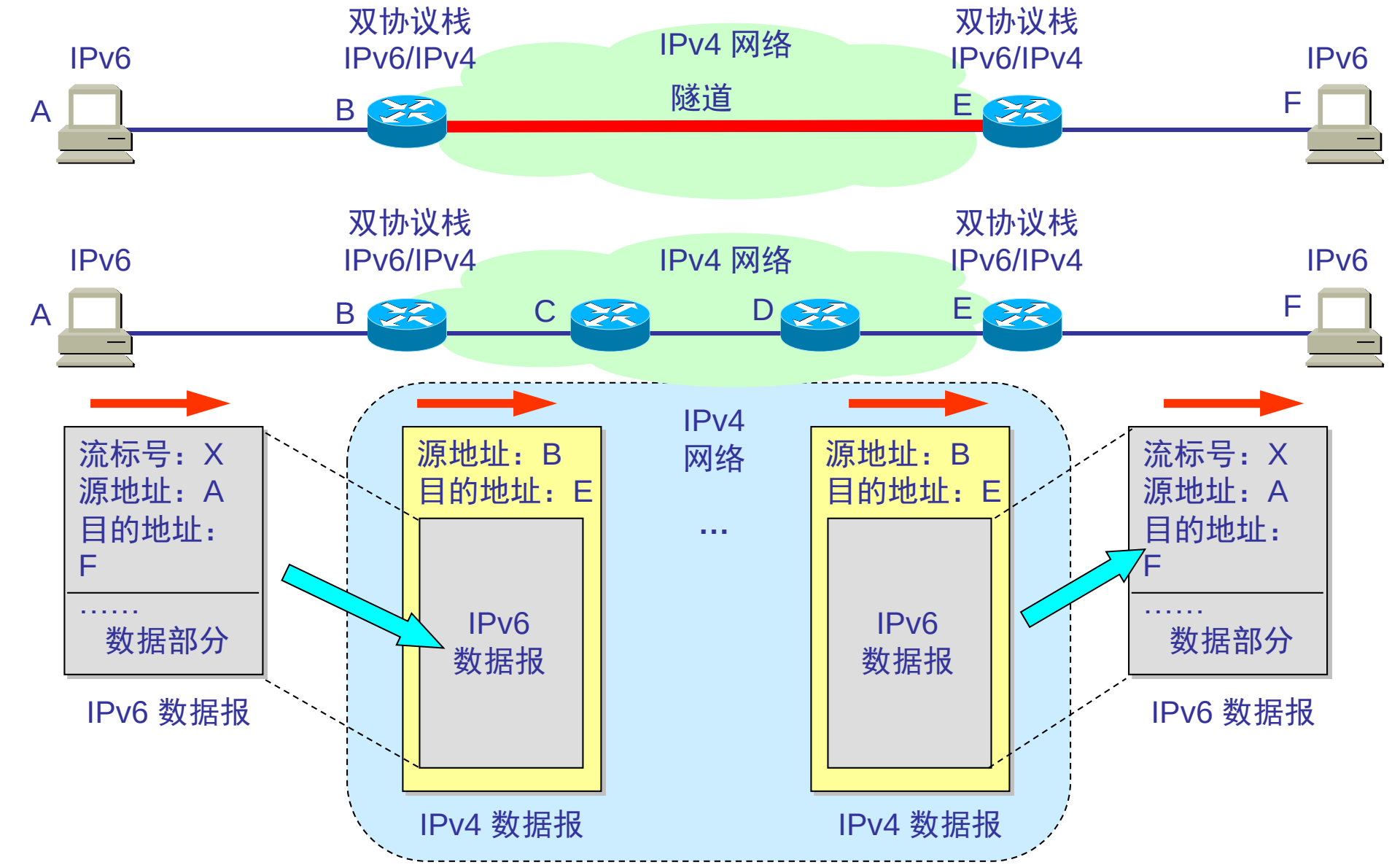
双协议栈


IPv4
IPv4/IPv6 双协议栈
IPv6
应用层
应用层
应用层
TCP 或 UDP
TCP 或 UDP
TCP 或 UDP
IPv4
IPv4
IPv6
IPv6
数据链路层
物理层
数据链路层
物理层
数据链路层
物理层
和 IPv4 通信
和 IPv6 通信

用双协议栈进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡



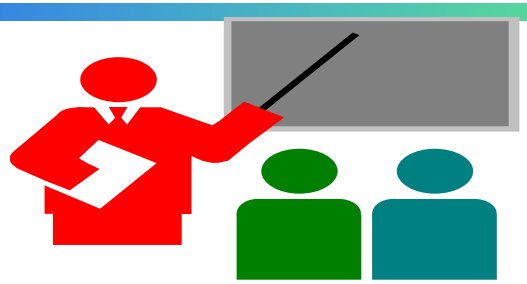
使用隧道技术从 IPv4 到 IPv6 过渡



6 ICMPv6

- ICMPv6 的报文格式和 IPv4 使用的 ICMP 的相似，即前4个字节的字段名称都是一样的。
- 但 ICMPv6 将第 5 个字节起的后面部分作为报文主体。
- ICMPv6 的报文划分为两大类
  - 差错报文(error message)
  - 提供信息的报文(informational message
  - 取消了使用得很少的 ICMP 报文

Summary



- 网络地址类型及地址转换
- IP 地址
- 子网划分
- 特殊 IP 地址
- 私有 IP 地址
- 无类别路由CIDR
- 地址转换(ARP/RARP/NAT)
- 域名服务（DNS）
- IP V6，DHCP

练习题

1.以下IP地址各属于哪一类?

(a) 20.250.1.139 (b) 202.250.1.139 (c) 120.250.1.139

2.已知子网掩码为255.255.255.192，下面各组IP地址是否属于同一子网?

(a) 200.200.200.224与200.200.200.208

(b) 200.200.200.224与200.200.200.160

(c) 200.200.200.224与200.200.200.222

3.假设一个主机的IP地址为192.168.5.121，而子网掩码为255.255.255.248，那么该IP地址的网络号为多少？

4.某单位为管理方便，拟将网络195.3.1.0划分为5个子网，每个子网中的计算机数不超过15台，请规划该子网。给出子网掩码和每个子网的子网地址范围。

5. MAC地址--IP地址—域名之间如何转换？

Thanks !

